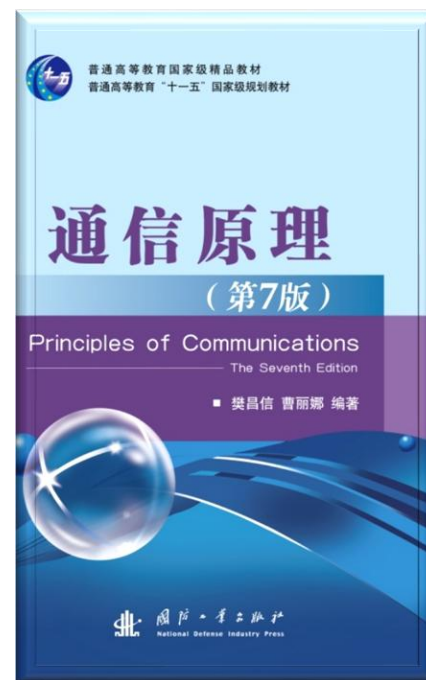


第4章

信道



- 信道分类
- 信道模型
- 恒参/随参信道特性对信号传输的影响
- 信道噪声
- 信道容量

定义·分类

模型·特性

影响·措施

信道噪声
信道容量

概述 信道的定义与分类

■ 狭义信道：—传输媒质

- 有线信道

——明线、电缆、光纤

- 无线信道

——自由空间或大气层

无线信道举例：

地波传播、短波电离层反射、
超短波或微波视距中继、卫星
中继、散射及移动无线电信道

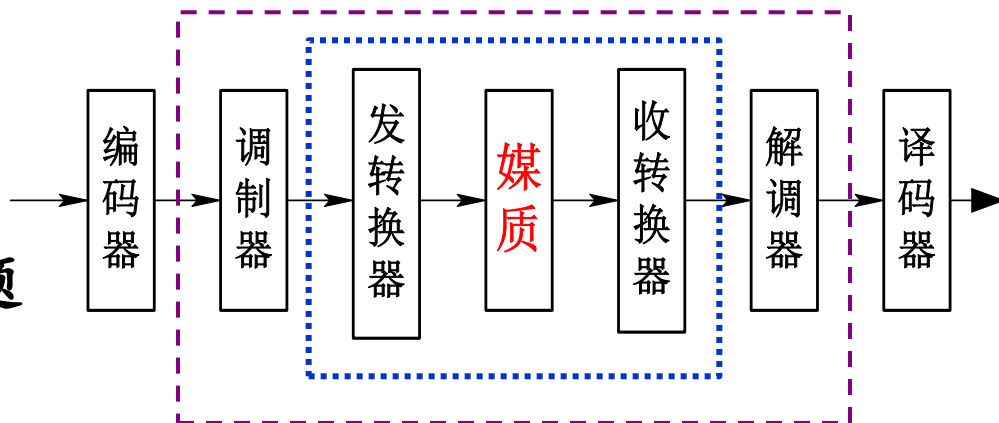
■ 广义信道：

- 调制信道

——研究调制/解调问题

- 编码信道

——研究编码/译码问题



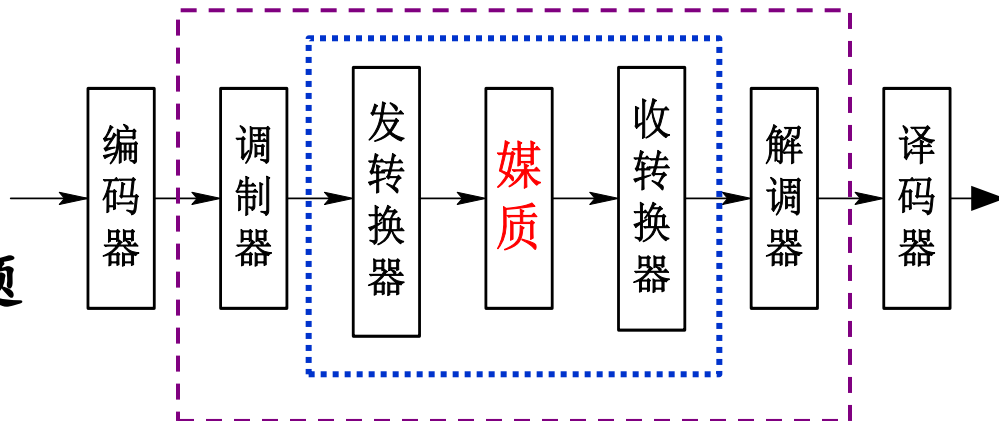
■ 广义信道：

- 调制信道

——研究调制/解调问题

- 编码信道

——研究编码/译码问题



思考：

定义出广义信道的目的是什么？

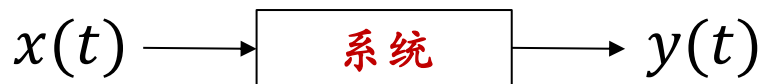
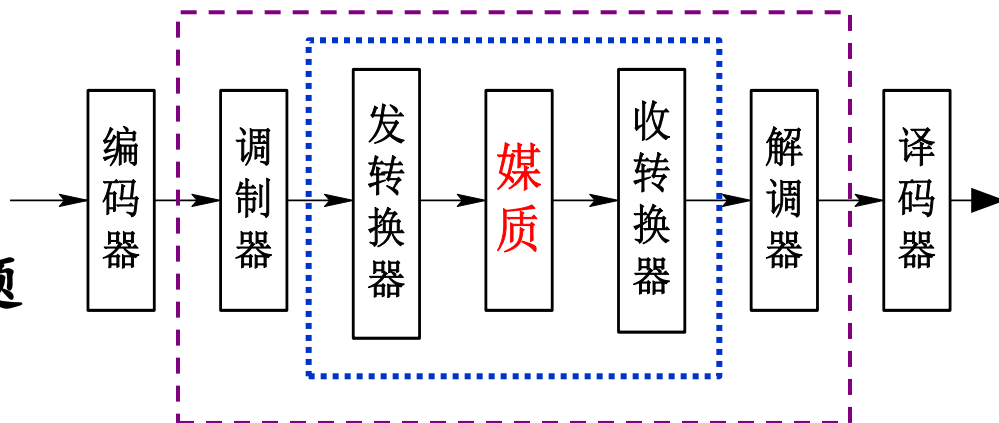
■ 广义信道：

- 调制信道

——研究调制/解调问题

- 编码信道

——研究编码/译码问题



思考：

定义出广义信道的目的是什么？

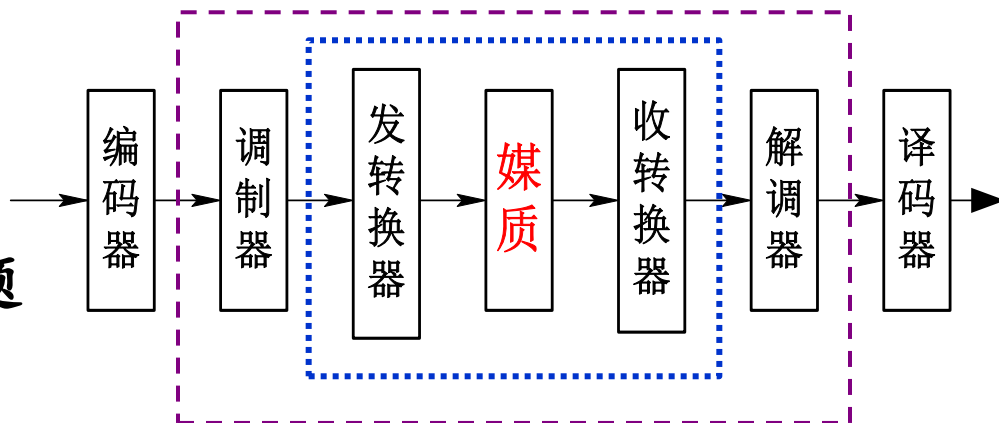
■ 广义信道：

- 调制信道

——研究调制/解调问题

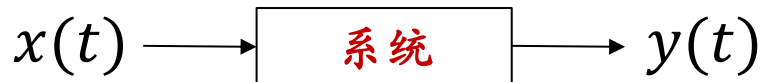
- 编码信道

——研究编码/译码问题



思考：

定义出广义信道的目的是什么？



《信号与系统》中，**无论系统如何复杂**，都可以抽象为一个盒子，用 $h(t)$, $H(\omega)$ 来描述，此外还给出了时域、频域等一系列分析的手段来详细计算 $y(t)$ 是如何得到的

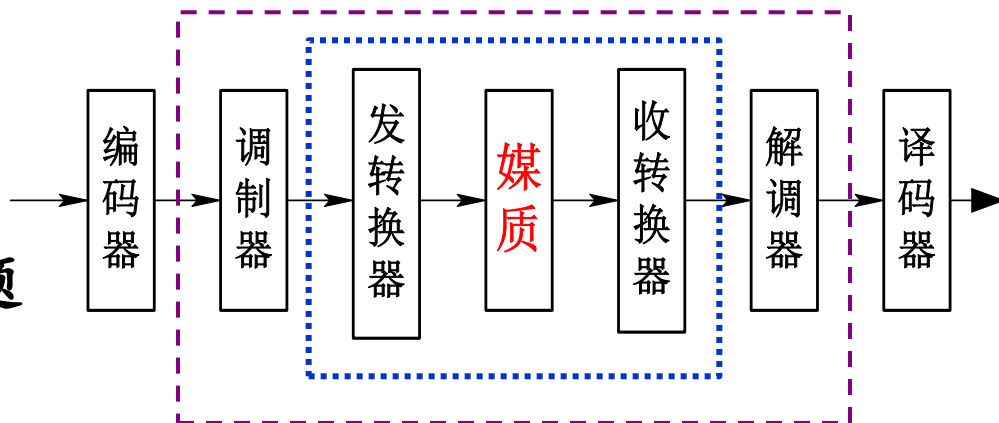
■ 广义信道：

- 调制信道

——研究调制/解调问题

- 编码信道

——研究编码/译码问题



思考：

定义出广义信道的目的是什么？



通信系统中，**无论信道如何复杂**，都可以抽象为一个系统，计算信号 $x(t)$ 经过系统以后的响应 $y(t)$ 中的有效性、可靠性指标，进而定量评价整个通信系统的好坏，分析信道对通信性能的影响甚至性能提升方法

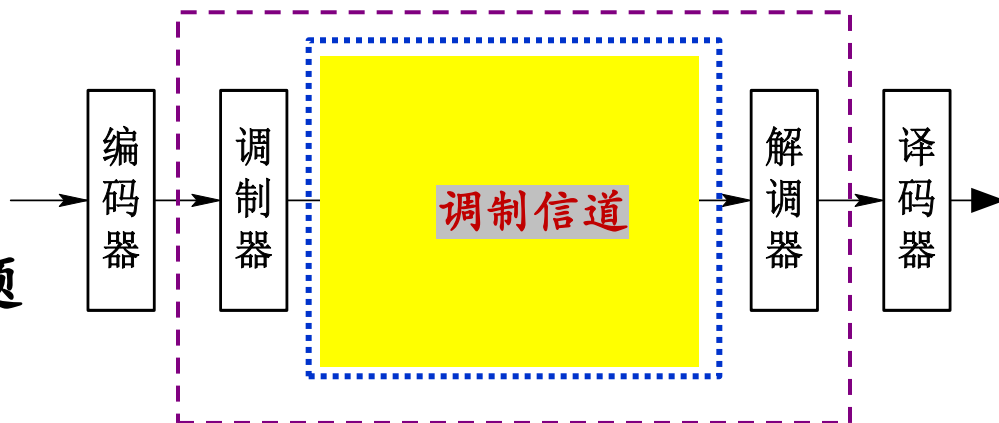
■ 广义信道：

- 调制信道

——研究调制/解调问题

- 编码信道

——研究编码/译码问题



思考：

定义出广义信道的目的是什么？

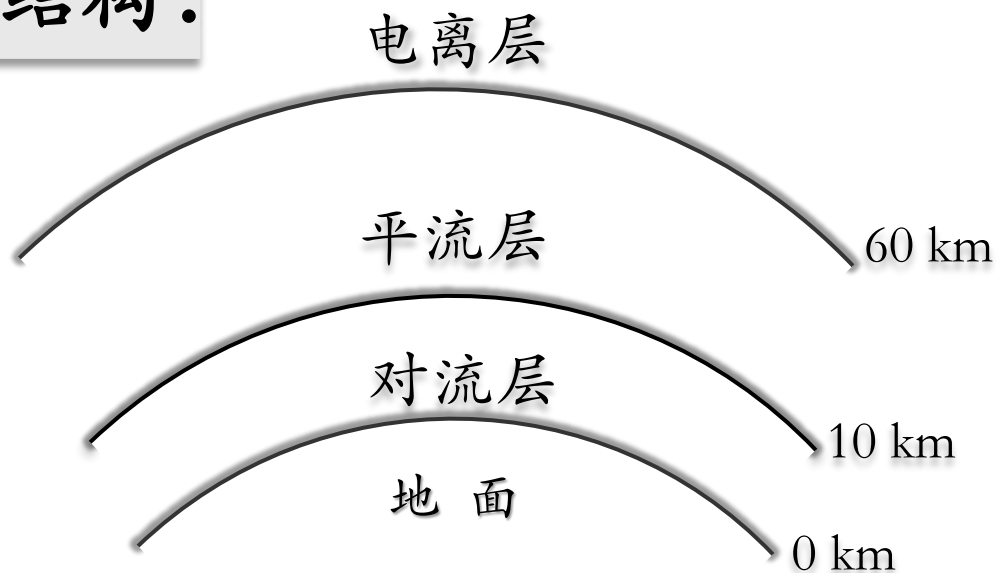
$$x(t) \longrightarrow \boxed{\text{调制信道}} \longrightarrow y(t)$$

调制信道的建模，其实是把跟调制无关的因素全部融入信道的黑盒子中，这样子可以“分离变量”一样的单独研究调制和解调各环节是否满足一定的有效性和可靠性指标

§ 4.1

无线信道

■ 地球大气层的结构：



- 对流层：约 0 ~ 10 km
- 平流层：约 10 ~ 60 km
- 电离层：约 60 ~ 400 km

■ 电磁波的传播方式:

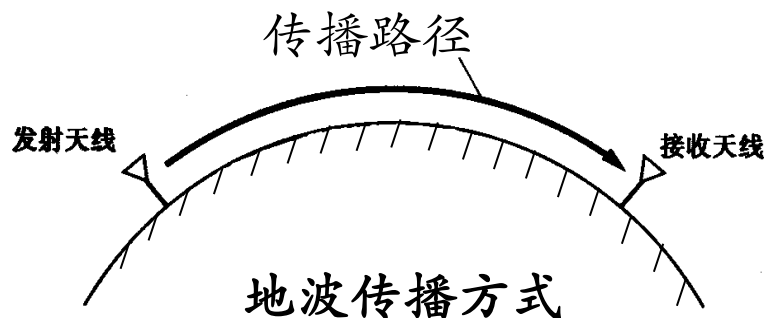
地波 ground-wave

频率: $< 2 \text{ MHz}$

特性: 有绕射能力

距离: 数百或数千米

用于: AM广播



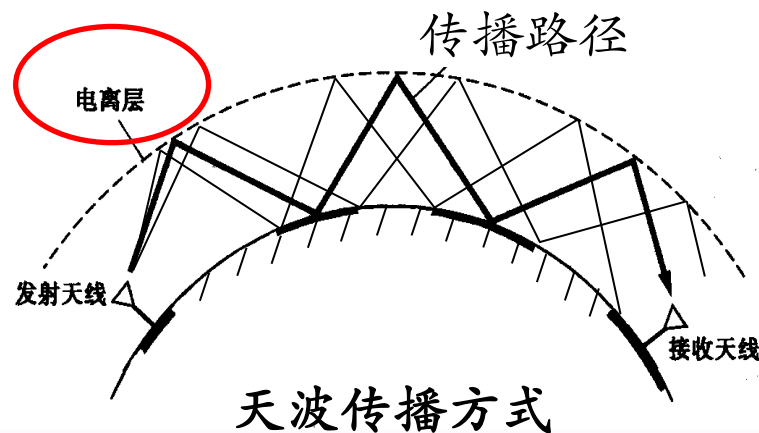
□ 天波 sky-wave

频率: $2 \sim 30 \text{ MHz}$

特性: 被电离层反射

距离: $< 4000 \text{ km}$ (一跳)

用于: 远程、短波通信



□ 视线传播 line-of-sight

频率: $> 30 \text{ MHz}$

特性: 直线传播、穿透电离层

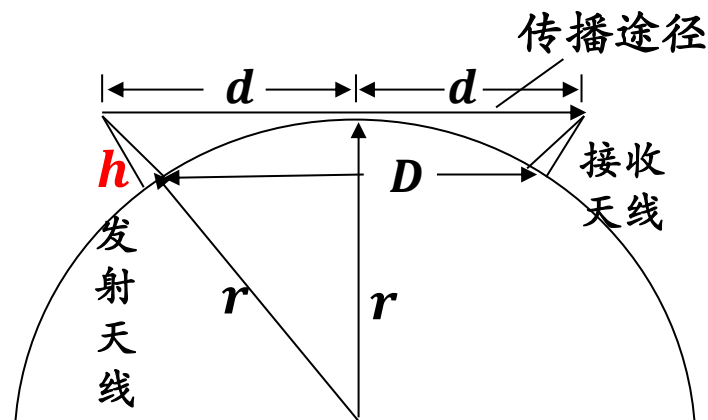
用途: 卫星和外太空通信

超短波及微波通信

距离: 与天线高度有关

$$h = \frac{D^2}{8r} \approx \frac{D^2}{50} (m)$$

D 为收发天线间距离(km)



视线传播方式

例如

设收发天线的架设高度均为 40 m , 则最远通信距离为:

$$D = 44.7 \text{ km}$$

Q&A

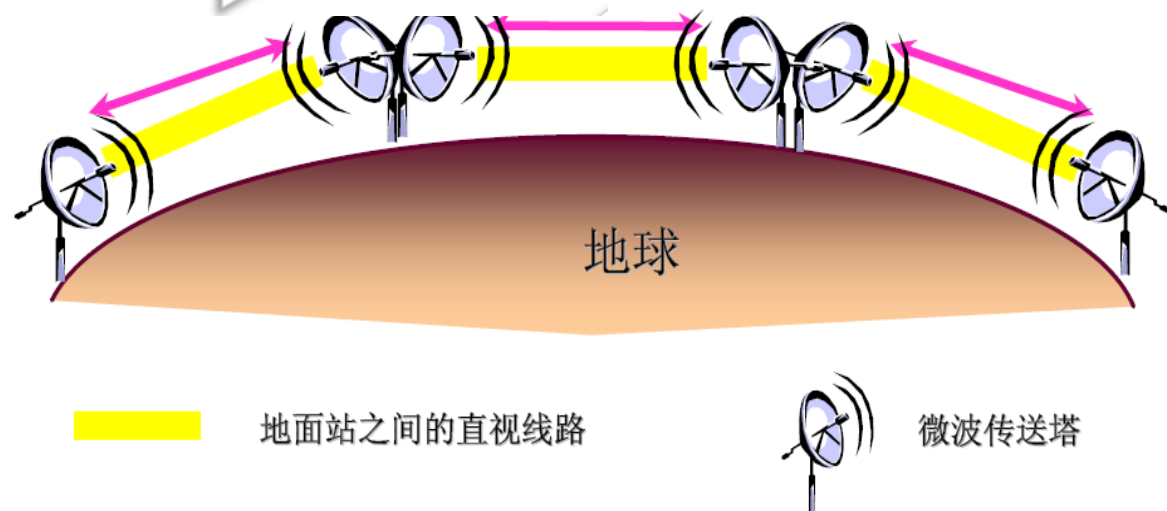
增大视线传播距离的其他途径？

- ◆ 微波中继（微波接力，relay）
- ◆ 卫星中继（静止卫星、移动卫星）
- ◆ 平流层通信

◆ 微波中继

两点间传输距离
30km~50km

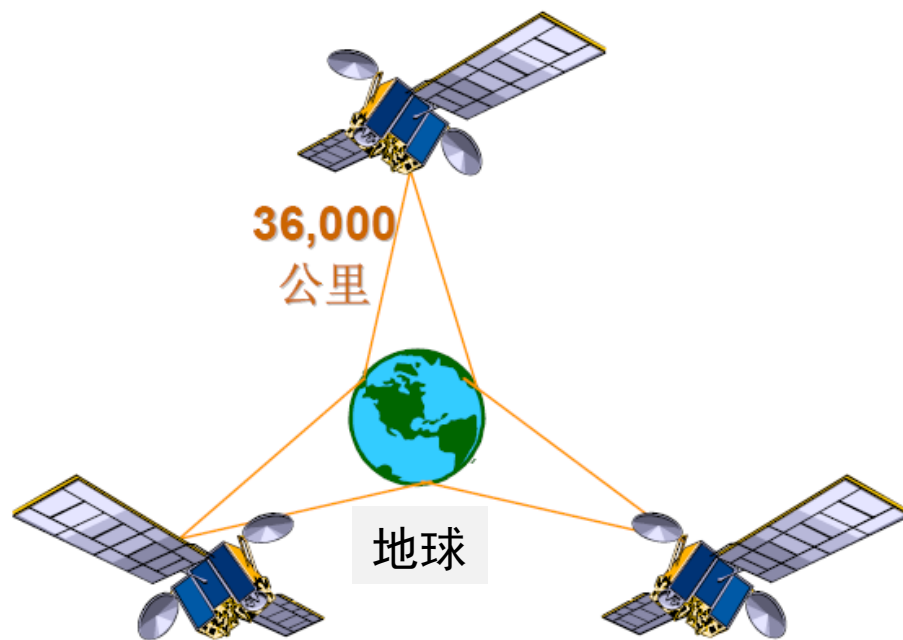
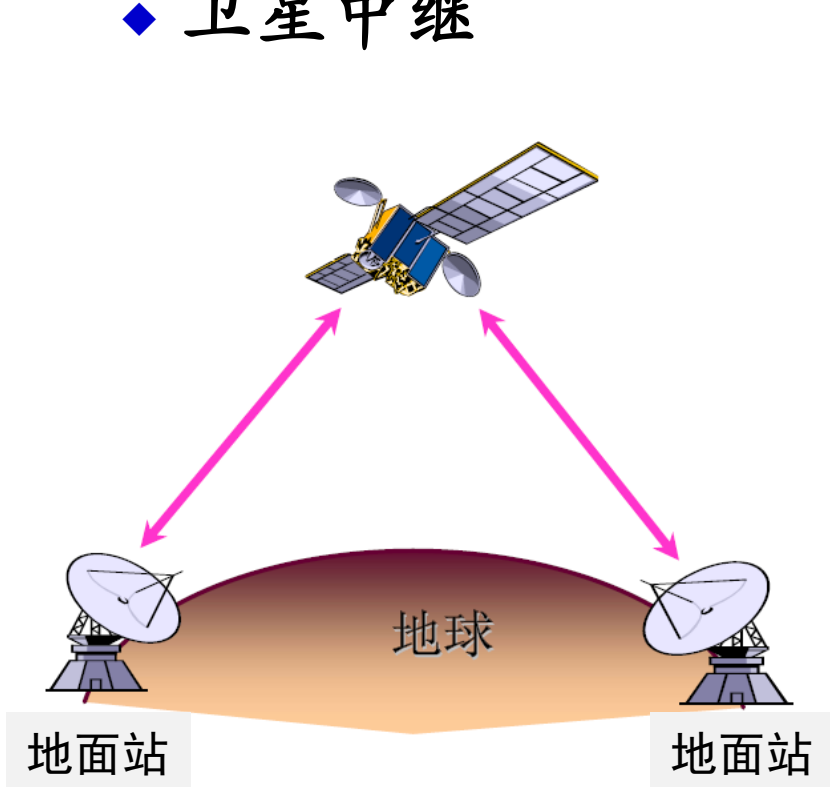
远距离通信时，
需建立多个中继站



优点： 容量大、投资少、维护方便、传输质量稳定。
应用： 远距离传输话音和电视信号。



◆ 卫星中继



优点： 通信容量大，传输质量稳定，传输距离远，覆盖区域广。
缺点： 传输时延大，信号衰减大，造价高。

□ 散射通信

电离层散射

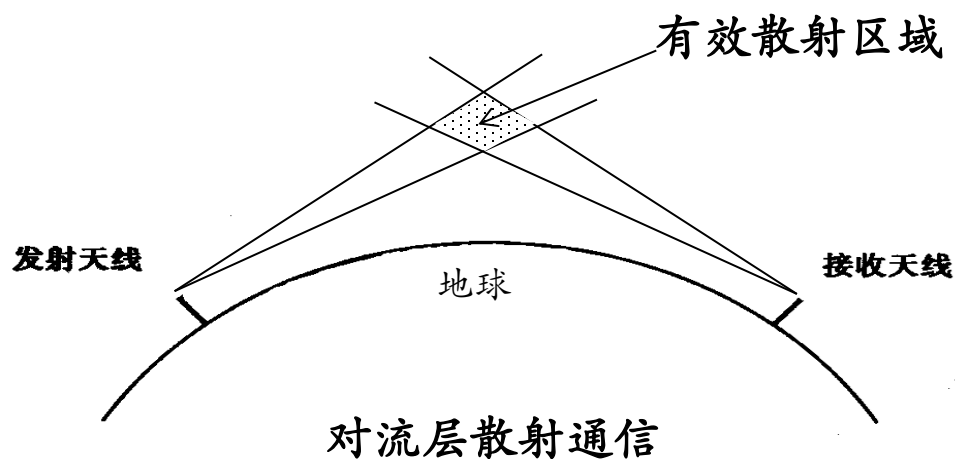
频率：30 ~ 60 MHz

距离：1000 km以上

对流层散射

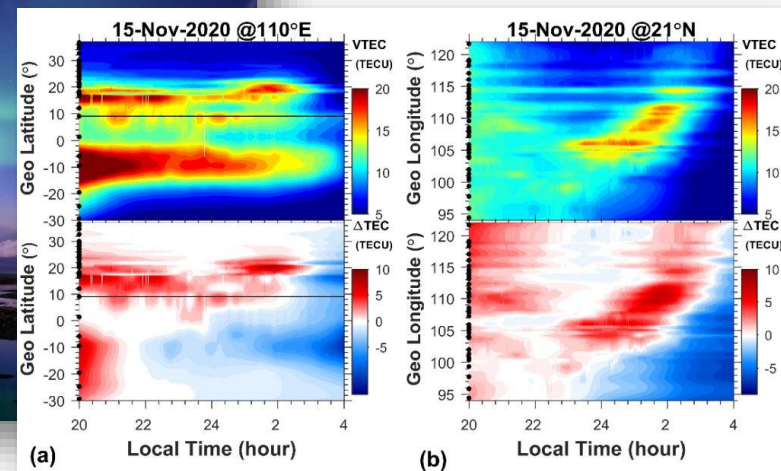
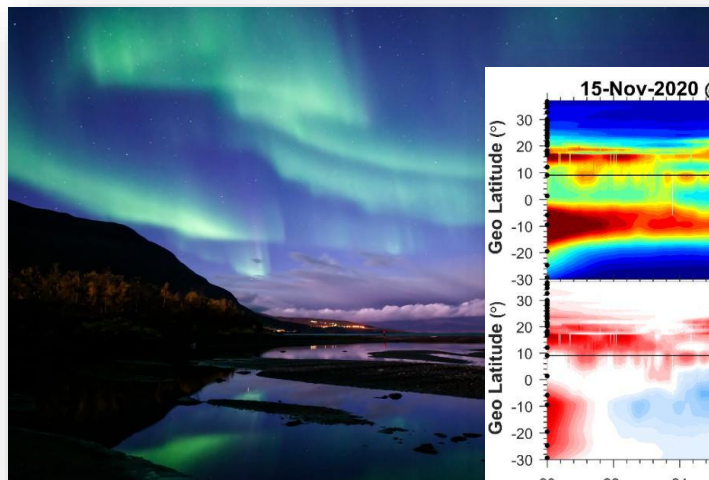
频率：100 ~ 4000 MHz

距离：< 600 km



□ 散射通信

偶发电离层增强



人工电离层增强

物理学报 Acta Physica Sinica SCI收录

[首页](#)
[亮点文章](#)
[期刊在线](#)
[专题](#)
[作者中心](#)
[审稿中心](#)
[期刊简介](#)
[联系](#)

引用本文: 赵海生, 许正文, 徐朝辉, 薛昆, 郑延帅, 谢守志, 冯杰, 吴健. 基于化学物质释放的电离层闪烁抑制方法研究. 物理学报, 2019, 68(10): 109401. doi: [10.7498/aps.68.20182281](https://doi.org/10.7498/aps.68.20182281)

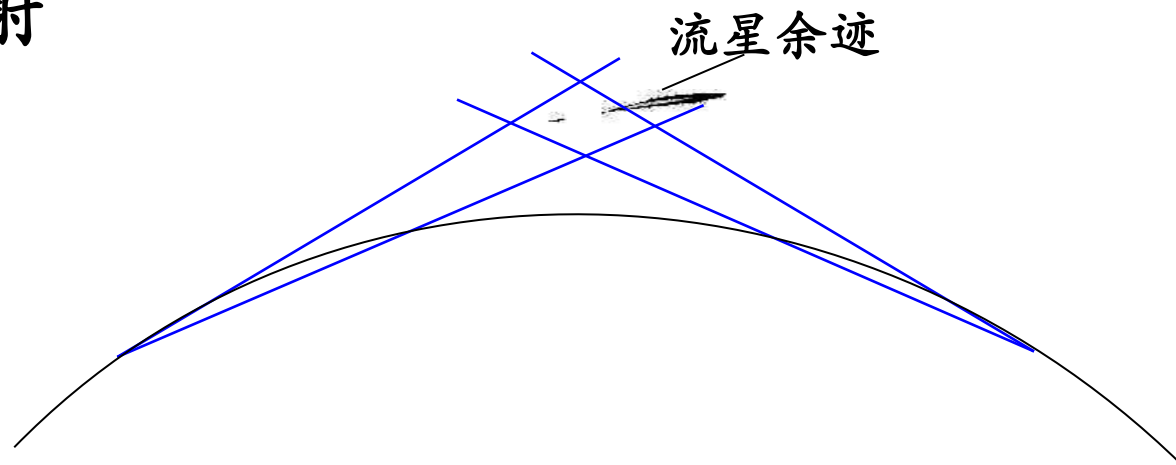
Citation: Zhao Hai-Sheng, Xu Zheng-Wen, Xu Zhao-Hui, Xue Kun, Zheng Yan-Shuai, Xie Shou-Zhi, Feng Jie, Wu Jian. Ionospheric scintillation suppression based on chemical release. *Acta Phys. Sin.*, 2019, 68(10): 109401. doi: [10.7498/aps.68.20182281](https://doi.org/10.7498/aps.68.20182281)

基于化学物质释放的电离层闪烁抑制方法研究

赵海生, 许正文, 徐朝辉, 薛昆, 郑延帅, 谢守志, 冯杰, 吴健

物理学报, 2019, 68(10): 109401. doi: [10.7498/aps.68.20182281](https://doi.org/10.7498/aps.68.20182281)

□ 流星余迹散射



特性: 高度80 ~ 120 km, 长度15 ~ 40 km

存留时间: 小于1秒至几分钟

频率: 30 ~ 100 MHz

距离: 1000 km以上

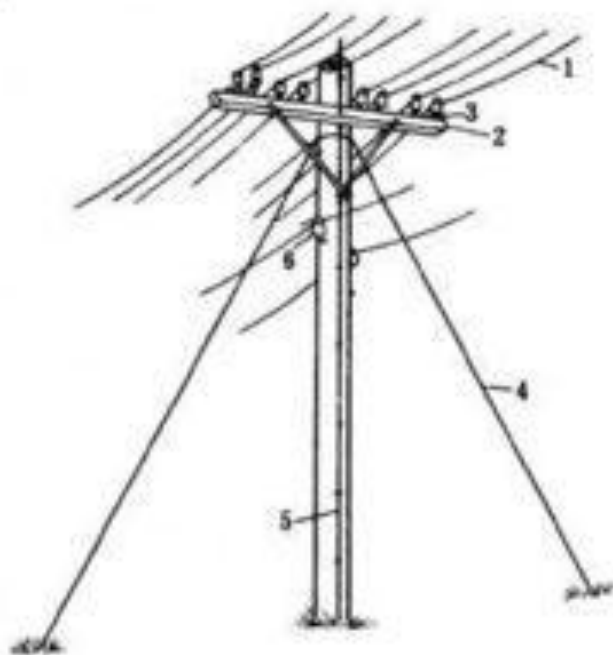
用途: 低速存储、高速突发、断续传输

§ 4.2

有线信道

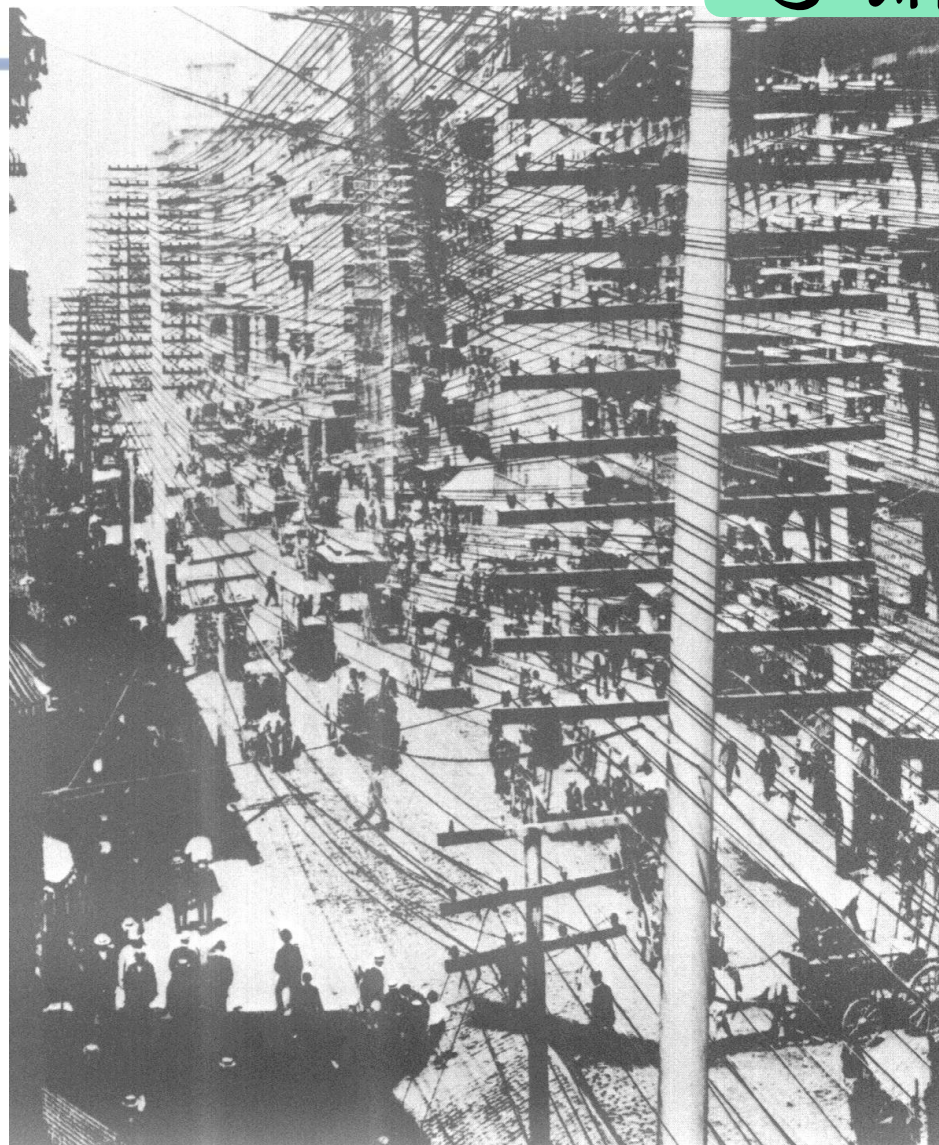
明线 对称电缆 同轴电缆 光纤

■ 明线



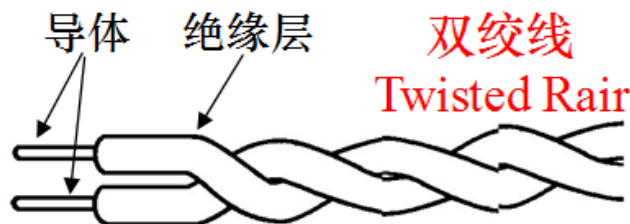
明线线路图

1 导线 2 横担 3 瓷脚
4 拉线 5 避雷线 6 穿螺脚隔电子



1880年纽约街貌

■ 对称电缆



特点

每对呈扭绞状，以减小各线对的相互干扰。

缺点

传输衰减大/距离短，邻道间有串话干扰。

应用

电话线路、局域网及综合布线工程中的传输介质



非屏蔽双绞线 (UTP)
(便宜、易弯曲、易安装)

屏蔽双绞线 (STP)
(可减少噪声干扰)

■ 同轴电缆

组成

由同轴的两个导体组成

内芯：金属导线

外导体：金属编织网

优点

(相比双绞线)

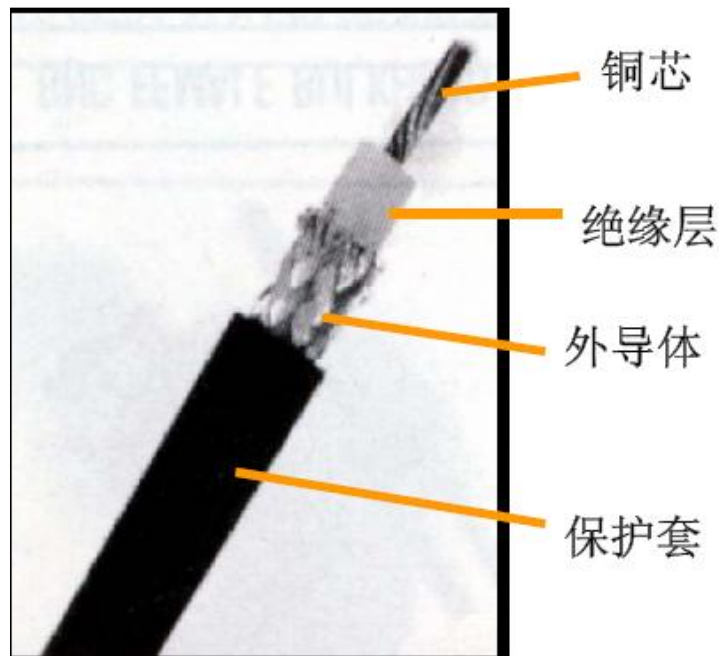
抗电磁干扰能力强

带宽更宽、速率更高

缺点

成本较高；

解决：用光缆代替（干线）



基带同轴电缆：

- 50Ω ，多用于数字基带传输
- 速率可达10Mb/s
- 传输距离<几千米

宽带（射频）同轴电缆：

- 75Ω ，用于传输模拟信号
- 多用于有线电视（CATV）系统
- 传输距离可达几十千米

结构：

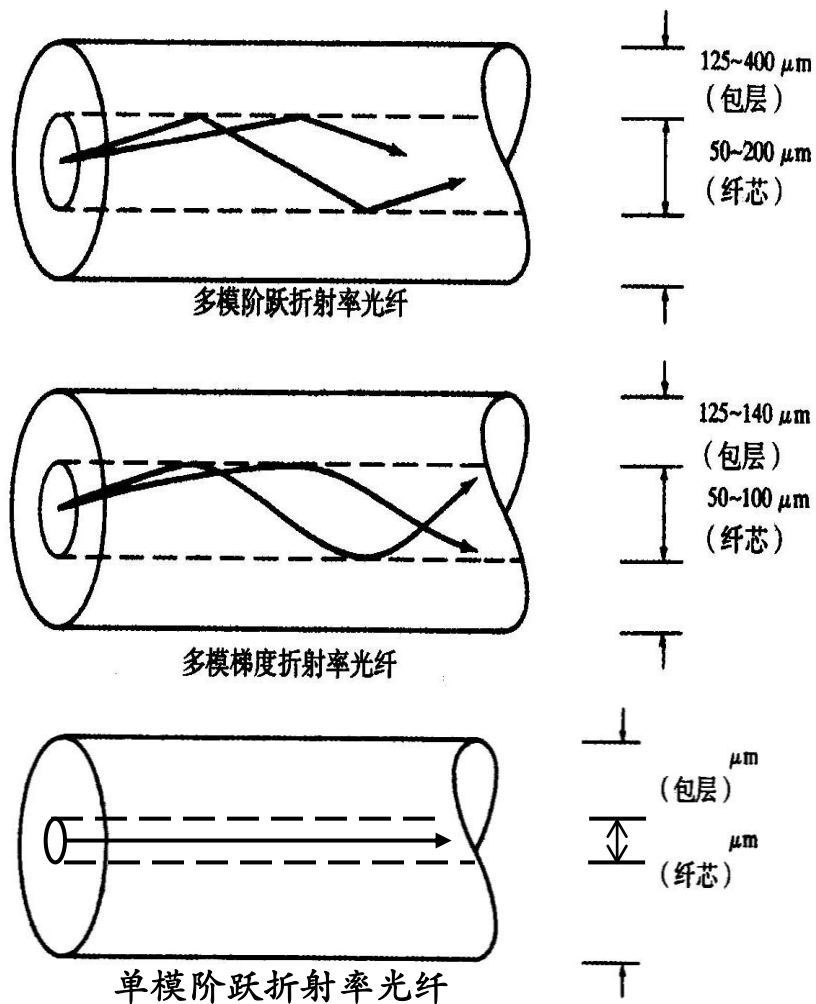
- 纤芯
- 包层

按折射率分类：

- 阶跃型
- 梯度型

按模式分类：

- 多模光纤
- 单模光纤



光纤结构示意图

优点

- 传输带宽宽、通信容量大；
- 传输衰减小，无中继传输距离远；
($< 0.2\text{dB/km}$) (几百公里)
- 抗电磁干扰，传输质量好，防窃听，耐腐蚀；
- 体积小，重量轻，节省有色金属，环保。

缺点

易碎，接口昂贵，安装和维护需要专门技能。

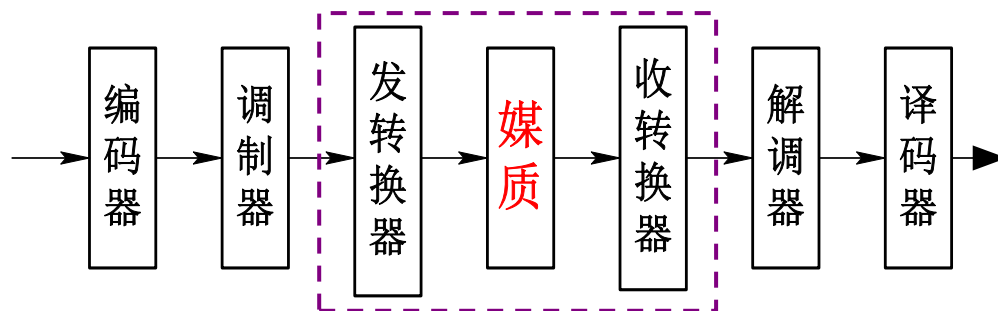
应用

长途电话网、有线电视网等的主干线路中。

§ 4.3

信道数学模型

■ 调制信道系统

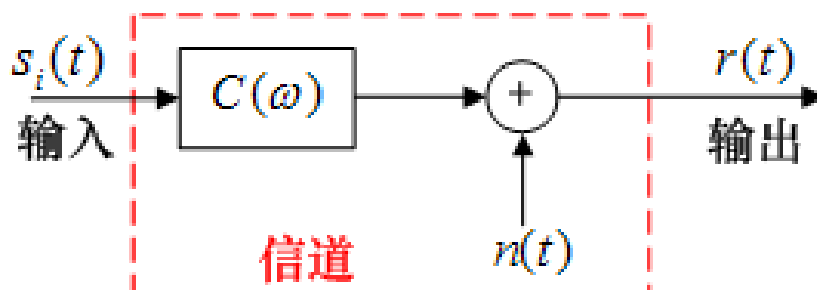


■ 特性：

- 有一对（或多对）输入端和输出端
- 大多数信道都满足线性叠加原理
- 对信号有固定或时变的延迟和损耗
- 无信号输入时，仍可能有输出（噪声）

■ 模型：叠加有噪声的线性时变/时不变网络：

考



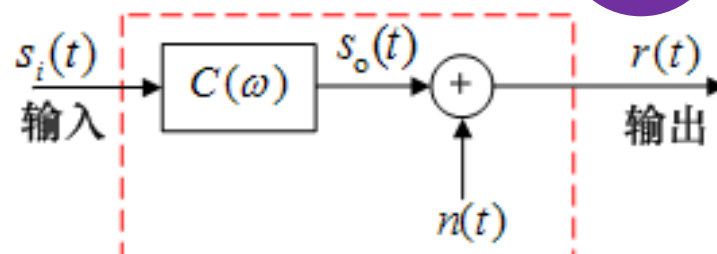
■ 特性：

- 有一对（或多对）输入端和输出端
- 大多数信道都满足线性叠加原理
- 对信号有固定或时变的延迟和损耗
- 无信号输入时，仍可能有输出（噪声）

■ 入出关系：

加性噪声
始终存在

$$r(t) = s_0(t) + n(t)$$



考

$$s_o(t) = f[s_i(t)] = c(t) * s_i(t)$$

反映信道
本身特性

乘性干扰
(共存共失)

线性/非线性
失真, 延时、
衰落等

$$S_o(\omega) = C(\omega) S_i(\omega)$$

◆ 调制信道对信号的影响程度取决 $C(\omega)$ 与 $n(t)$ 的特性。

■ 乘性干扰 $c(t)$ 的不同情况

● 恒参信道

$c(t)$ 不随时间变化或变化缓慢

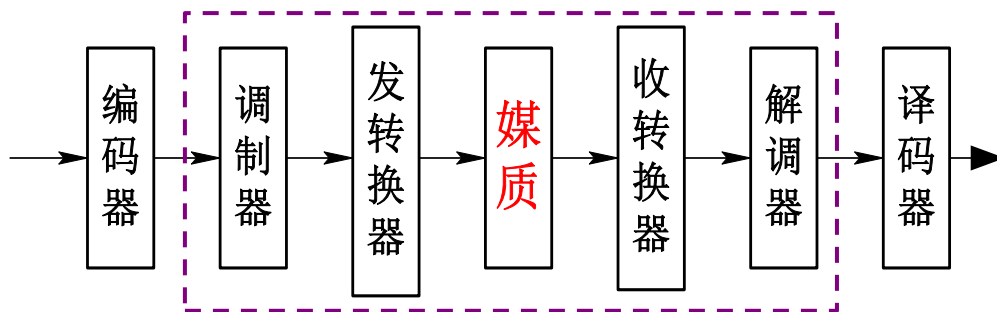
例：有线信道、微波信道

● 随参信道

$c(t)$ 随时间变化或变化缓慢

例：无线信道、移动通信信道

■ 编码信道系统



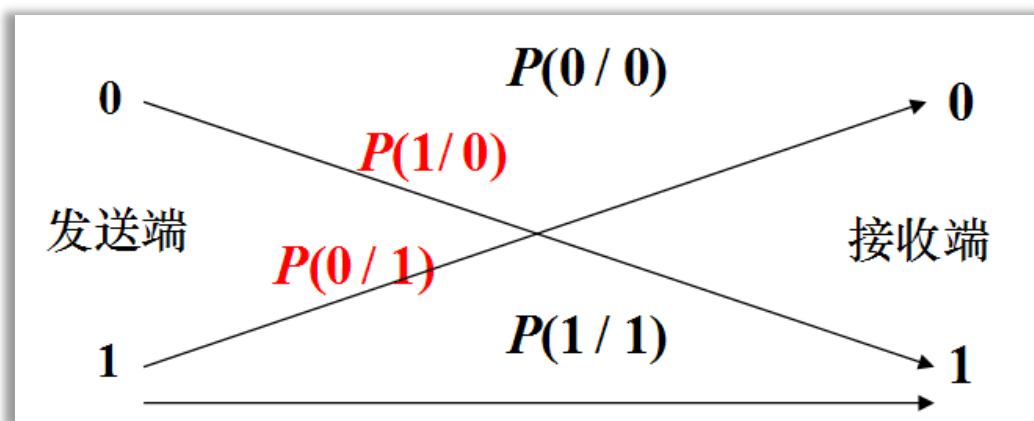
■ 特性:

- 需要解决的问题
 - 调制解调所发生的随机错误
 - ◆ 传输媒介中发生的错误, 等
- 解决方法: 对数字序列顺序进行调整
- 核心问题: 数字序列的发送及接收是否有错误

§ 4.3.2 编码信道模型

理解

- 模型：可用 转移概率 来描述。



二进制
无记忆
编码信道
模型

$$P(0/0) + P(1/0) = 1$$

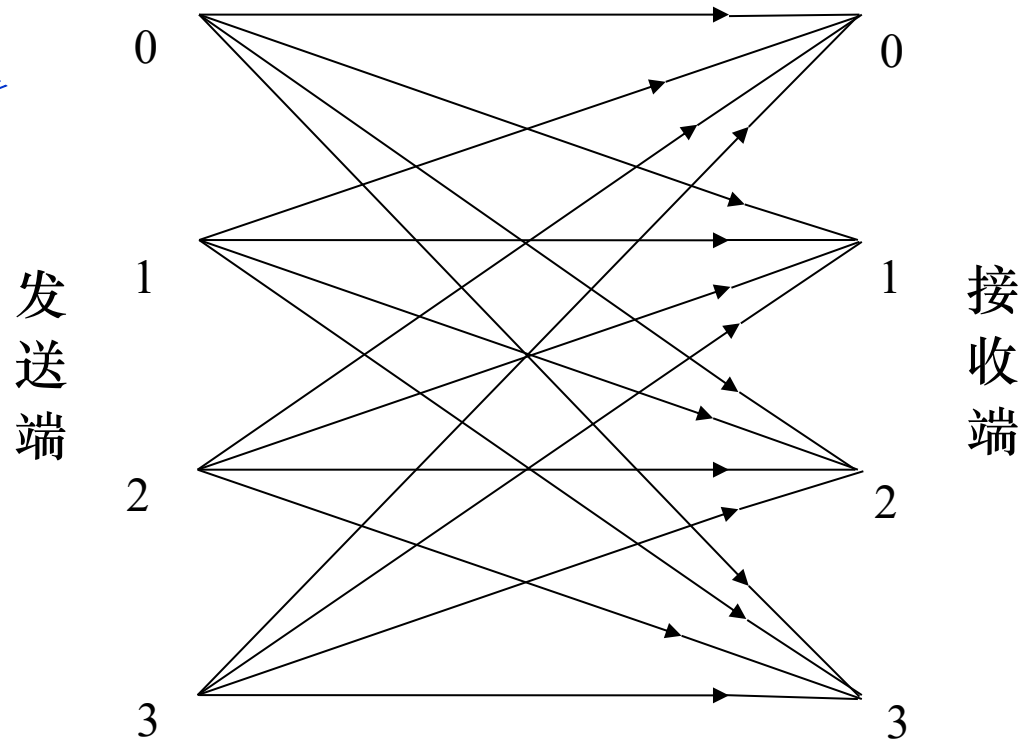
$$P(1/1) + P(0/1) = 1$$

正确

错误

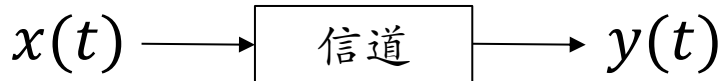
$$P_e = P(0)P(1/0) + P(1)P(0/1)$$

四进制
无记忆
编码信道



§ 4.4

恒参/随参信道特性 对信号传输的影响



理解

LTI系统

时域：单位脉冲响应 $h(t)$

频域：频率响应函数 $H(\omega)$

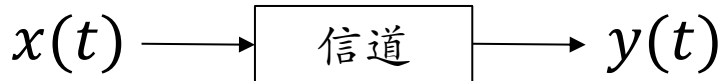
回忆

$x(t)$ 是确知信号时

$$y(t) = x(t) * h(t)$$
$$Y(\omega) = X(\omega)H(\omega)$$

$x(t)$ 是随机信号时

$$P_Y(f) = P_X(\omega)|H(f)|^2$$



理解

LTI系统

时域：单位脉冲响应 $h(t)$

频域：频率响应函数 $H(\omega)$

回忆

$x(t)$ 是确知信号时

$$y(t) = x(t) * h(t)$$
$$Y(\omega) = X(\omega)H(\omega)$$

$x(t)$ 是随机信号时

$$P_Y(f) = P_X(\omega)|H(f)|^2$$

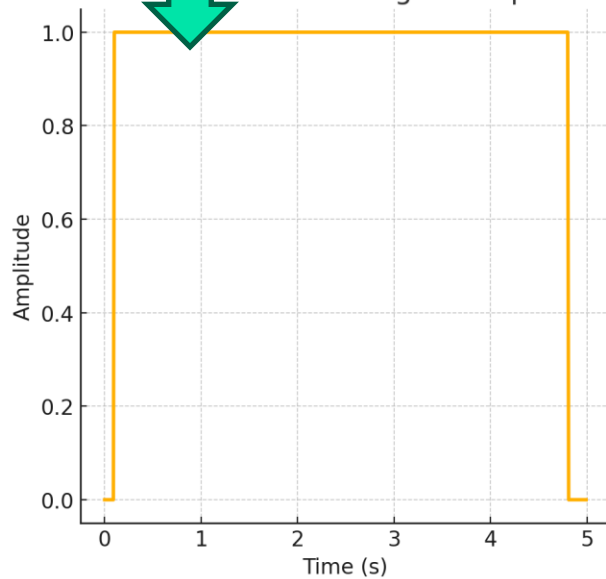
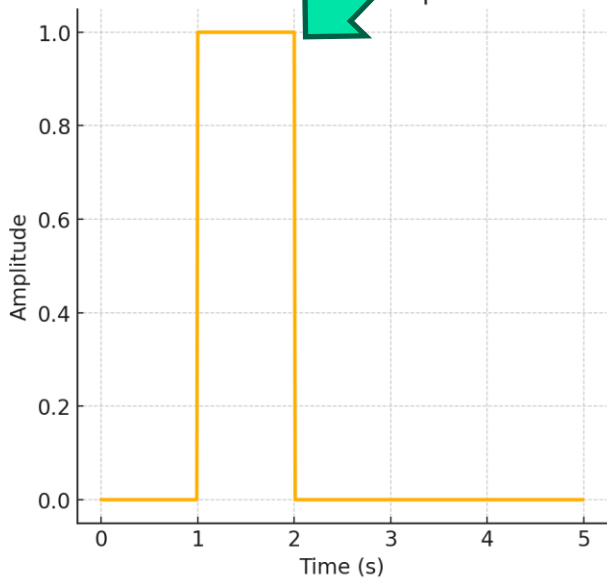
本章主要讨论这种情况

(简化分析，先看清问题的全貌，抓住本质)

理解

$x(t)$ → 信道 → $y(t)$?

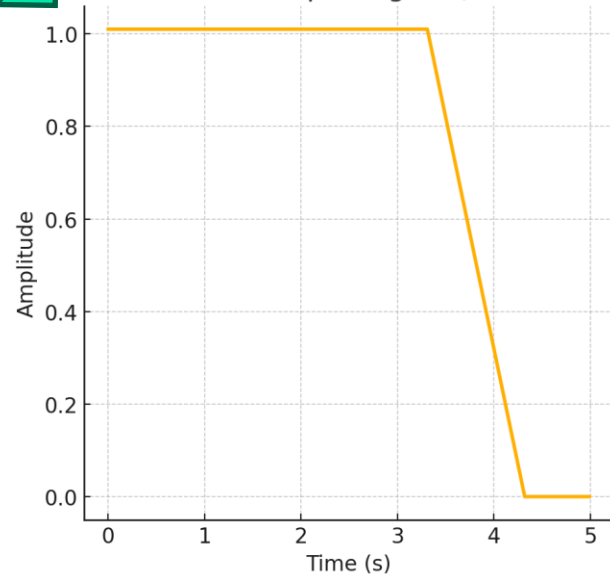
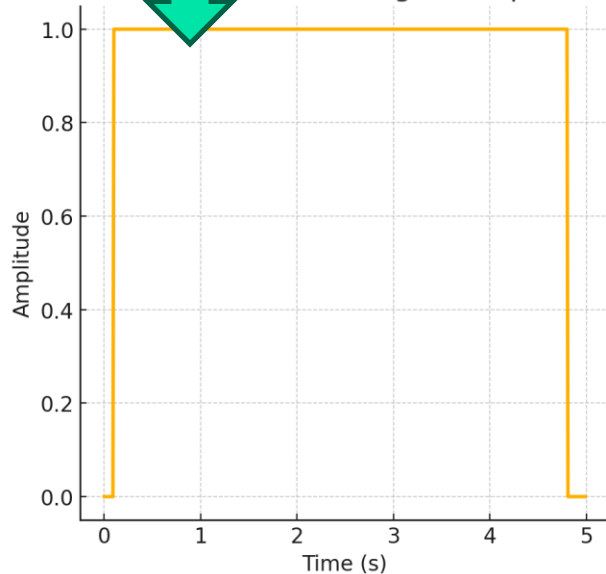
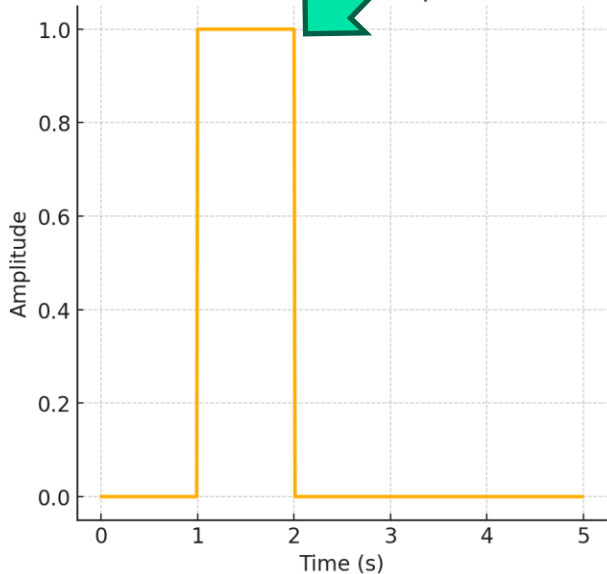
Time Domain: Square Pulse Time Domain: Truncated Rectangular Impulse Response



理解

$x(t)$ → 信道 → $y(t)$

Time Domain: Square Pulse Time Domain: Inverted Rectangular Impulse Response Time Domain: Output Signal (Convolution)

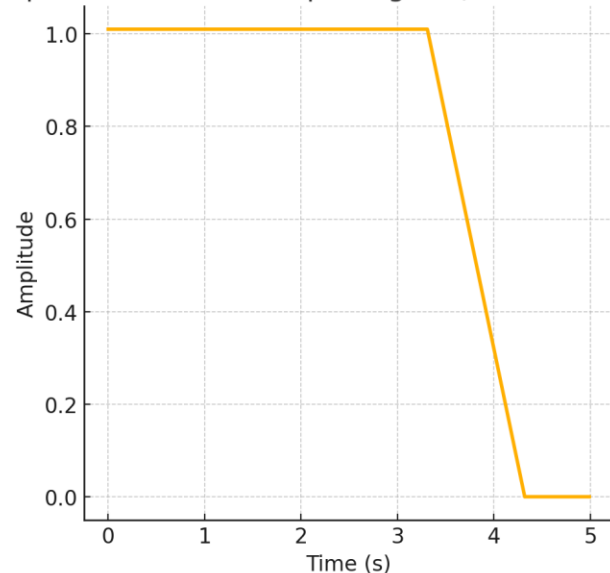
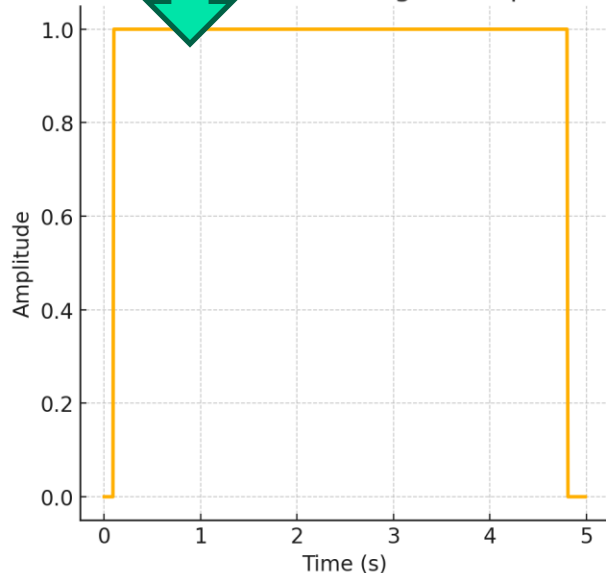
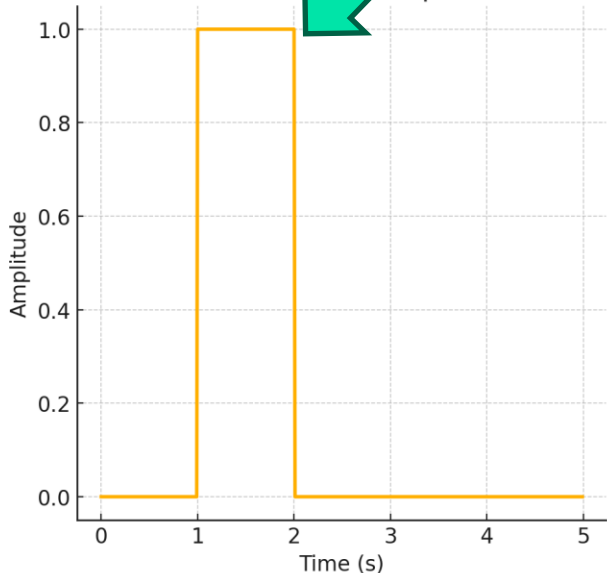


$$y(t) = x(t) * h(t)$$

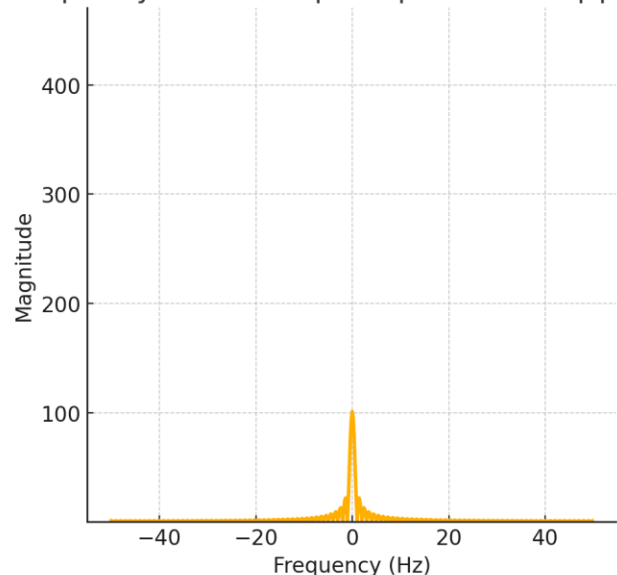
理解

$x(t)$ → 信道 → $y(t)$

Time Domain: Input Square Pulse Time Domain: Adjusted Rectangular Impulse Response Time Domain: Output Signal (Convolution)



Frequency Domain: Input Square Pulse Spectrum



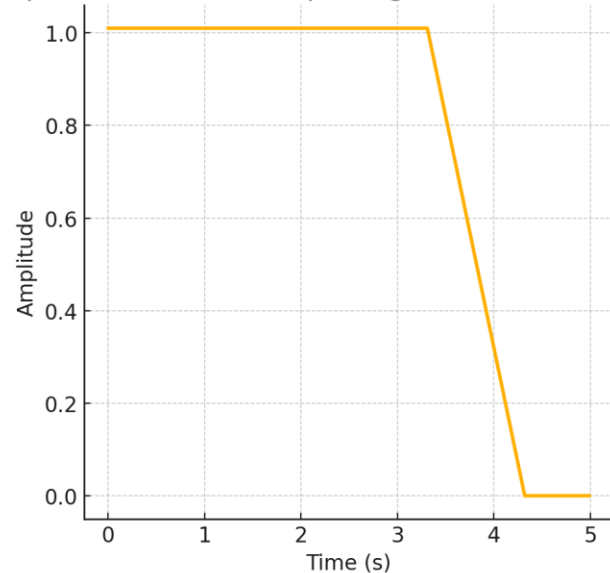
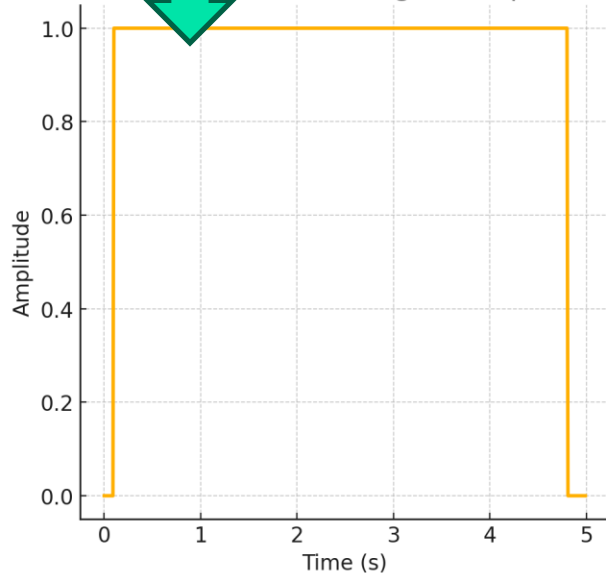
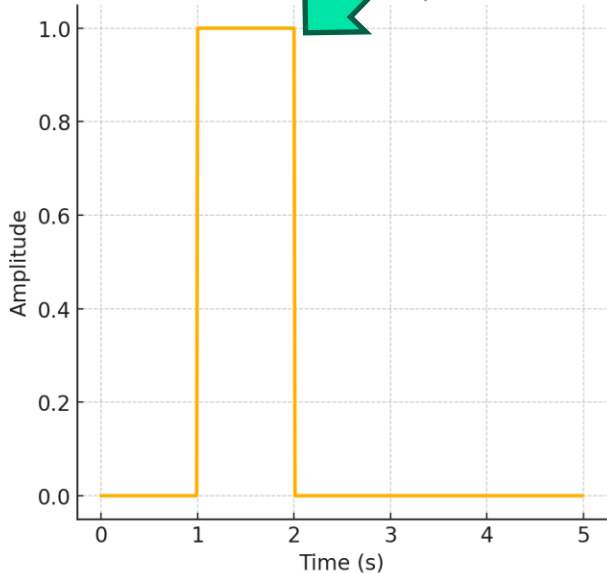
思考:

- 1、这是一个标准的方波的FT?
- 2、整个谱实实的? 复的?
- 3、过零点在哪里?
- 4、为什么没有负的谱?

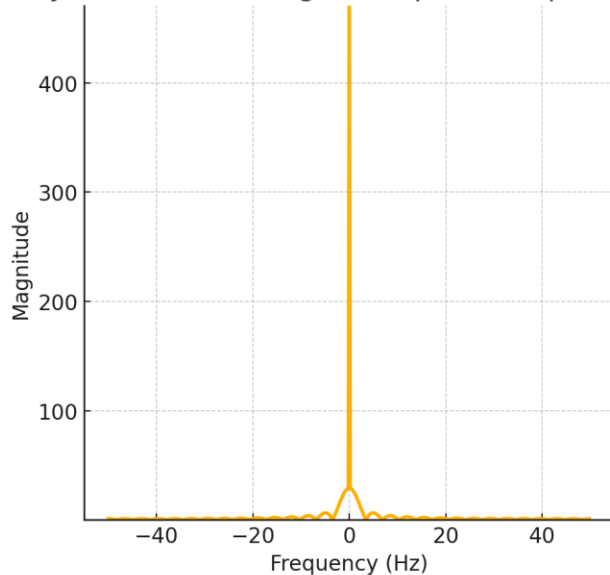
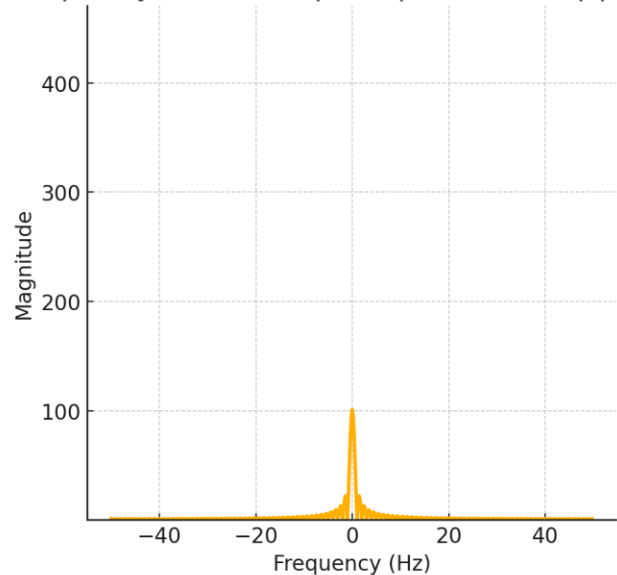
理解

$x(t)$ → 信道 → $y(t)$

Time Domain: Input Square Pulse Time Domain: Rectangular Impulse Response Time Domain: Output Signal (Convolution)



Frequency Domain: Input Square Pulse Spectrum Frequency Domain: Rectangular Impulse Response Spectrum



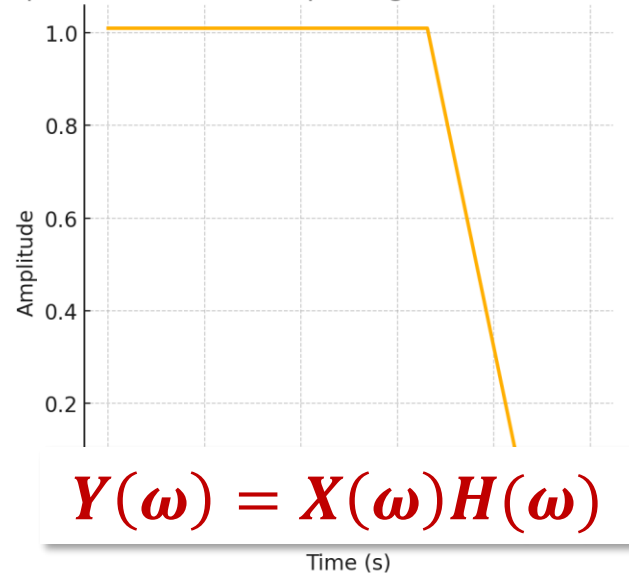
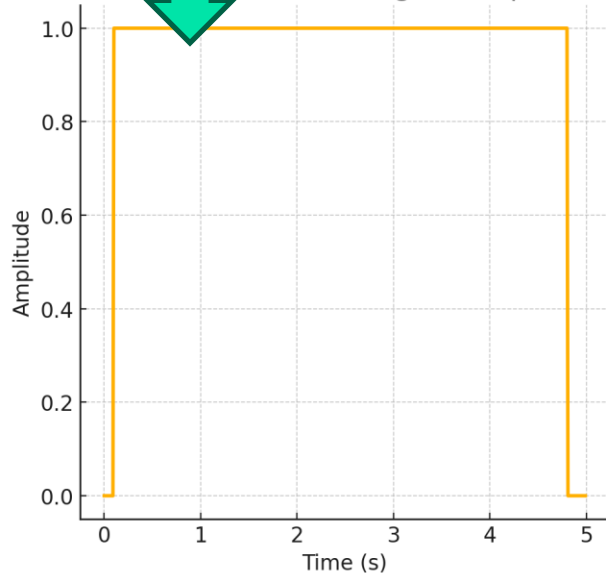
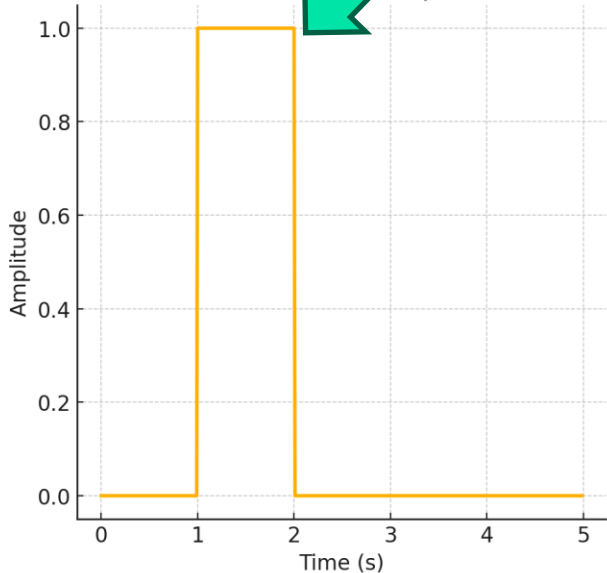
思考:

为什么这个谱比左边的更窄? 为什么幅度更高?

理解

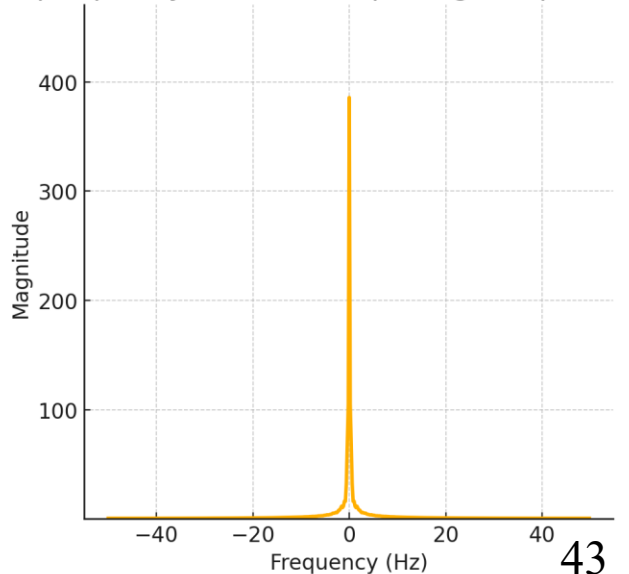
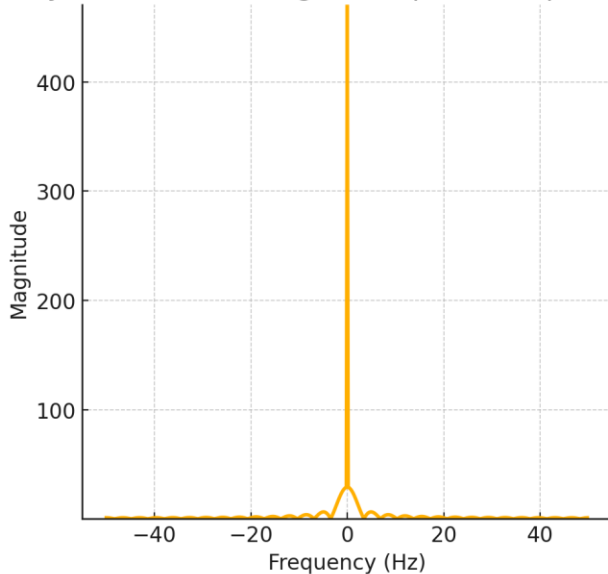
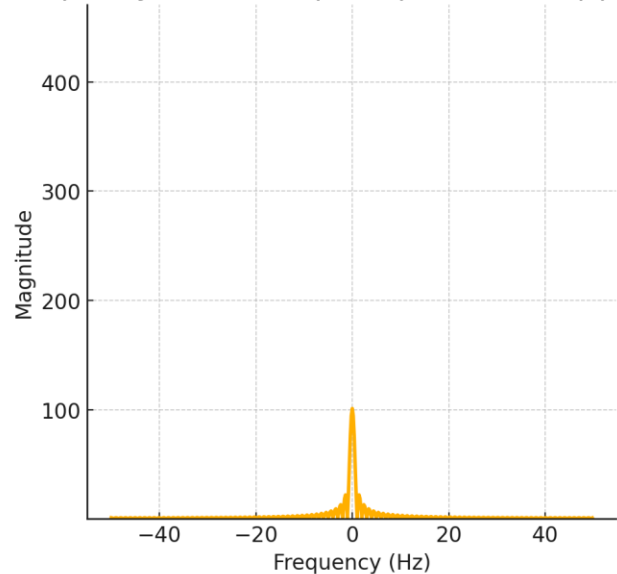
$x(t)$ → 信道 → $y(t)$

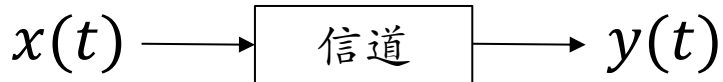
Time Domain: Input Square Pulse Time Domain: Rectangular Impulse Response Time Domain: Output Signal (Convolution)



$$Y(\omega) = X(\omega)H(\omega)$$

Frequency Domain: Input Square Pulse Spectrum Frequency Domain: Rectangular Impulse Response Spectrum Frequency Domain: Output Signal Spectrum





理解

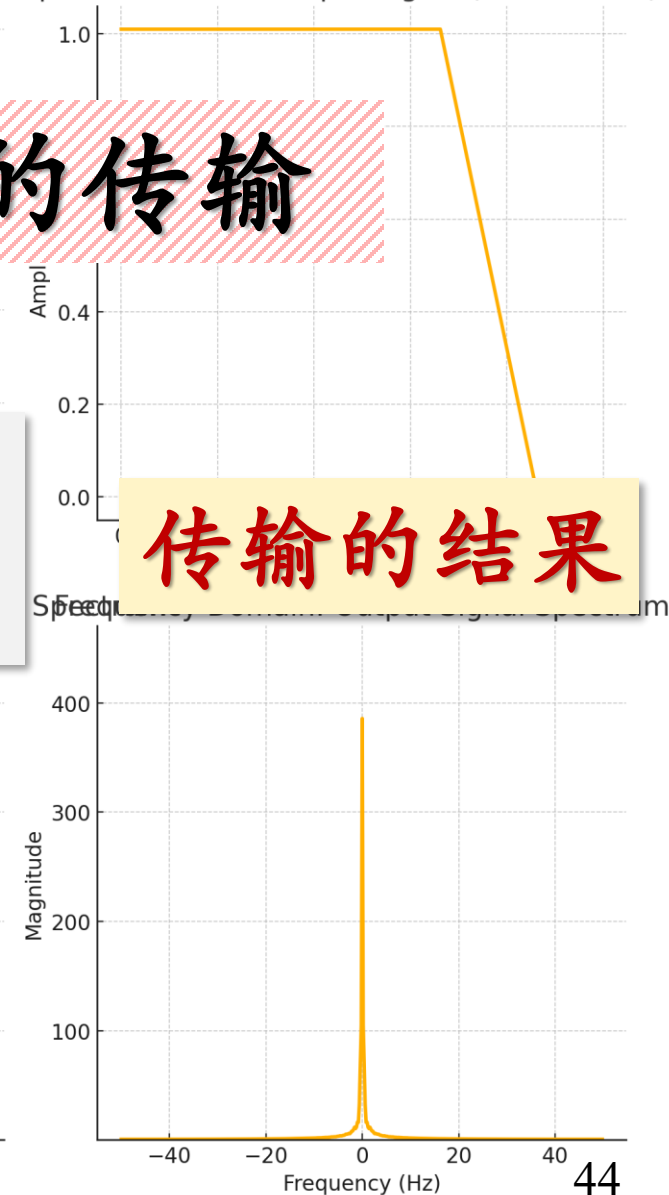
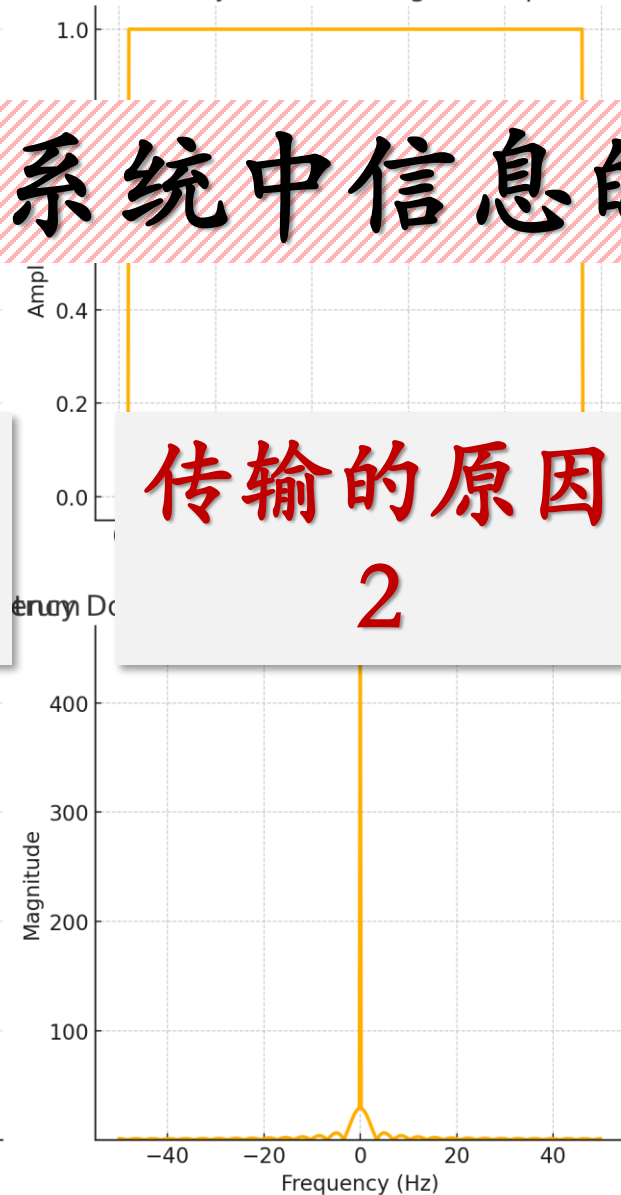
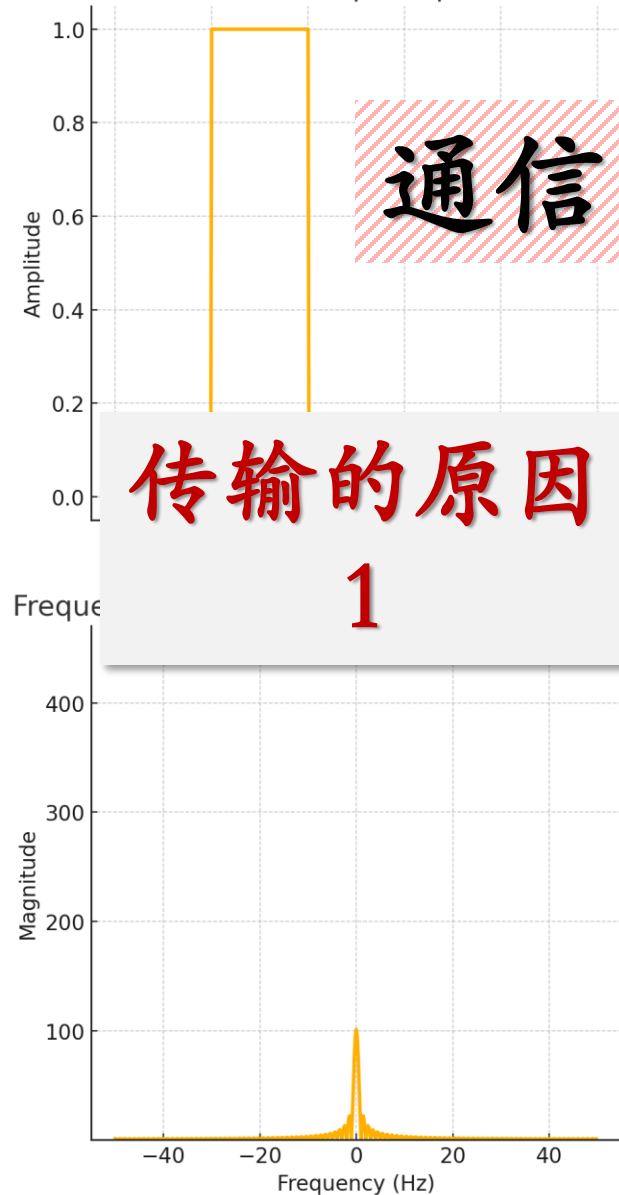
Time Domain: Input Square Pulse Time Domain: Adjusted Rectangular Impulse Response Time Domain: Output Signal (Convolution)

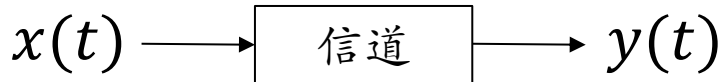
通信系统中信息的传输

传输的原因
1

传输的原因
2

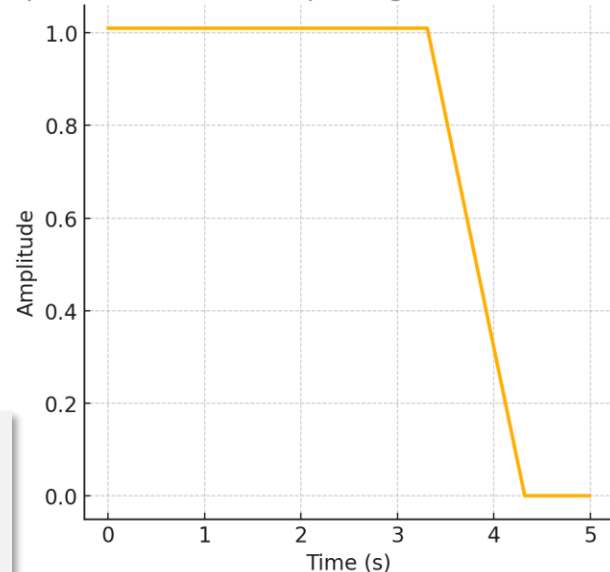
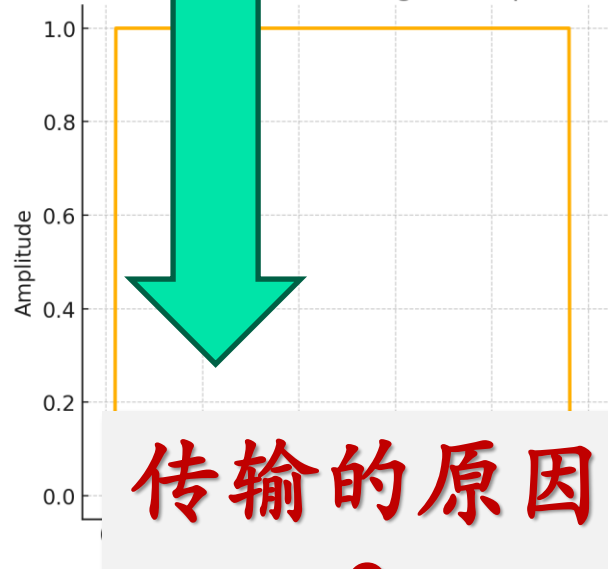
传输的结果





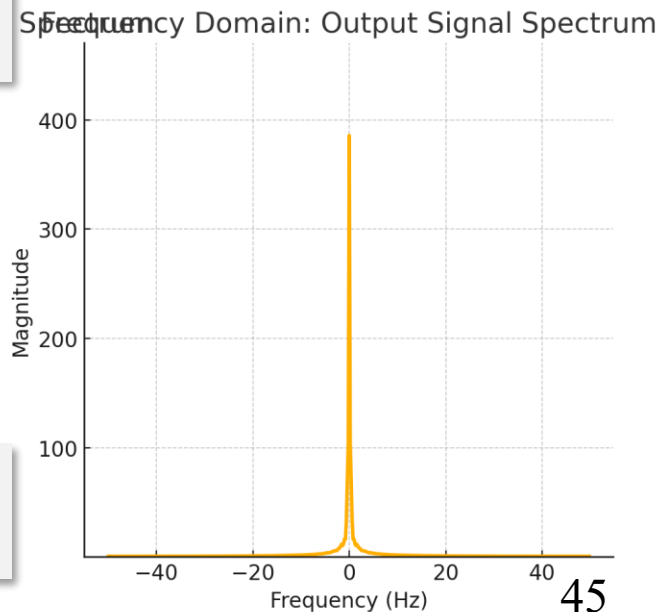
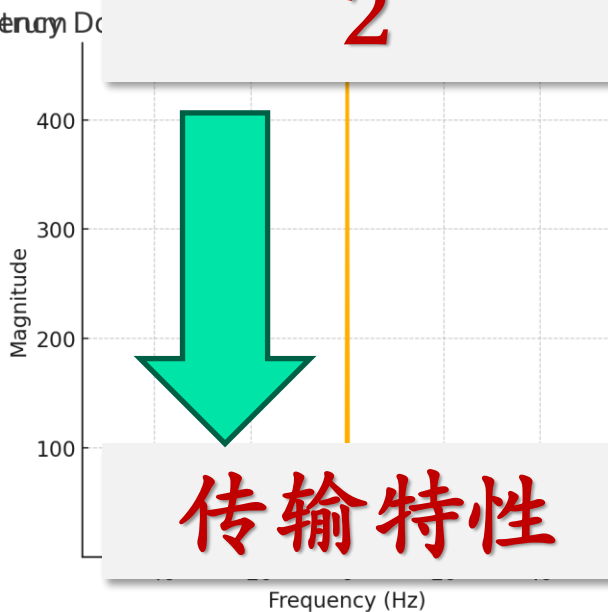
理解

Time Domain: Input Square Pulse Time Domain: Ideal Rectangular Impulse Response Time Domain: Output Signal (Convolution)



影响传输性能好坏的重要原因之一

传输的原因
2



传输特性

■ 恒参信道特性及其对信号传输的影响

考

1. 传输特性

$$H(\omega) = |H(\omega)|e^{j\phi(\omega)}$$

$$\begin{cases} |H(\omega)| \sim \omega & \text{幅频特性} \\ \phi(\omega) \sim \omega & \text{相频特性} \end{cases}$$

$$\text{信道} \leftrightarrow \text{系统} \leftrightarrow h(t) \leftrightarrow H(\omega)$$

■ 恒参信道特性及其对信号传输的影响

2. 无失真传输

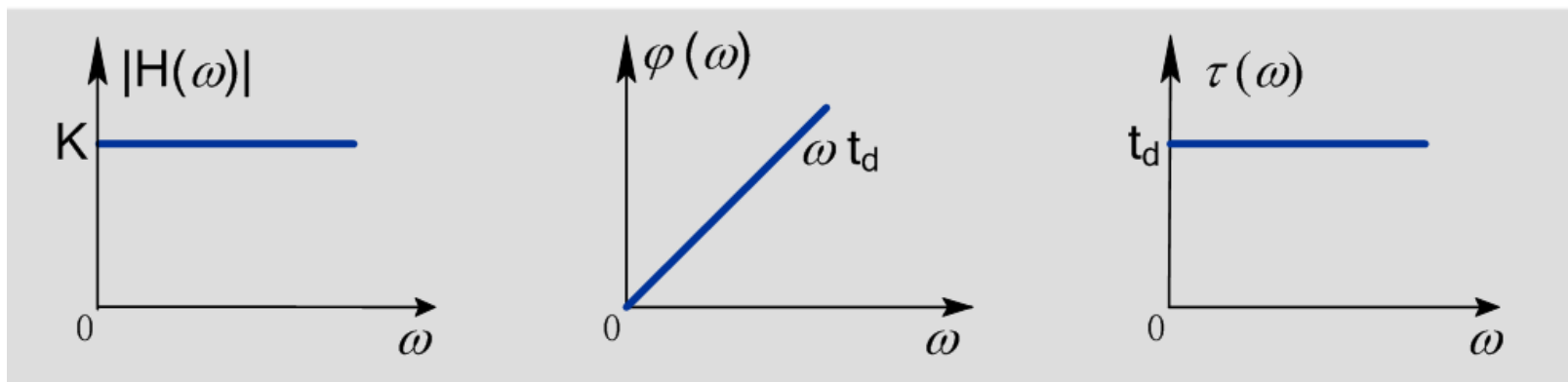
$$H(\omega) = Ke^{-j\omega t_d}$$

$$\begin{cases} |H(\omega)| = K \\ \varphi(\omega) = \omega t_d \end{cases}$$

一类最简单的理想传输系统

(简化分析, 先看清问题的全貌, 抓住本质)

- ◆ 无失真传输（理想恒参信道）特性曲线：



$$|H(\omega)| = K$$

幅频特性

$$\varphi(\omega) = \omega t_d$$

相频特性



$$\tau(\omega) = \frac{d\varphi(\omega)}{d\omega} = t_d$$

群延迟特性

◆ 理想恒参信道的冲激响应:

$$H(\omega) = Ke^{-j\omega t_d} \Leftrightarrow h(t) = K\delta(t - t_d)$$

若输入信号为 $s(t)$ ，则理想恒参信道的输出:

$$s_o(t) = K s(t - t_d)$$

固定的迟延

固定的衰减

—— 这种情况称为**无失真传输**

◆ 理想恒参信道的冲激响应:

考

$$H(\omega) = Ke^{-j\omega t_d} \Leftrightarrow h(t) = K\delta(t - t_d)$$

若输入信号为 $s(t)$ ，则理想恒参信道的输出:

$$s_o(t) = K s(t - t_d)$$

思考:

能想出这个系统对输入信号做了些什么处理?

固定的迟延

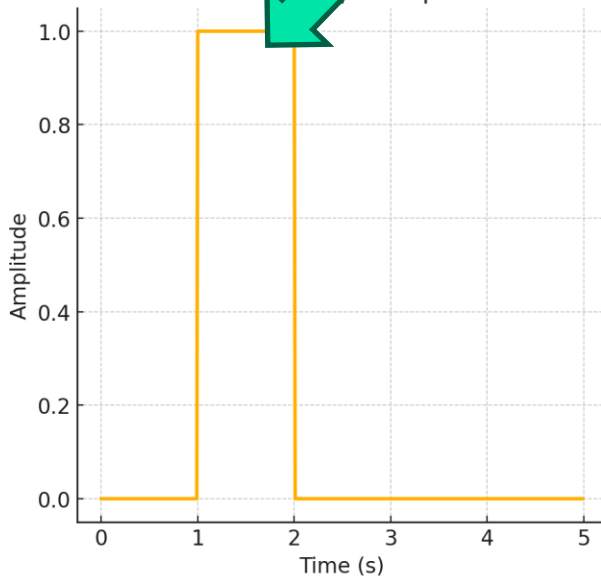
固定的衰减

—— 这种情况称为**无失真传输**

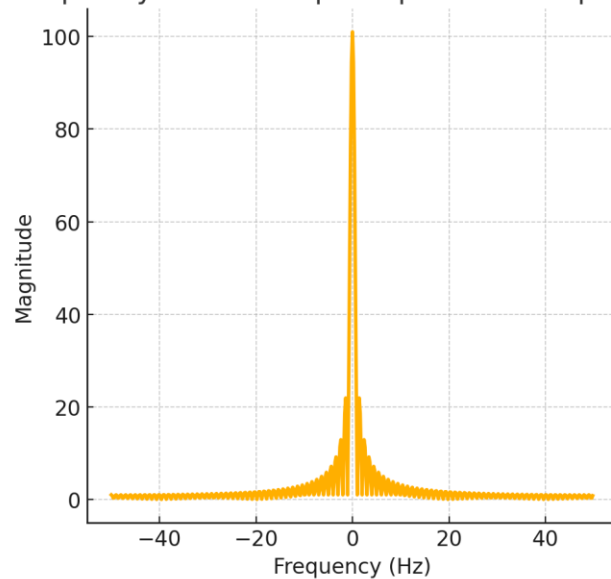
$x(t) \rightarrow$ 无失真传输 $\rightarrow y(t)$

理解

Time Domain: Input Square Pulse



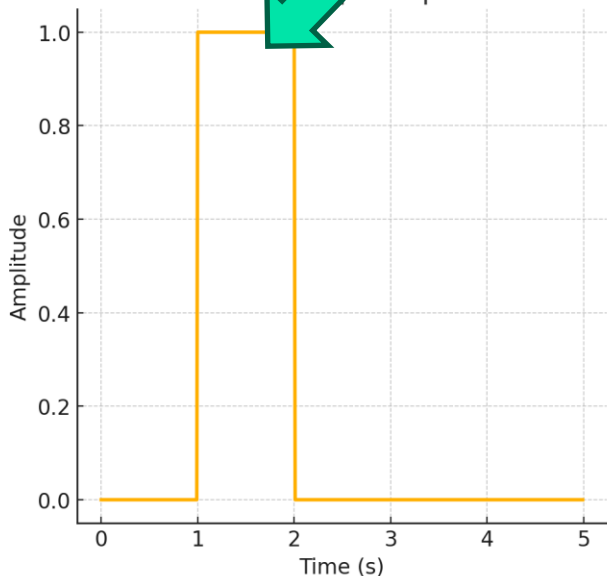
Frequency Domain: Input Square Pulse Spe



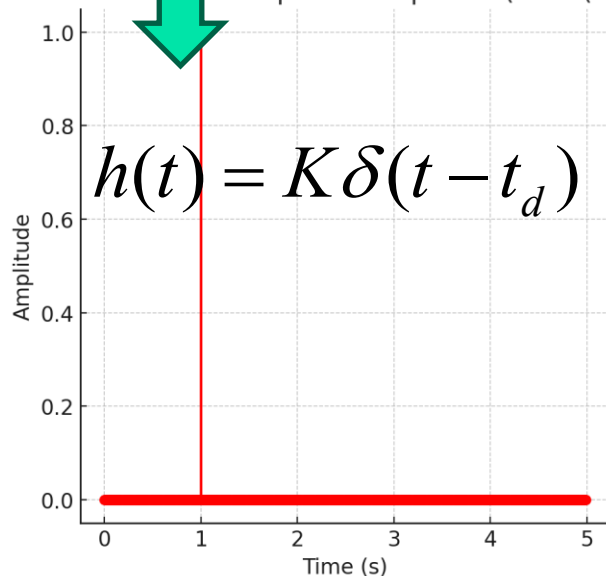
理解

$x(t) \rightarrow$ 无失真传输 $\rightarrow y(t)$

Time Domain: Input Square Pulse



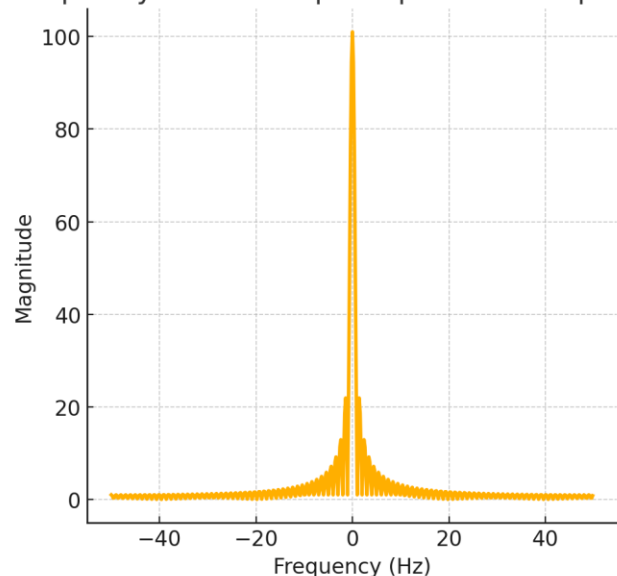
Time Domain: Impulse Response ($K * \delta(t - t_d)$)



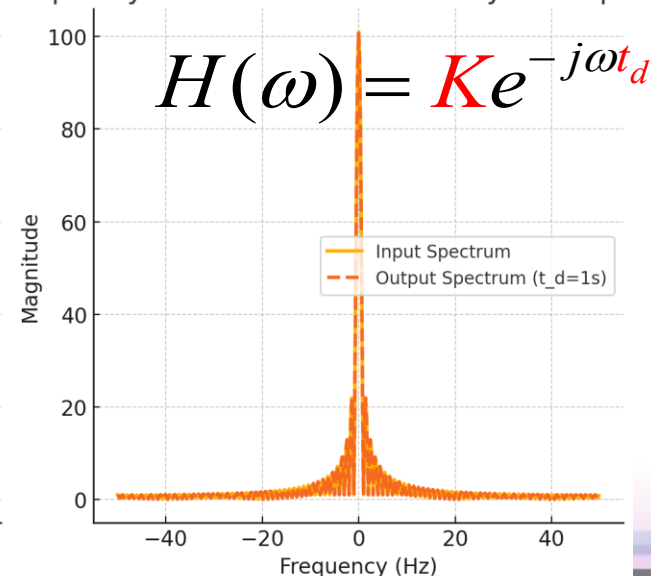
思考1:

为什么单位脉冲响应是这样的？

Frequency Domain: Input Square Pulse Spectrum



Frequency Domain: Transmission System Spectrum



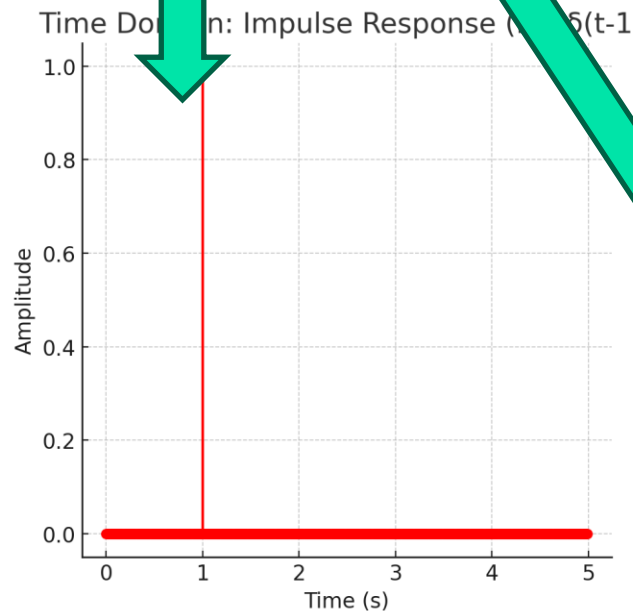
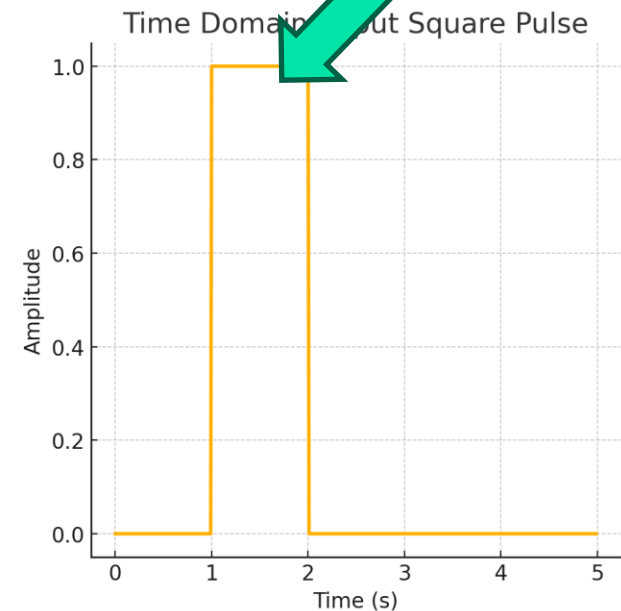
思考1:

为什么这个函数图像是这样的？

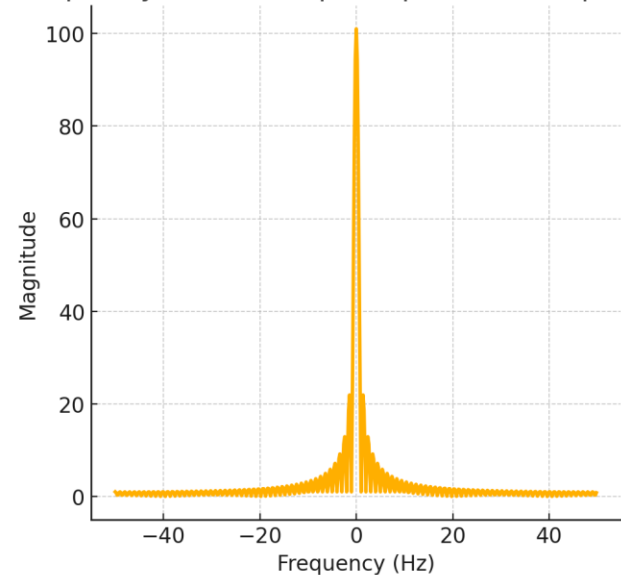
$x(t) \rightarrow$ 无失真传输 $\rightarrow y(t)$

理解

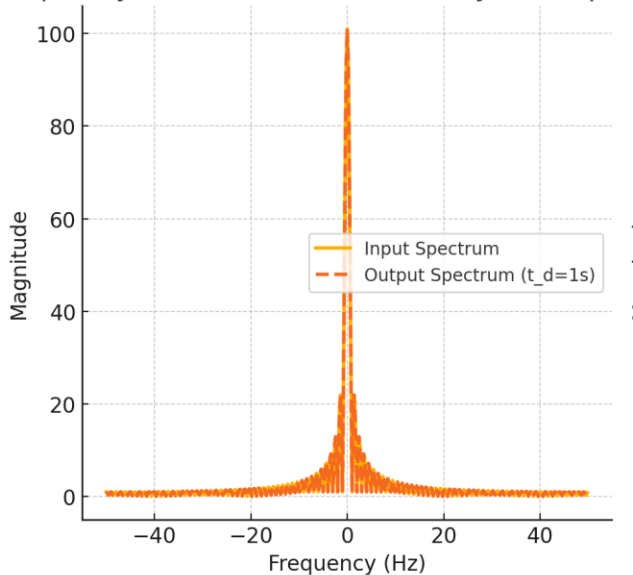
$$Y(\omega) = X(\omega)H(\omega)$$



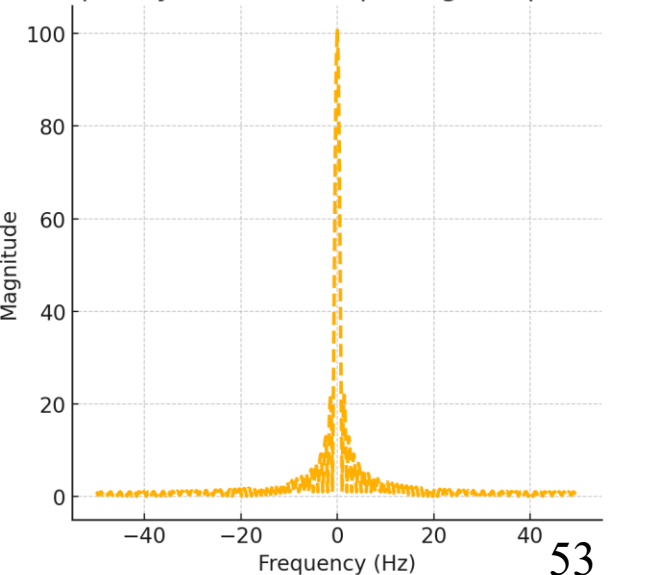
Frequency Domain: Input Square Pulse Spectrum



Frequency Domain: Transmission System Spectrum



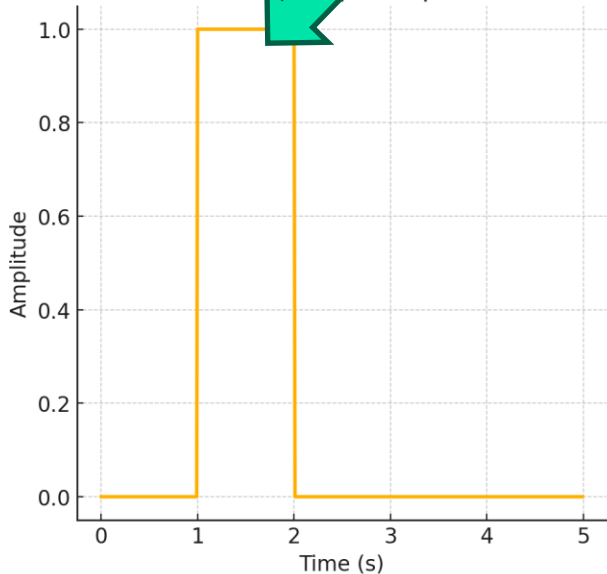
Frequency Domain: Output Signal Spectrum



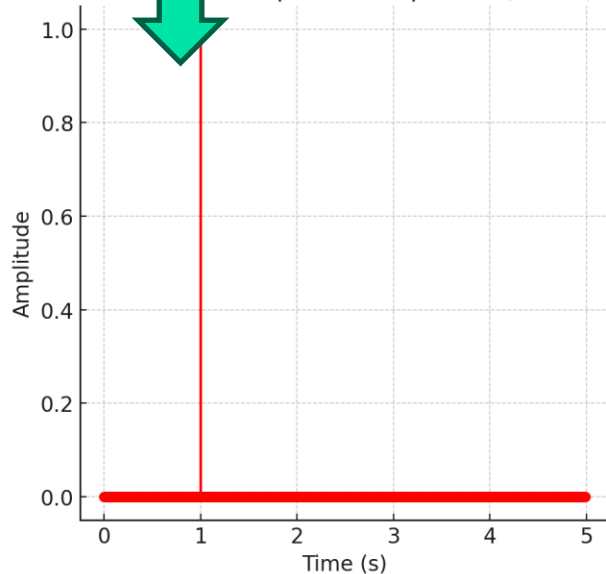
$x(t) \rightarrow$ 无失真传输 $\rightarrow y(t)$

理解

Time Domain: Input Square Pulse

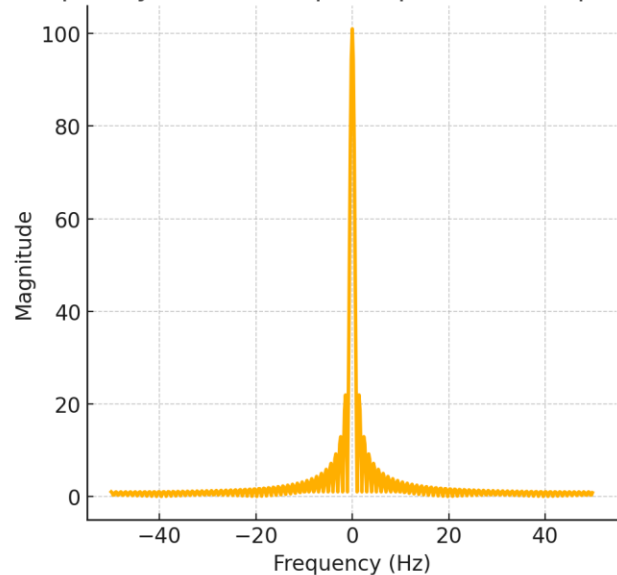


Time Domain: Impulse Response ($K * \delta(t-1)$)

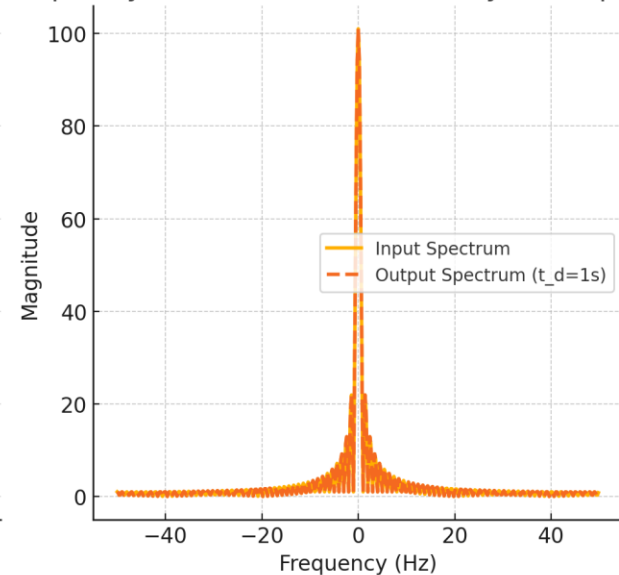


$$y(t) = \mathcal{F}^{-1}\{Y(\omega)\}$$

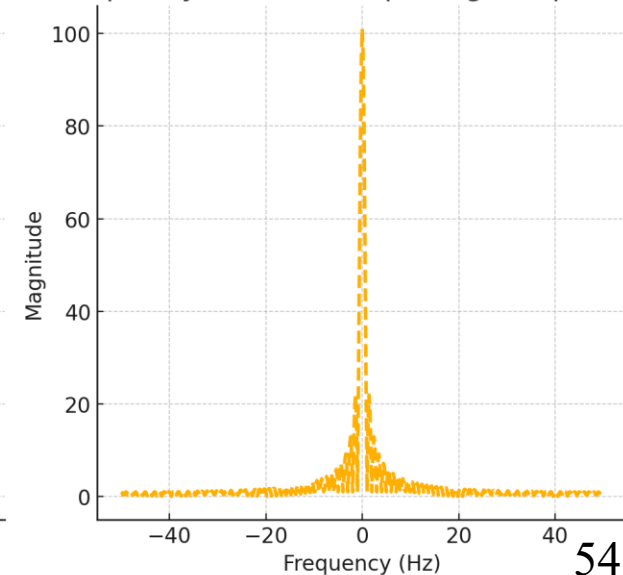
Frequency Domain: Input Square Pulse Spectrum



Frequency Domain: Transmission System Spectrum

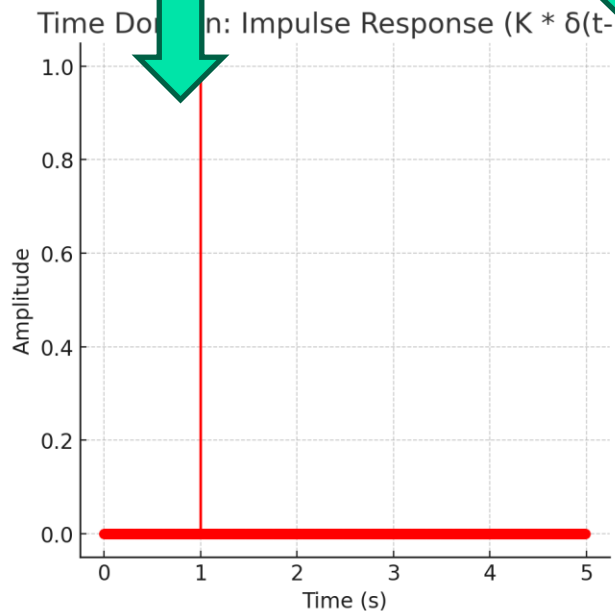
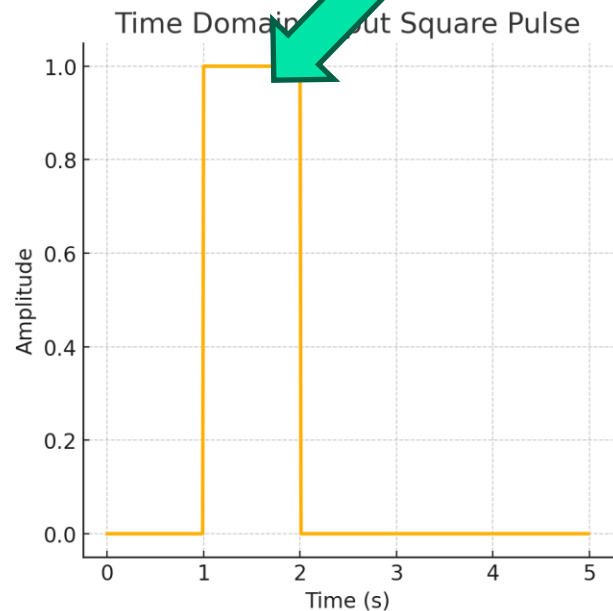


Frequency Domain: Output Signal Spectrum



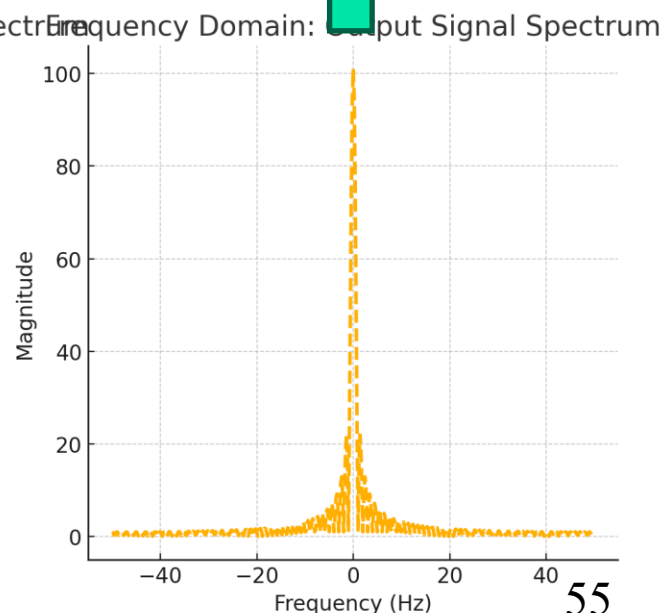
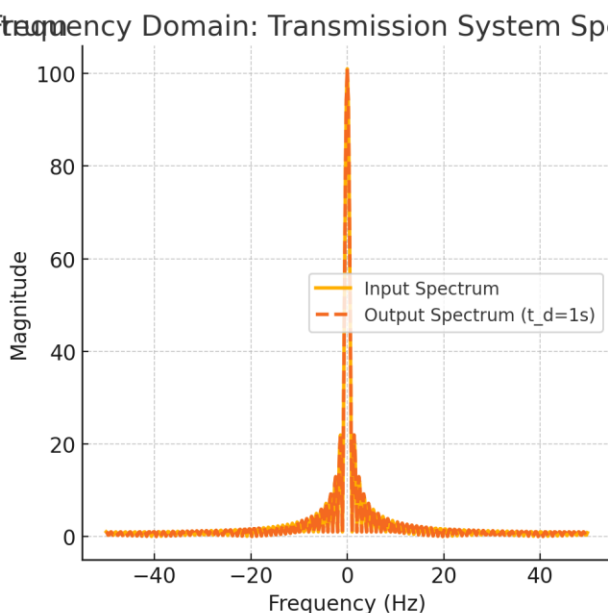
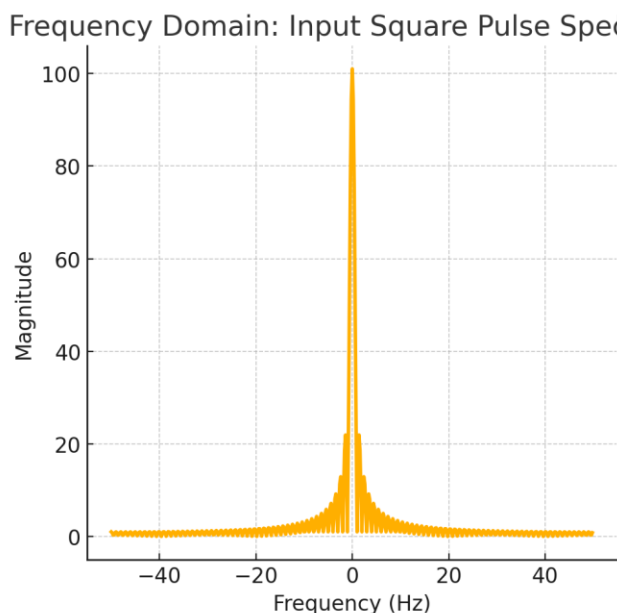
$x(t) \rightarrow$ 无失真传输 $\rightarrow y(t)$

理解



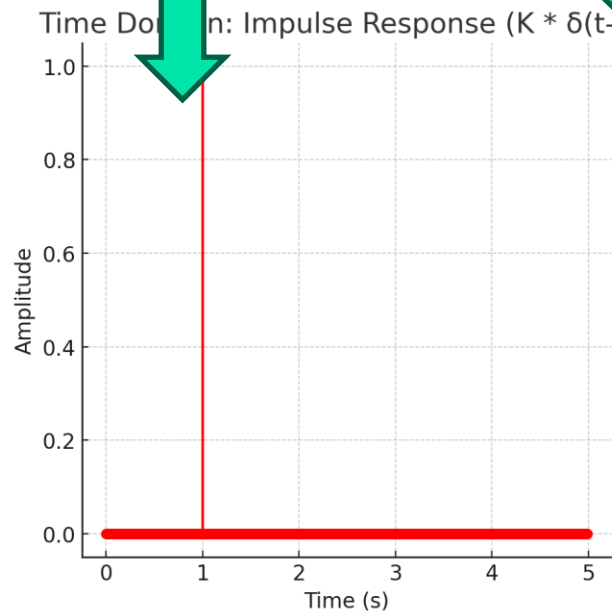
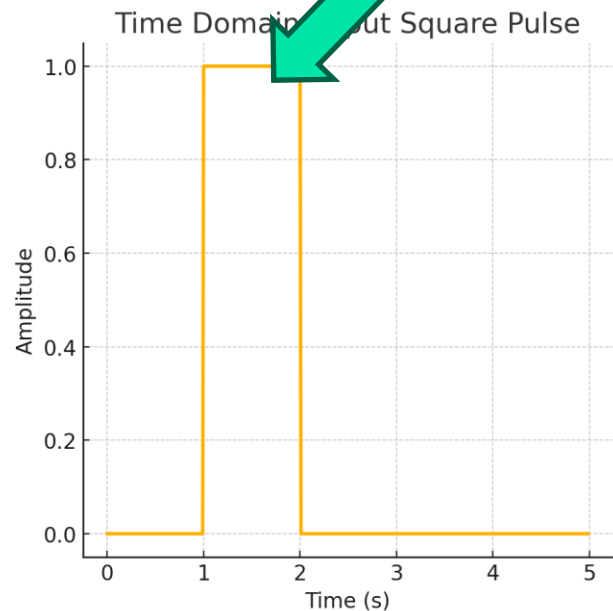
思考1:
跟另两个谱类似的
的信号长啥样?

$$y(t) = \mathcal{F}^{-1}\{Y(\omega)\}$$



$x(t) \rightarrow$ 无失真传输 $\rightarrow y(t)$

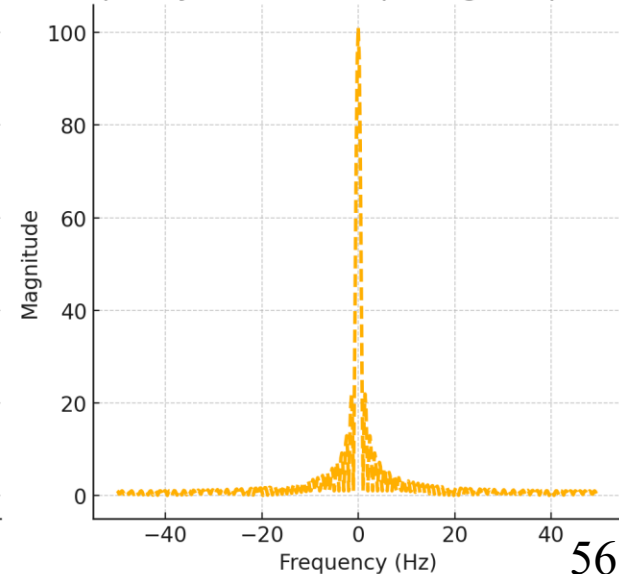
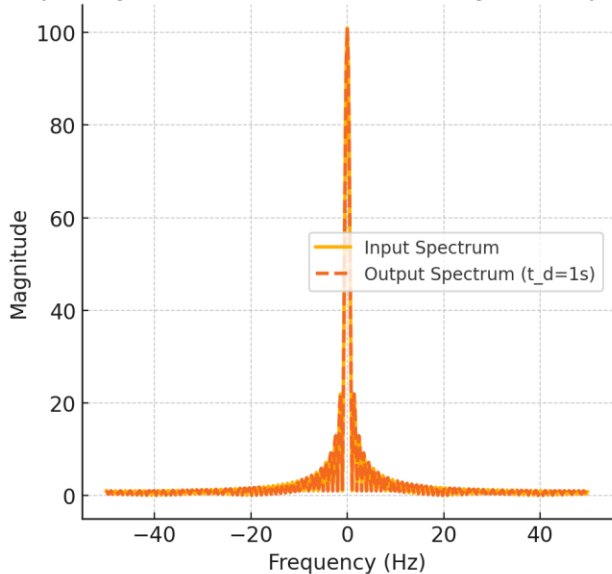
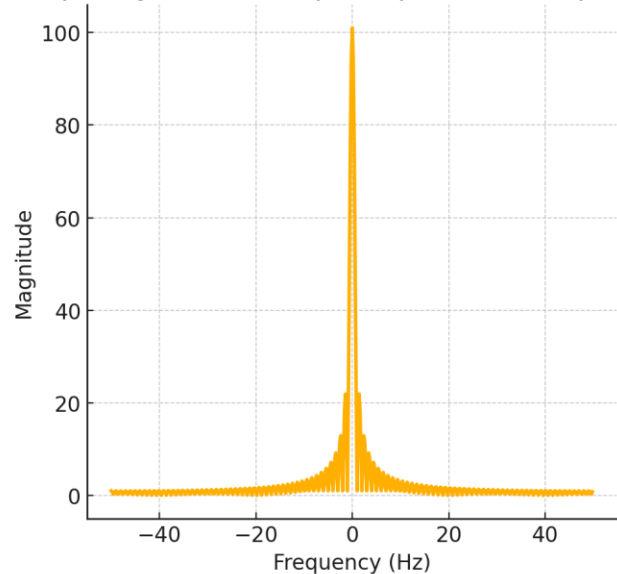
理解



$$y(t) = x(t) * h(t)$$

$\delta(t)$ 卷积的性质?

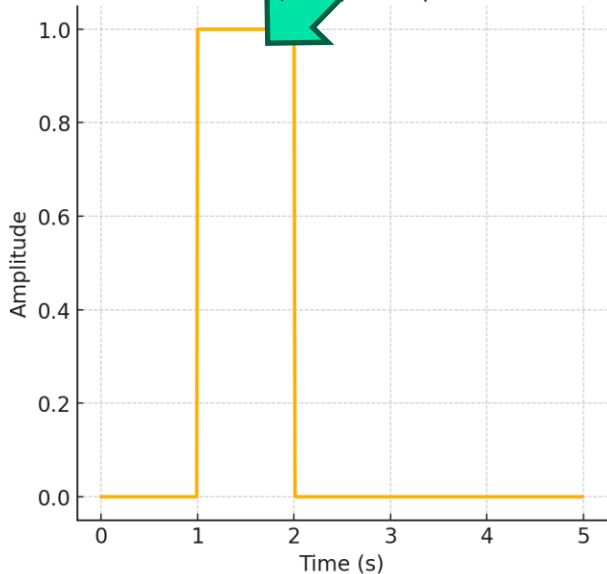
Frequency Domain: Input Square Pulse Spectrum Frequency Domain: Transmission System Spectrum Frequency Domain: Output Signal Spectrum



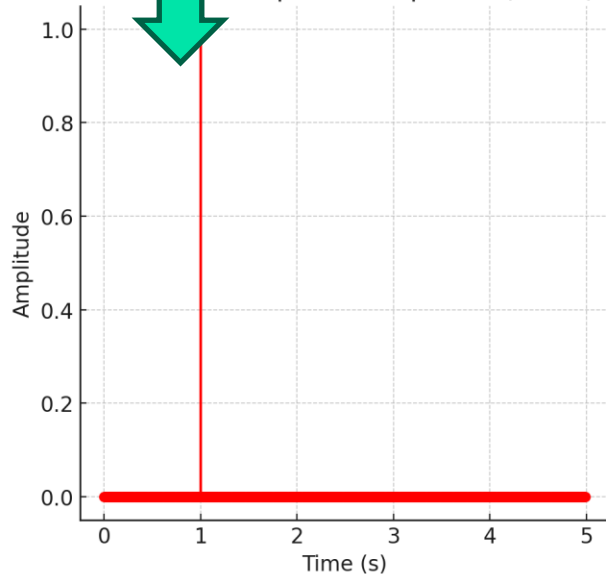
$x(t) \longrightarrow$ 无失真传输 $\longrightarrow y(t)$

理解

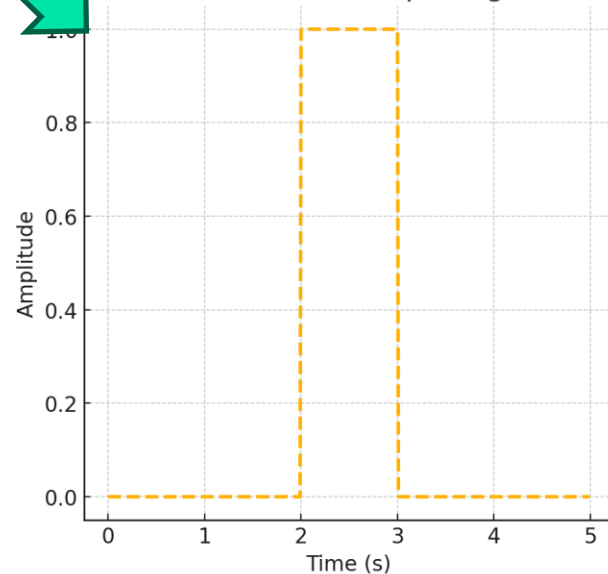
Time Domain: Input Square Pulse



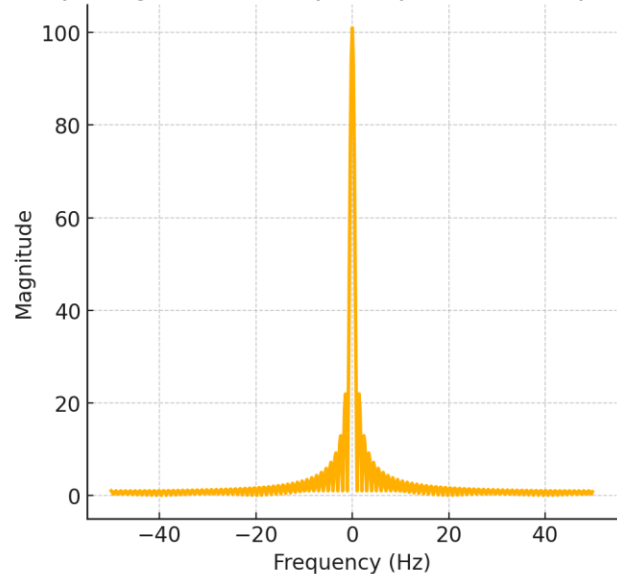
Time Domain: Impulse Response ($K * \delta(t-1)$)



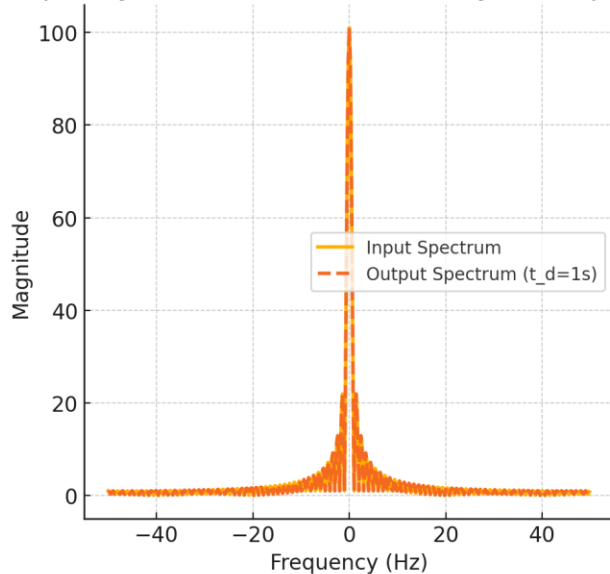
Time Domain: Output Signal



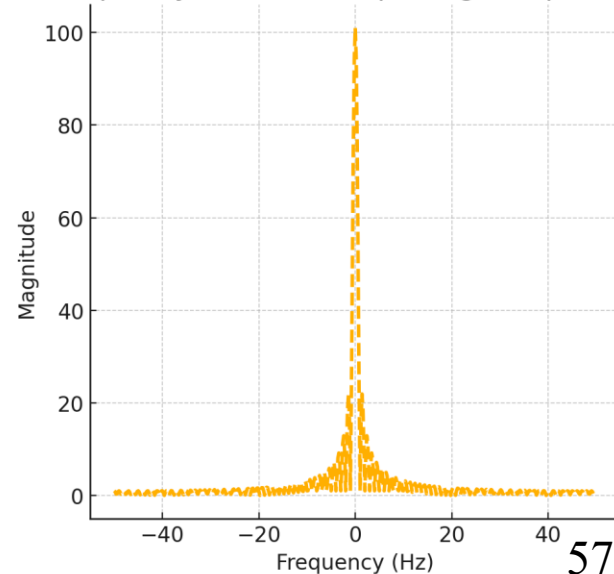
Frequency Domain: Input Square Pulse Spectrum



Frequency Domain: Transmission System Spectrum



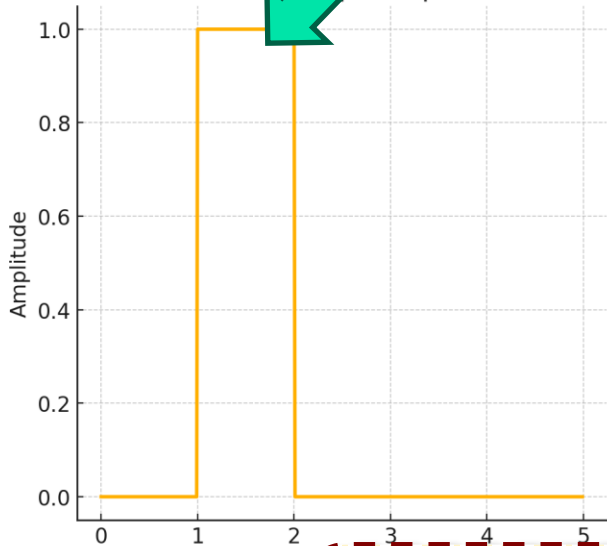
Frequency Domain: Output Signal Spectrum



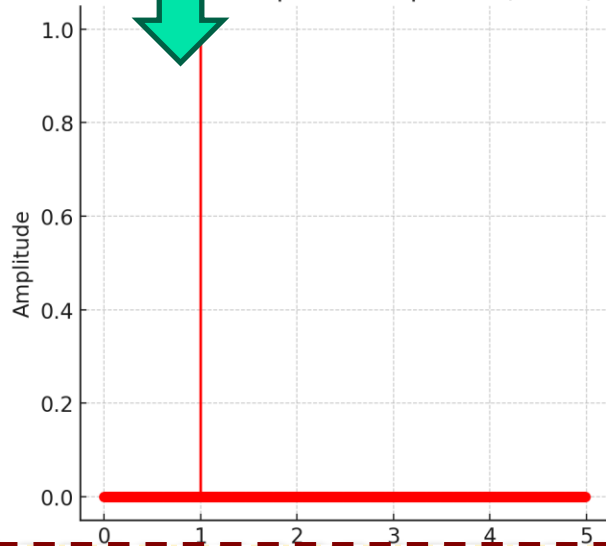
$x(t)$ → 无失真传输 → $y(t)$

理解

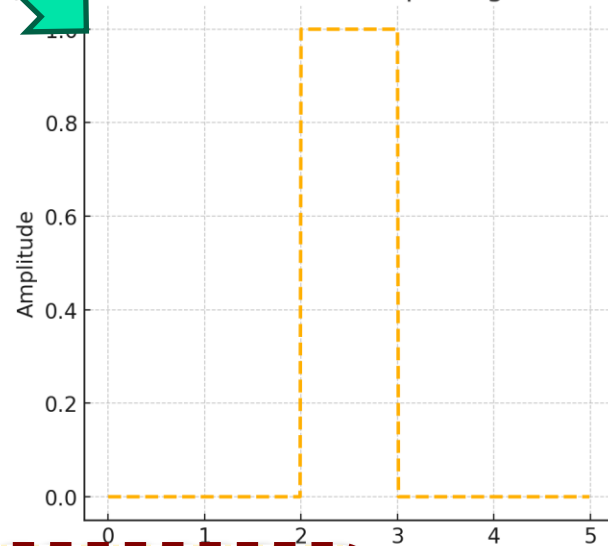
Time Domain: Input Square Pulse



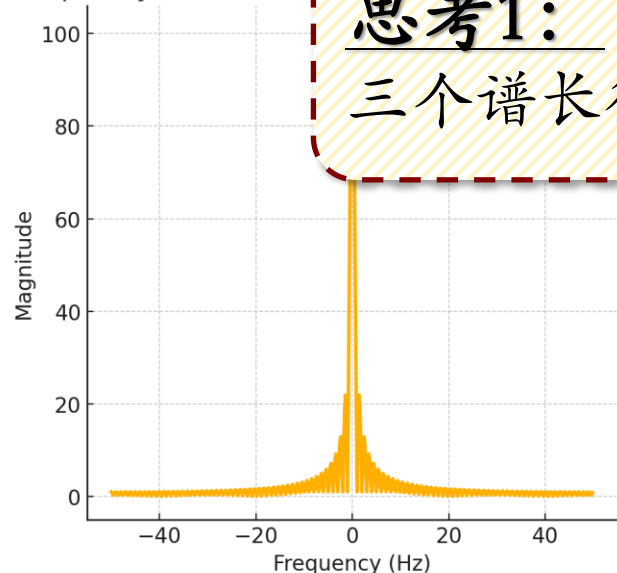
Time Domain: Impulse Response ($K * \delta(t-1)$)



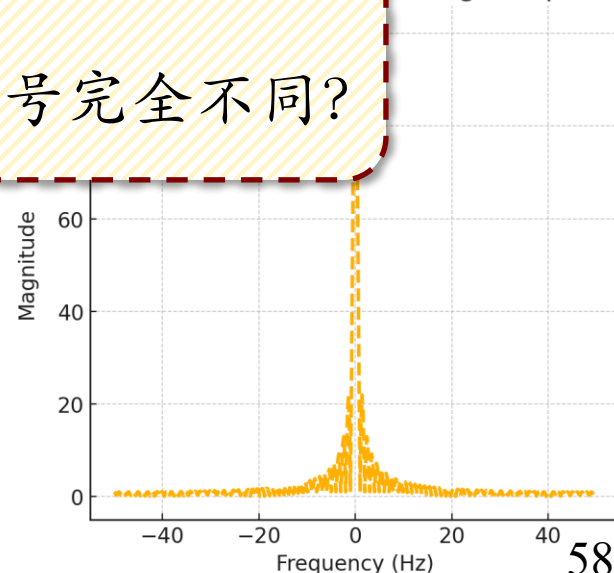
Time Domain: Output Signal



Frequency Domain: Input Spectrum

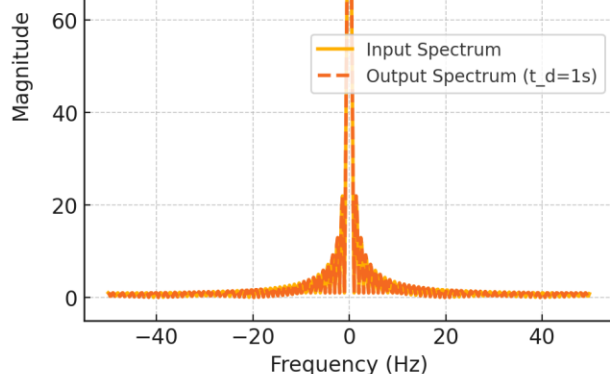


Frequency Domain: Output Signal Spectrum



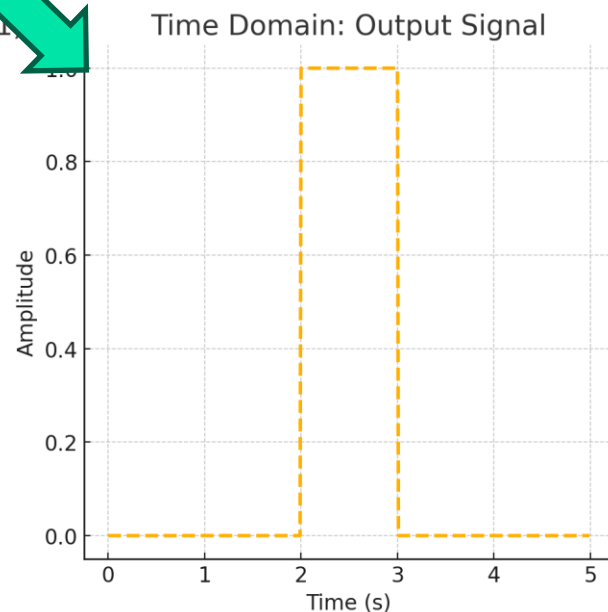
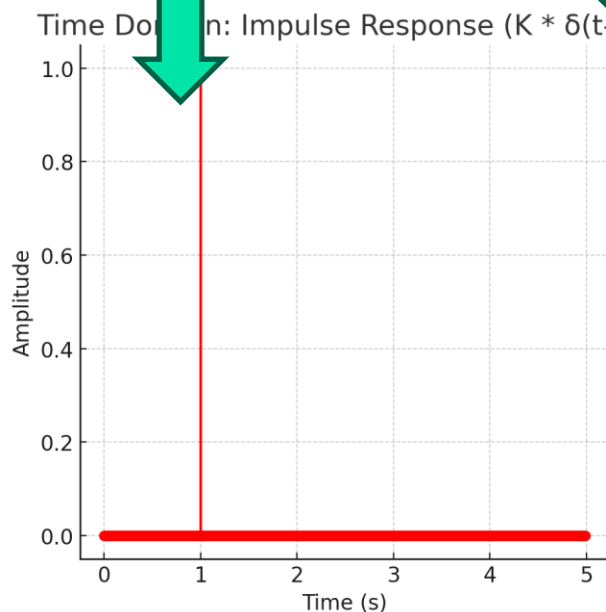
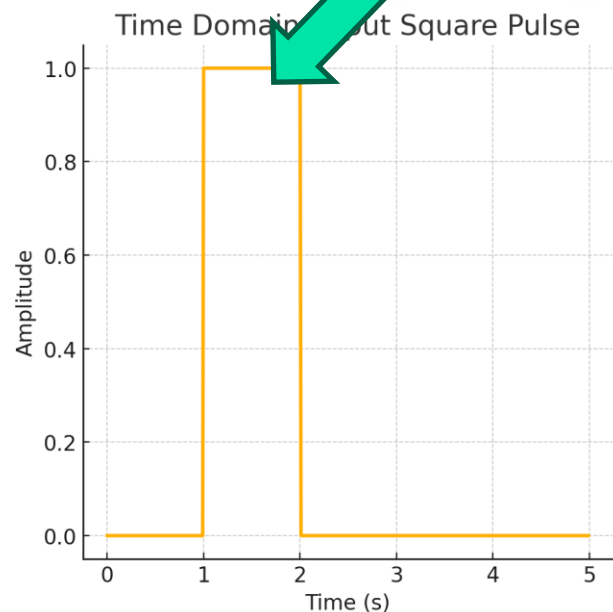
思考1:

三个谱长得几乎一样，为什么信号完全不同？



理解

$x(t) \rightarrow$ 无失真传输 $\rightarrow y(t)$



$y(t)$ 只是把 $x(t)$ 所有
采样点整体延时,
 $y(t)$ 的幅度只是 $x(t)$
的幅度乘以1

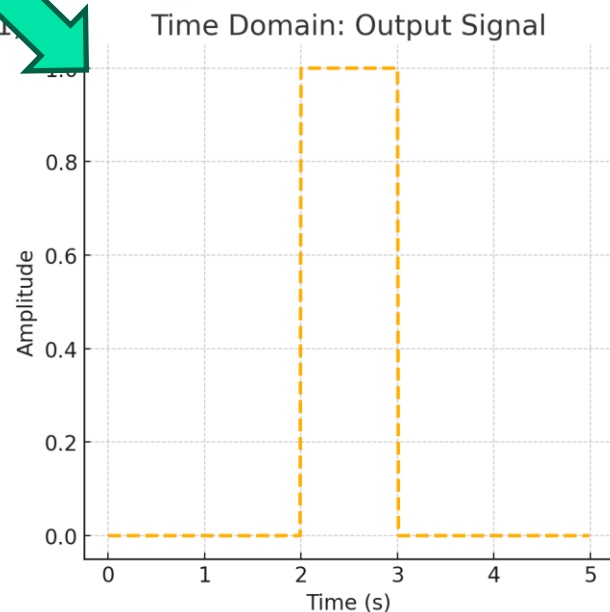
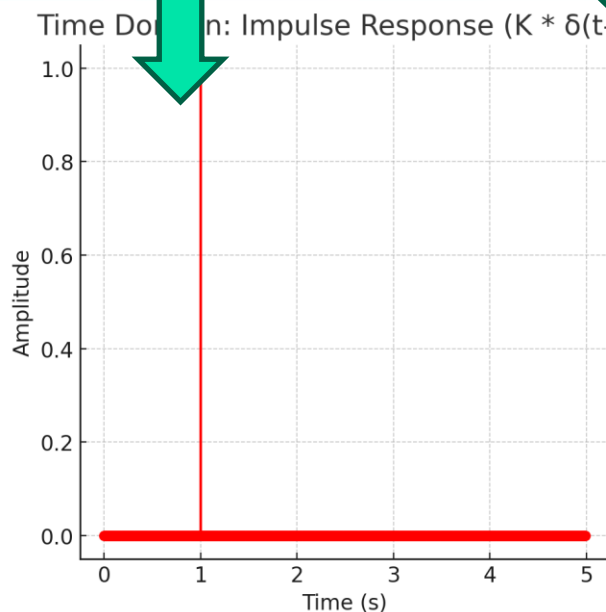
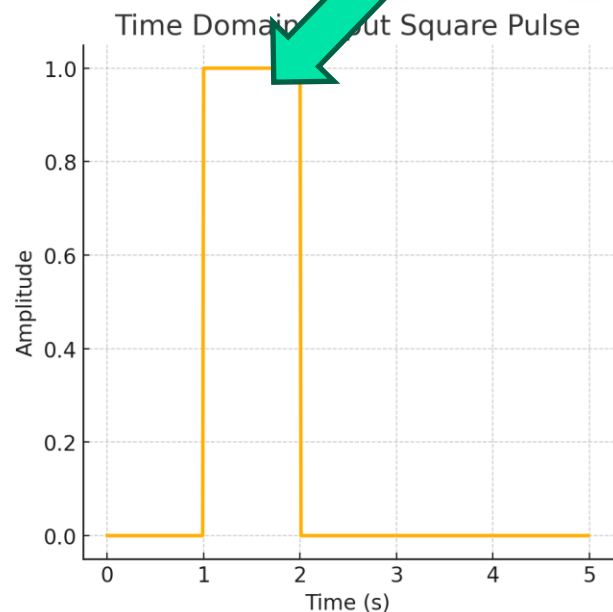
$$s_o(t) = K s(t - t_d)$$

固定的迟延

固定的衰减

理解

$x(t) \rightarrow$ **无失真传输** $\rightarrow y(t)$



$y(t)$ 只是把 $x(t)$ 所有
采样点整体延时,
 $y(t)$ 的幅度只是 $x(t)$
的幅度乘以1

$$s_o(t) = K s(t - t_d)$$

固定的迟延

固定的衰减

输入波形基本保持不变 顾名思义 **无失真**

3. 失真 影响 措施

考

◆ 幅频失真: $|H(\omega)| \neq K$

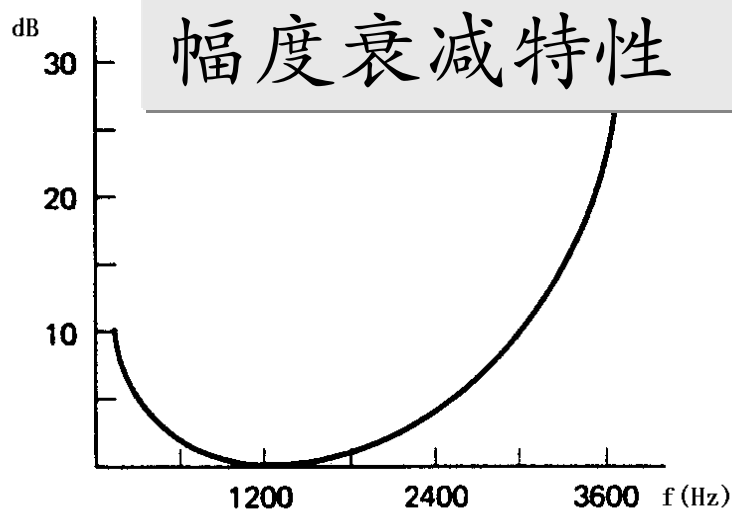
影响 { 对模拟信号: 造成波形失真 → 信噪比下降
对数字信号: 产生码间串扰 → 误码率增大

◆ 相频失真: $\phi(\omega) \neq \omega t_d$

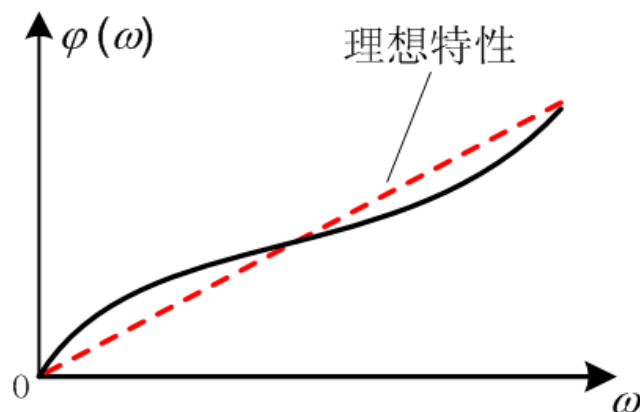
群迟延失真: $\tau(\omega) \neq t_d$

影响 { 对语音信号影响不大, 对视频信号影响大
对数字信号: 码间串扰 → 误码率增大

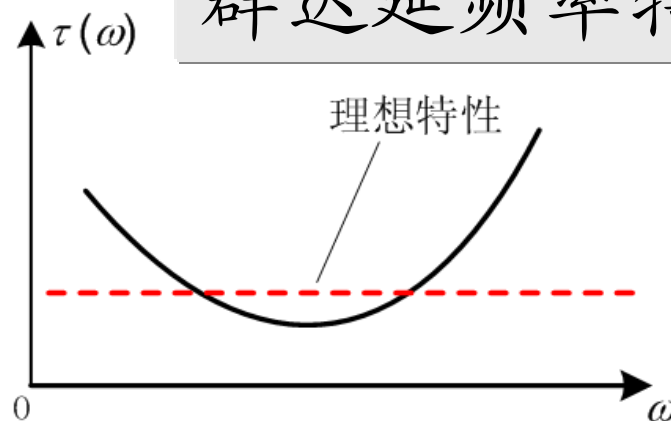
典型音频电话信道:



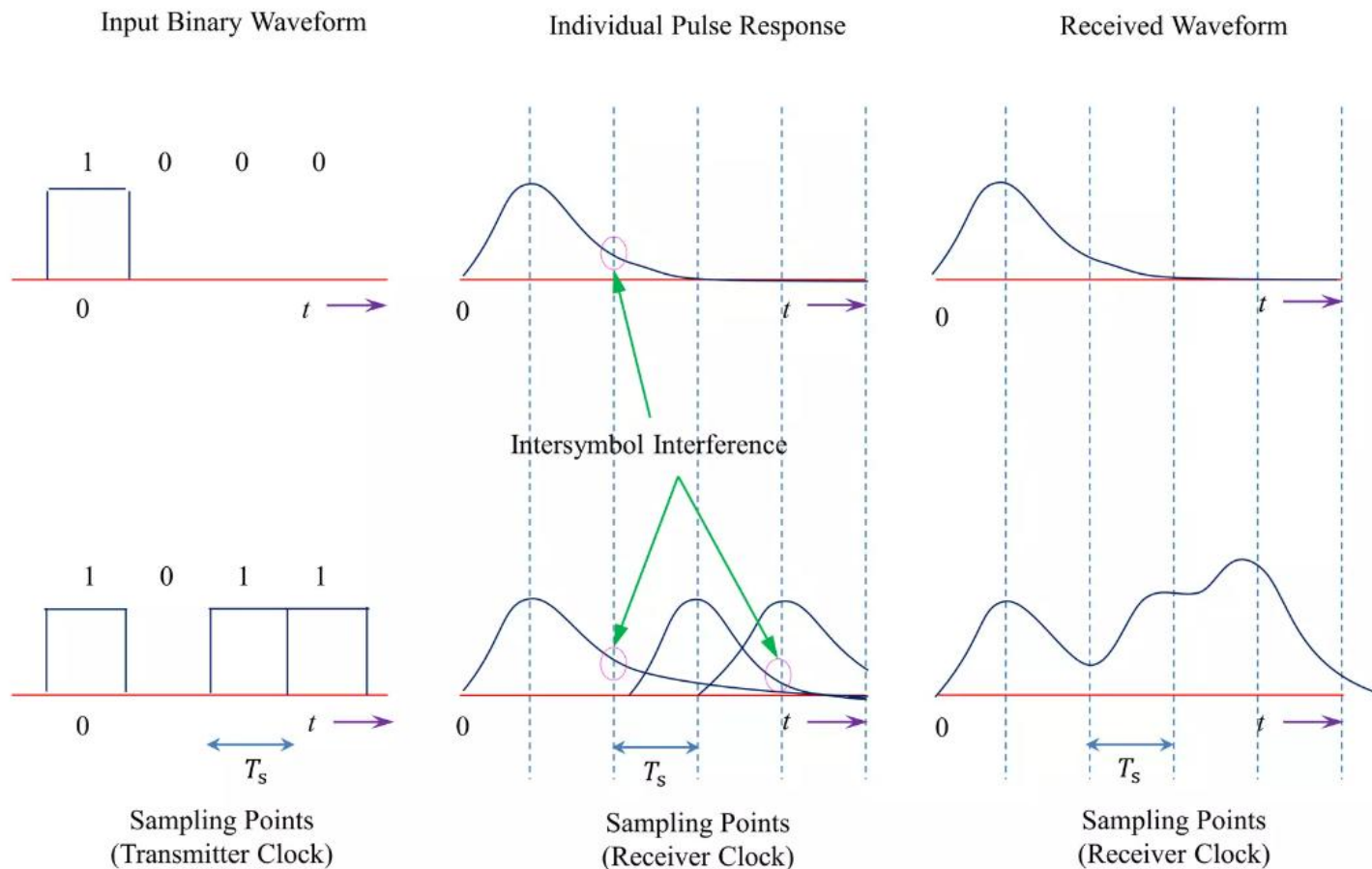
相频特性



群延迟频率特性



幅频及相频特性失真引发的码间串扰



■ 随参信道特性及其对信号传输的影响 了解

→ 指传输特性随时间随机快变的信道。

1. 随参信道举例

- 陆地移动信道
- 短波电离层反射信道
- 超短波流星余迹散射信道
- 超短波及微波对流层散射信道
- 超短波电离层散射
- 超短波超视距绕射

...

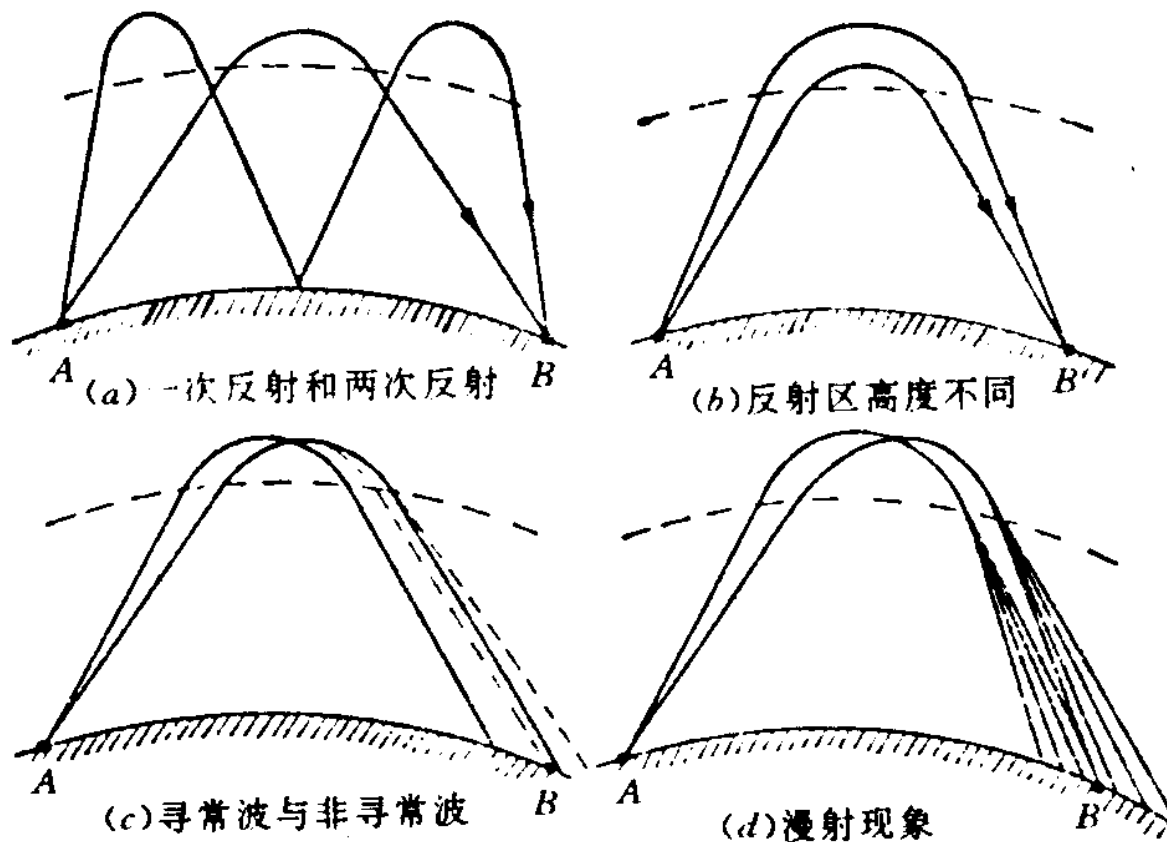
◆ 理想恒参信道的冲激响应: $H(\omega) = Ke^{-j\omega t_d}$

考

2. 随参信道特性

- 衰减随时间变化, $K(t)$
- 时延随时间变化, $t_d(t)$
- 多径传播

多径传播示意图:



3. 多径效应 — 多经传播的影响

设发送信号为

$$s(t) = A \cos \omega_c t$$

幅度恒定
频率单一

经过 n 条路径传播 (各路径有时变的衰落和时延)

对应不同的脚标

则接收信号为

$$r(t) = a_1(t) \cos \omega_c [t - \tau_1(t)] + a_2(t) \cos \omega_c [t - \tau_2(t)]$$

第 i 条路径
接收信号振幅

$$\cdots + a_n(t) \cos \omega_c [t - \tau_n(t)]$$

$$= \sum_{i=1}^n a_i(t) \cos \omega_c [t - \tau_i(t)]$$

传输时延

$$= \sum_{i=1}^n a_i(t) \cos [\omega_c t + \varphi_i(t)]$$

$$\varphi_i(t) = -\omega_c \tau_i(t)$$

3. 多径效应

$$\sum_{i=1}^n a_i(t) \cos [\omega_c t + \phi_i(t)]$$

考

$$r(t) = \sum_{i=1}^n a_i(t) \cos \varphi_i \cos \omega_c t - \sum_{i=1}^n a_i(t) \sin \varphi_i \sin \omega_c t$$

依据:

和角公式展开

3. 多径效应

考

$$\sum_{i=1}^n a_i(t) \cos [\omega_c t + \phi_i(t)]$$

$$\begin{aligned} r(t) &= \sum_{i=1}^n a_i(t) \cos \varphi_i \cos \omega_c t - \sum_{i=1}^n a_i(t) \sin \varphi_i \sin \omega_c t \\ &= \underline{X(t)} \cos \omega_c t - \underline{Y(t)} \sin \omega_c t \end{aligned}$$

技巧:

把确知和随机的部分分离

把随机部分
给分离出来

$$X(t) = \sum_{i=1}^n a_i(t) \cos \varphi_i$$

$$Y(t) = \sum_{i=1}^n a_i(t) \sin \varphi_i$$

3. 多径效应

考

$$\sum_{i=1}^n a_i(t) \cos [\omega_c t + \phi_i(t)]$$

$$r(t) = \sum_{i=1}^n a_i(t) \cos \varphi_i \cos \omega_c t - \sum_{i=1}^n a_i(t) \sin \varphi_i \sin \omega_c t$$

$$= \underline{X(t)} \cos \omega_c t - \underline{Y(t)} \sin \omega_c t$$

慢变

快变

联系：

窄带随机过程？

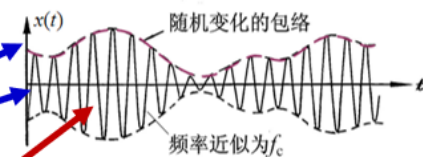
把随机部分
给分离出来

$$X(t) = \sum_{i=1}^n a_i(t) \cos \varphi_i$$

$$Y(t) = \sum_{i=1}^n a_i(t) \sin \varphi_i$$

3. 多径效应

$$\sum_{i=1}^n a_i(t) \cos [\omega_c t + \phi_i(t)]$$



理解

■ 表达式: **慢变** **快变**

$$\xi(t) = a_{\xi}(t) \cos[\omega_c t + \phi_{\xi}(t)], \quad a_{\xi}(t) \geq 0$$

随机包络

随机相位

$$\xi(t) = \xi_c(t) \cos \omega_c t - \xi_s(t) \sin \omega_c t$$

同相分量

正交分量

慢变

快变

联系:

窄带随机过程?

— 同相正交形式

把随机部分
给分离出来

$$X(t) = \sum_{i=1}^n a_i(t) \cos \phi_i$$

$$Y(t) = \sum_{i=1}^n a_i(t) \sin \phi_i$$

3. 多径效应

随机现象的分布情况

考

包络相位随机缓变的窄带信号

$$r(t) = \sum_{i=1}^n a_i(t) \cos \varphi_i \cos \omega_c t - \sum_{i=1}^n a_i(t) \sin \varphi_i \sin \omega_c t$$

$$= \underline{X(t)} \cos \omega_c t - \underline{Y(t)} \sin \omega_c t \quad \text{同相} \sim \text{正交形式}$$

$$= \underline{V(t)} \cos [\omega_c t + \underline{\varphi(t)}] \quad \text{包络} \sim \text{相位形式}$$

把随机部分
给分离出来

$$X(t) = \sum_{i=1}^n a_i(t) \cos \varphi_i$$

$$Y(t) = \sum_{i=1}^n a_i(t) \sin \varphi_i$$

3. 多径效应

随机现象的分布情况

考

包络相位随机缓变的窄带信号

$$r(t) = \sum_{i=1}^n a_i(t) \cos \varphi_i \cos \omega_c t - \sum_{i=1}^n a_i(t) \sin \varphi_i \sin \omega_c t$$

$$= \underline{X(t)} \cos \omega_c t - \underline{Y(t)} \sin \omega_c t$$

同相 ~ 正交形式

$$= \underline{V(t)} \cos [\omega_c t + \underline{\varphi(t)}]$$

包络 ~ 相位形式

瑞利分布

均匀分布

把随机部分
给分离出来

$$X(t) = \sum_{i=1}^n a_i(t) \cos \varphi_i$$

$$Y(t) = \sum_{i=1}^n a_i(t) \sin \varphi_i$$

3. 多径效应 — 多经传播的影响

设发送信号为

$$s(t) = A \cos \omega_c t$$

经过 n 条路径传播（各路径有时变的衰落和时延）

$$r(t) = V(t) \cos [\omega_c t + \varphi(t)]$$

瑞利分布

均匀分布

小结

多径信道的输入
输出关系

3. 多径效应

考

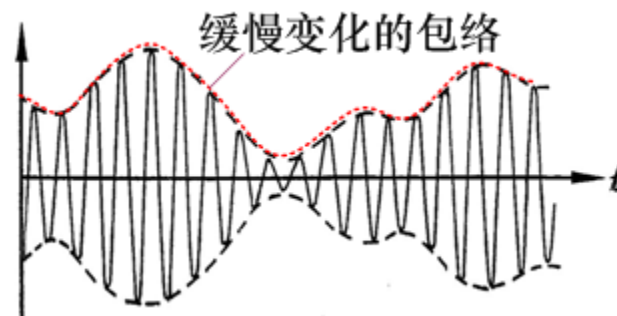
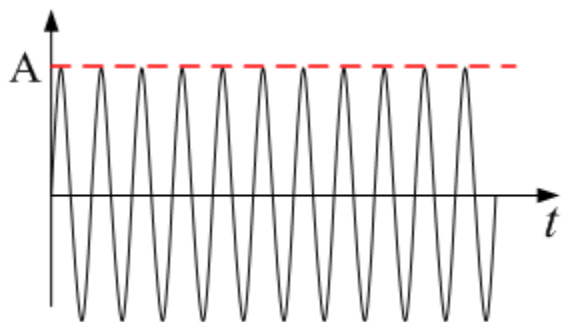
发送信号

$$s(t) = A \cos \omega_c t$$

接收信号

$$r(t) = V(t) \cos [\omega_c t + \varphi(t)]$$

波形



3. 多径效应

考

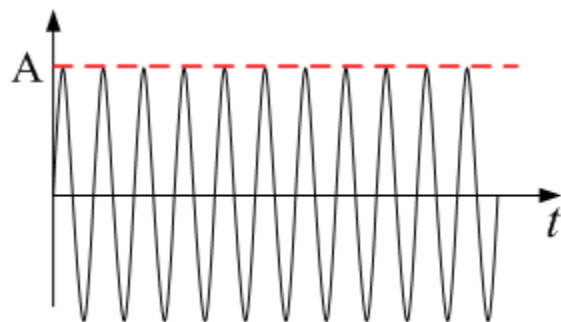
发送信号

$$s(t) = A \cos \omega_c t$$

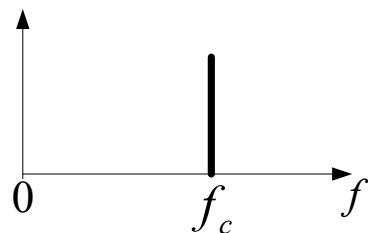
接收信号

$$r(t) = V(t) \cos [\omega_c t + \varphi(t)]$$

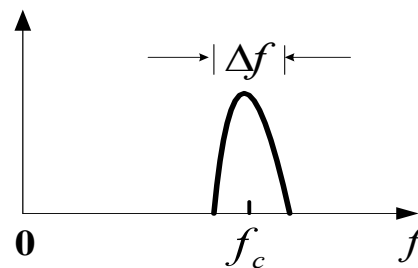
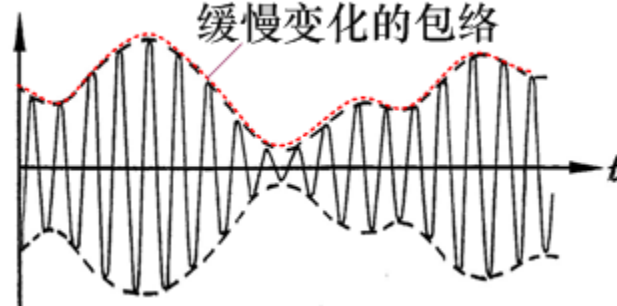
波形



频谱



缓慢变化的包络



3. 多径效应

考

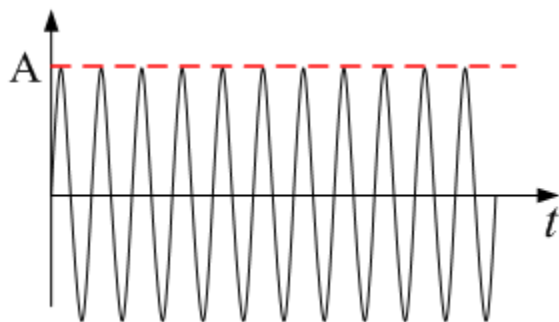
发送信号

接收信号

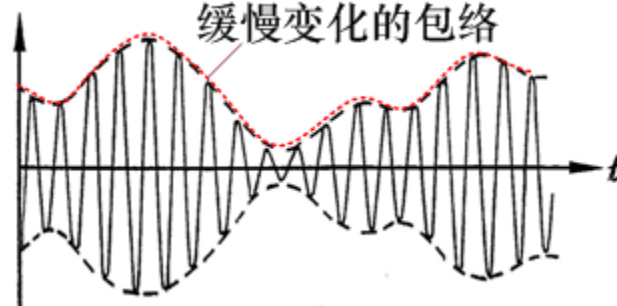
$$s(t) = A \cos \omega_c t$$

$$r(t) = V(t) \cos [\omega_c t + \varphi(t)]$$

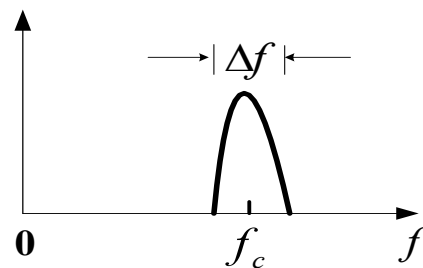
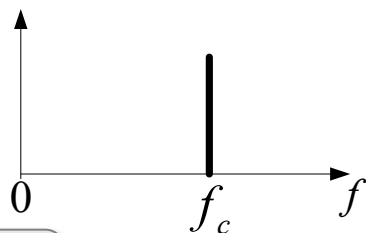
波形



缓慢变化的包络



频谱



结论

- 多径传播使信号产生瑞利型衰落；
- 多径传播引起频率弥散。

幅度

相位

3. 多径效应

考

3. 多径效应 — 多径传播的影响

设发送信号为

$$s(t) = A \cos \omega_c t$$

幅度恒定
频率单一

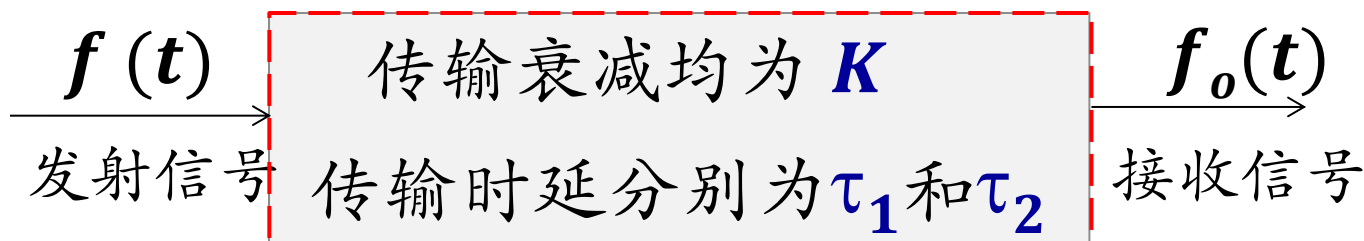
我们更关心的是更一般的输入信号问题：

多径传播

对于一个复杂信号 $f(t)$ （实际情况）

的影响如何呢？

设两条路径的信道为 真实多径分析复杂甚至难以得到闭式解，这里不失一般性，考虑仅两径且幅频特征恒定的情况……



则接收信号为

$$f_o(t) = K f(t - \tau_1) + K f(t - \tau_2)$$

$$F_o(\omega) = KF(\omega)e^{-j\omega\tau_1} + KF(\omega)e^{-j\omega(\tau_1+\tau)}$$

$$\tau = \tau_2 - \tau_1$$

相对时延差

信道传输函数

$$H(\omega) = \frac{F_o(\omega)}{F(\omega)} = K e^{-j\omega\tau_1} (1 + e^{-j\omega\tau})$$

常数衰
减因子

确定的传输
时延因子

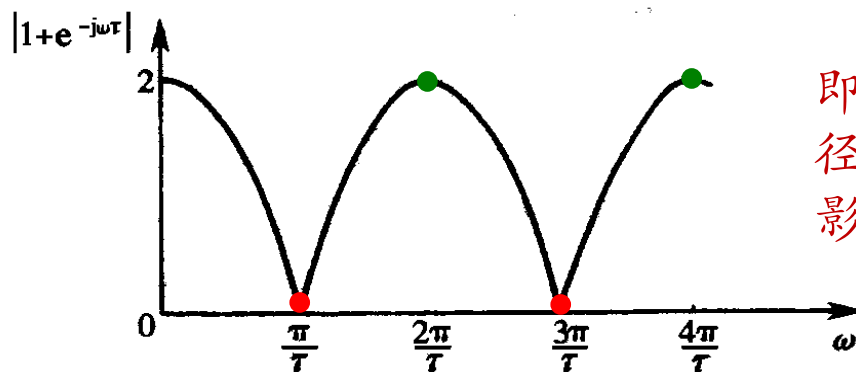
与信号频率 ω
有关的复因子

3. 多径效应

信道幅频特性

考

$$|H(\omega)| = |1 + e^{-j\omega\tau}| = 2 \left| \cos \frac{\omega\tau}{2} \right|$$



即使幅频特征恒定但两路径不同的相频特性反过来影响了幅频特性变得复杂

- ◆ 信道对信号不同的频率成分，将有不同的衰减。

——频率选择性衰落。

如何减小？

4. 减小频率选择性衰落的措施

信道假设有 n 条多径传输，每条幅度响应都是 K

$$f_o(t) = K f(t - \tau_1) + \cdots + K f(t - \tau_2)$$

$$F_o(\omega) = K F(\omega) e^{-j\omega\tau_1} + \cdots + K F(\omega) e^{-j\omega\tau_n}$$

$$H(\omega) = K (e^{-j\omega\tau_1} + \cdots + e^{-j\omega\tau_n})$$

$$\begin{aligned} |H(\omega)| &\leq |K| \left[|e^{-j\omega\tau_1} + e^{-j\omega\tau_2}| \right. \\ &\quad + \cdots \\ &\quad \left. + |e^{-j\omega\tau_{n-1}} + e^{-j\omega\tau_n}| \right] \end{aligned}$$

4. 减小频率选择性衰落的措施

信道假设有 n 条多经传输，每条幅度响应都是 K

$$f_o(t) = K f(t - \tau_1) + \cdots + K f(t - \tau_2)$$

$$F_o(\omega) = K F(\omega) e^{-j\omega\tau_1} + \cdots + K F(\omega) e^{-j\omega\tau_n}$$

$$H(\omega) = K (e^{-j\omega\tau_1} + \cdots + e^{-j\omega\tau_n})$$

$$|H(\omega)| \leq |K| \left[\left| e^{-j\omega\tau_1} + e^{-j\omega\tau_2} \right| + \cdots + \left| e^{-j\omega\tau_{n-1}} + e^{-j\omega\tau_n} \right| \right]$$

把时延间隔
按大到小顺
序来重新排
列求和项

4. 减小频率选择性衰落的措施

信道假设有 n 条多经传输，每条幅度响应都是 K

$$\begin{aligned}
 |H(\omega)| &\leq |K| \left[\left| e^{-j\omega\tau_1} + e^{-j\omega\tau_2} \right| \right. \\
 &\quad + \dots \\
 &\quad \left. + \left| e^{-j\omega\tau_{n-1}} + e^{-j\omega\tau_n} \right| \right] \\
 &= |K| \left[\left| e^{-j\omega\tau_{0,1}} \left(1 + e^{-j\omega\tau_m} \right) \right| \xrightarrow{\text{时延差异最大}} \right. \\
 &\quad \left. + \left| e^{-j\omega\tau_{0,2}} \left(1 + e^{-j\omega\tau_{m-1}} \right) \right| \xrightarrow{\text{时延差异第二大}} \right. \\
 &\quad \left. + \dots \right] \\
 &= |K| \left[\left| \cos \left(\frac{\omega\tau_m}{2} \right) \right| + \left| \cos \left(\frac{\omega\tau_{m-1}}{2} \right) \right| + \dots \right]
 \end{aligned}$$

4. 减小频率选择性衰落的措施

信道假设有 n 条多经传输，每条幅度响应都是 K

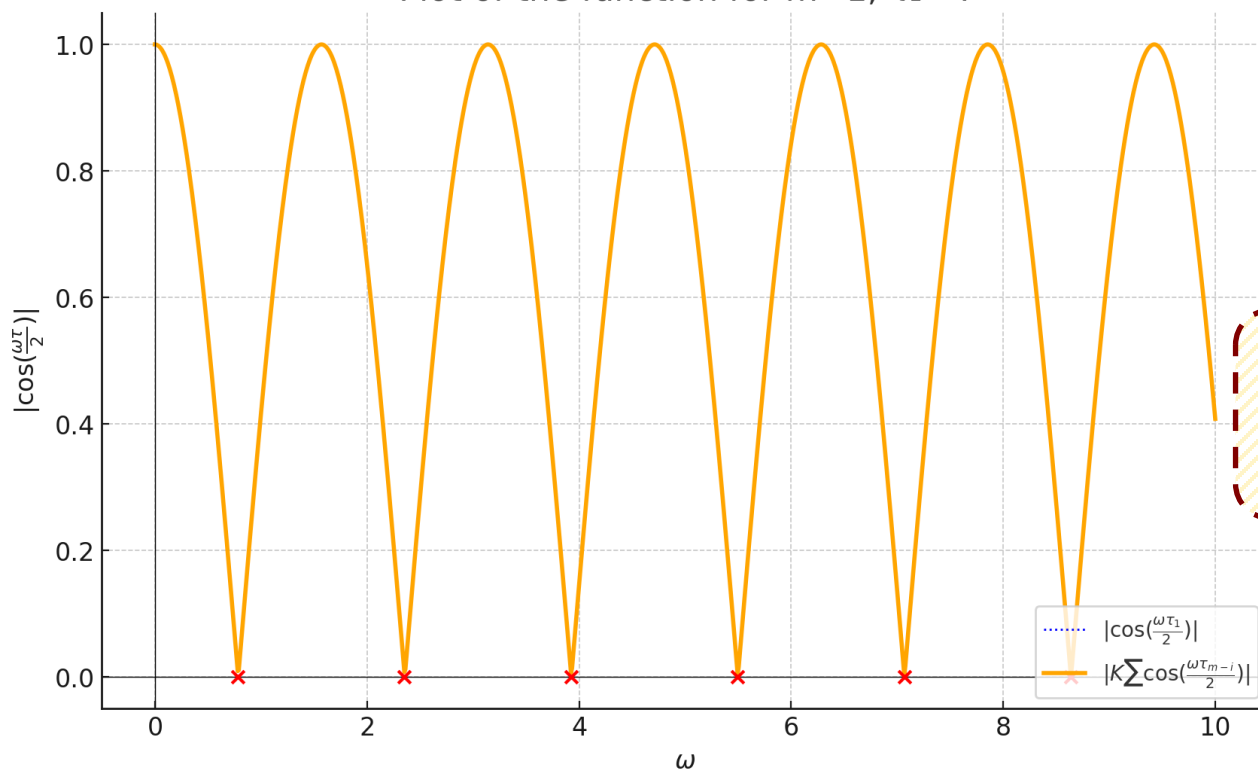
$$|H(\omega)| \leq |K| \sum_{i=0}^{m-1} \left| \cos \left(\frac{\omega \tau_{m-i}}{2} \right) \right|$$

m 为多径传播信道中不同信道传播路径上两两组合所得到的时延差异的总个数， τ_m 为时延差异的最大值

4. 减小频率选择性衰落的措施

$$|H(\omega)| \leq |K| \sum_{i=0}^{m-1} \left| \cos \left(\frac{\omega \tau_{m-i}}{2} \right) \right| \quad \begin{matrix} K = 1 \\ m = 1 \end{matrix} \quad \tau_1 = 4$$

Plot of the function for $m=1, \tau_1=4$

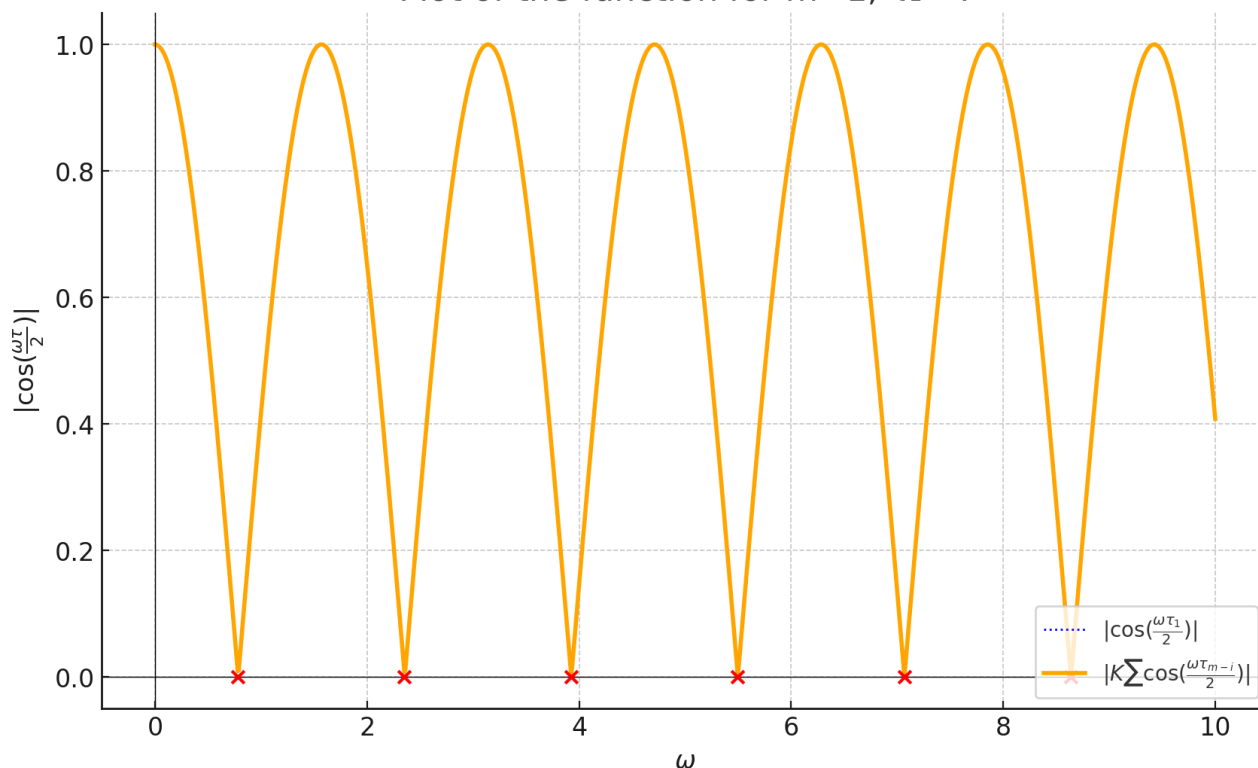


与两径传播
结论一致

4. 减小频率选择性衰落的措施

$$|H(\omega)| \leq |K| \sum_{i=0}^{m-1} \left| \cos \left(\frac{\omega \tau_{m-i}}{2} \right) \right| \quad \begin{matrix} K = 1 \\ m = 1 \end{matrix} \quad \tau_1 = 4$$

Plot of the function for $m=1, \tau_1=4$



思考

带宽宽的
信号能够
通过该信
道?

掌握

理解

4. 减小频率选择性衰落的措施

$$\tau_1 = 4$$

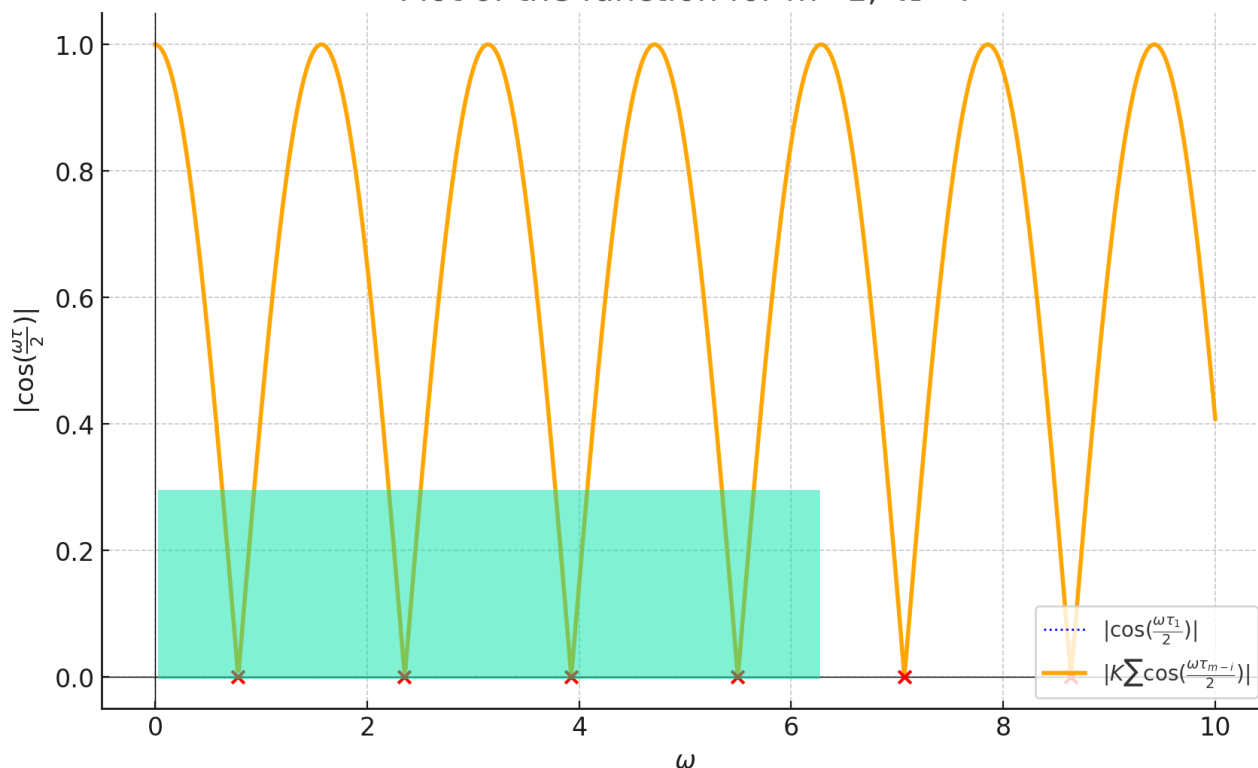
$$|H(\omega)| \leq |K| \sum_{i=0}^{m-1} \left| \cos \left(\frac{\omega \tau_{m-i}}{2} \right) \right| \quad \begin{matrix} K = 1 \\ m = 1 \end{matrix}$$

宽带信号能
承载更多信
源的信息量

思考

带宽多的信号能够完整通过该信道?

Plot of the function for $m=1, \tau_1=4$



掌握

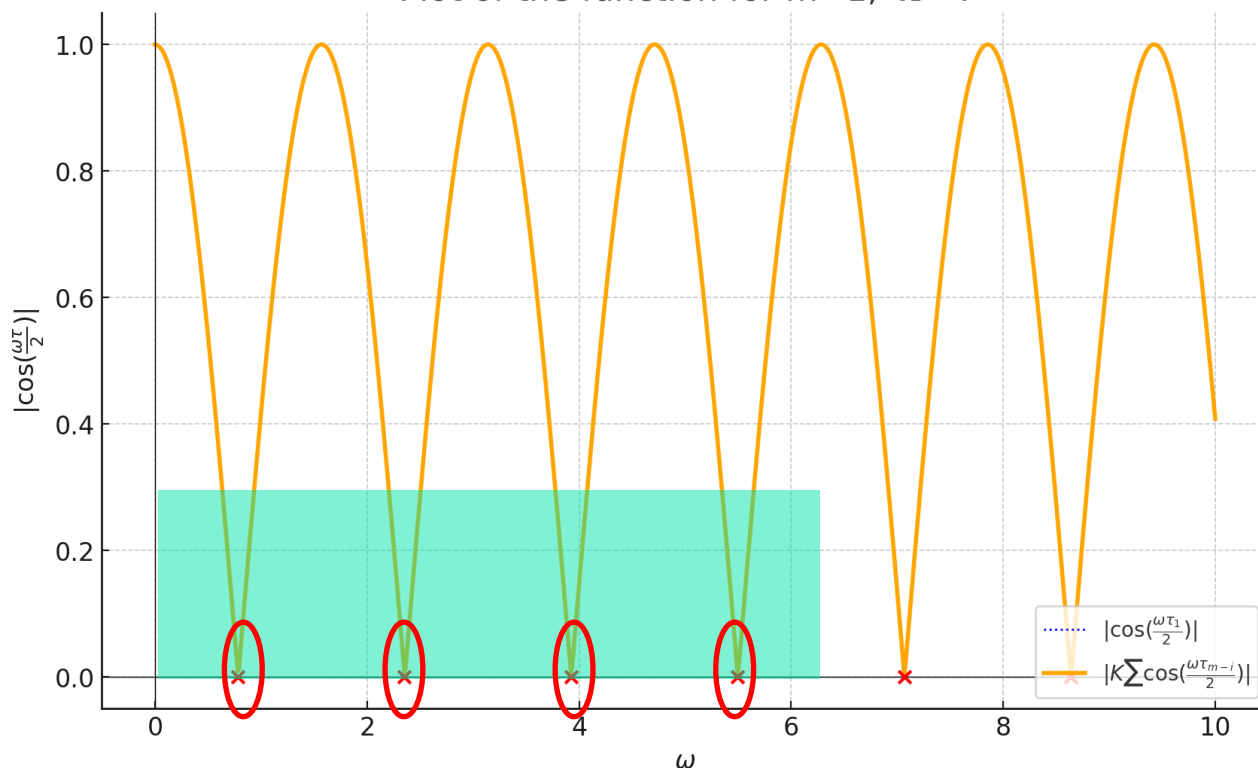
理解

4. 减小频率选择性衰落的措施

$$\tau_1 = 4$$

$$|H(\omega)| \leq |K| \sum_{i=0}^{m-1} \left| \cos \left(\frac{\omega \tau_{m-i}}{2} \right) \right| \quad \begin{matrix} K = 1 \\ m = 1 \end{matrix}$$

Plot of the function for $m=1, \tau_1=4$



宽带信号能
承载更多信
源的信息量

但太宽会再
多个频点被
信道削成0

思考

带宽宽的
信号能够
通过该信
道?

掌握

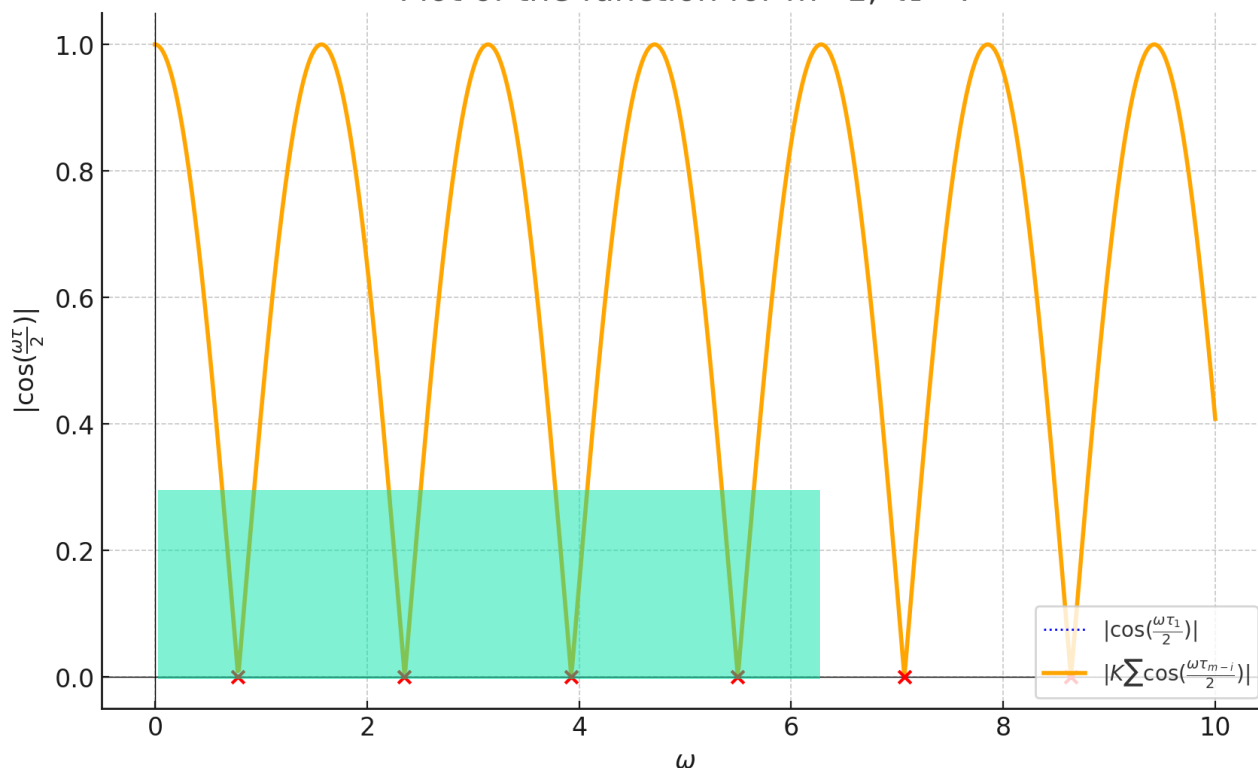
理解

4. 减小频率选择性衰落的措施

$$\tau_1 = 4$$

$$|H(\omega)| \leq |K| \sum_{i=0}^{m-1} \left| \cos \left(\frac{\omega \tau_{m-i}}{2} \right) \right| \quad \begin{matrix} K = 1 \\ m = 1 \end{matrix}$$

Plot of the function for $m=1, \tau_1=4$



宽带信号能
承载更多信
源的信息量

但太宽会再
多个频点被
信道削成0

信道无法完
整传输信源

思考

带宽宽的
信号能够完
整通过该
信道?

掌握

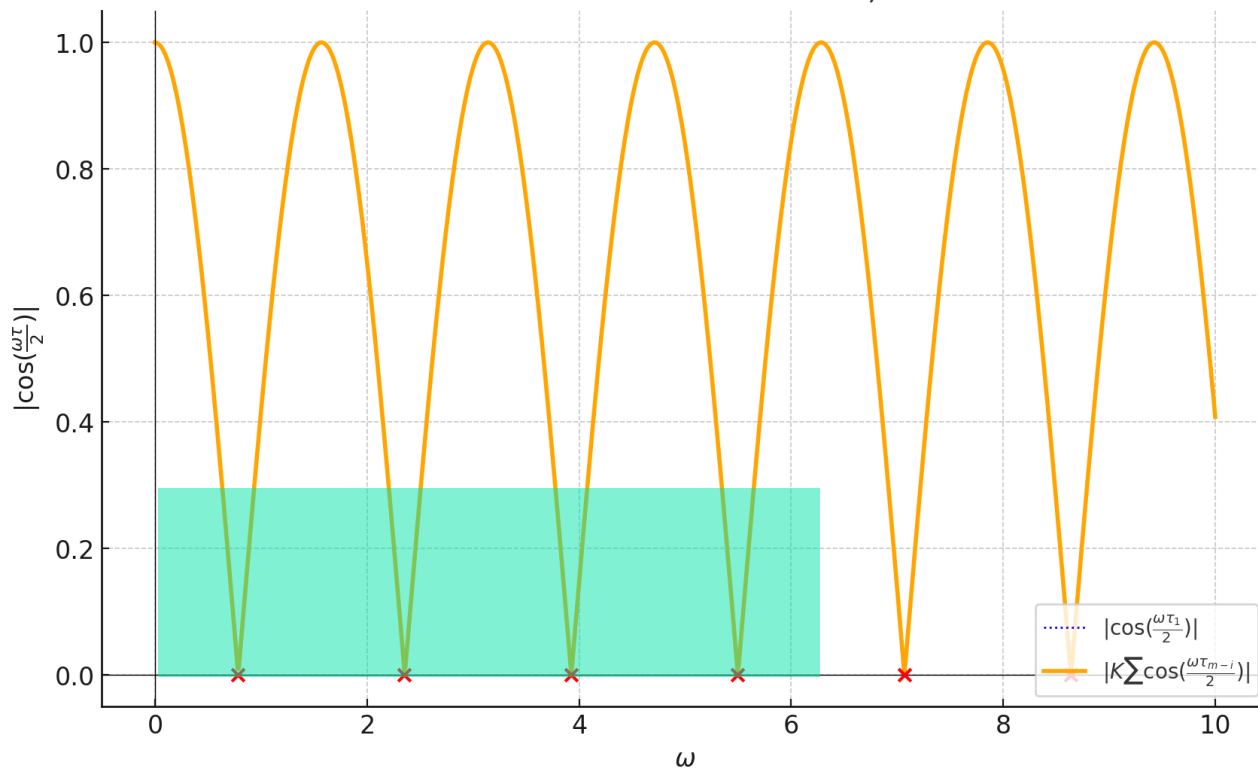
理解

4. 减小频率选择性衰落的措施

$$\tau_1 = 4$$

$$|H(\omega)| \leq |K| \sum_{i=0}^{m-1} \left| \cos \left(\frac{\omega \tau_{m-i}}{2} \right) \right| \quad \begin{matrix} K = 1 \\ m = 1 \end{matrix}$$

Plot of the function for $m=1, \tau_1=4$



宽带信号能
承载更多信
源的信息量

但太宽会再
多个频点被
信道削成0

信道无法完
整传输信源

直观：此时
Tx的带宽要
尽量小

思考

带宽宽的
信号能够完
整通过该
信道？

掌握

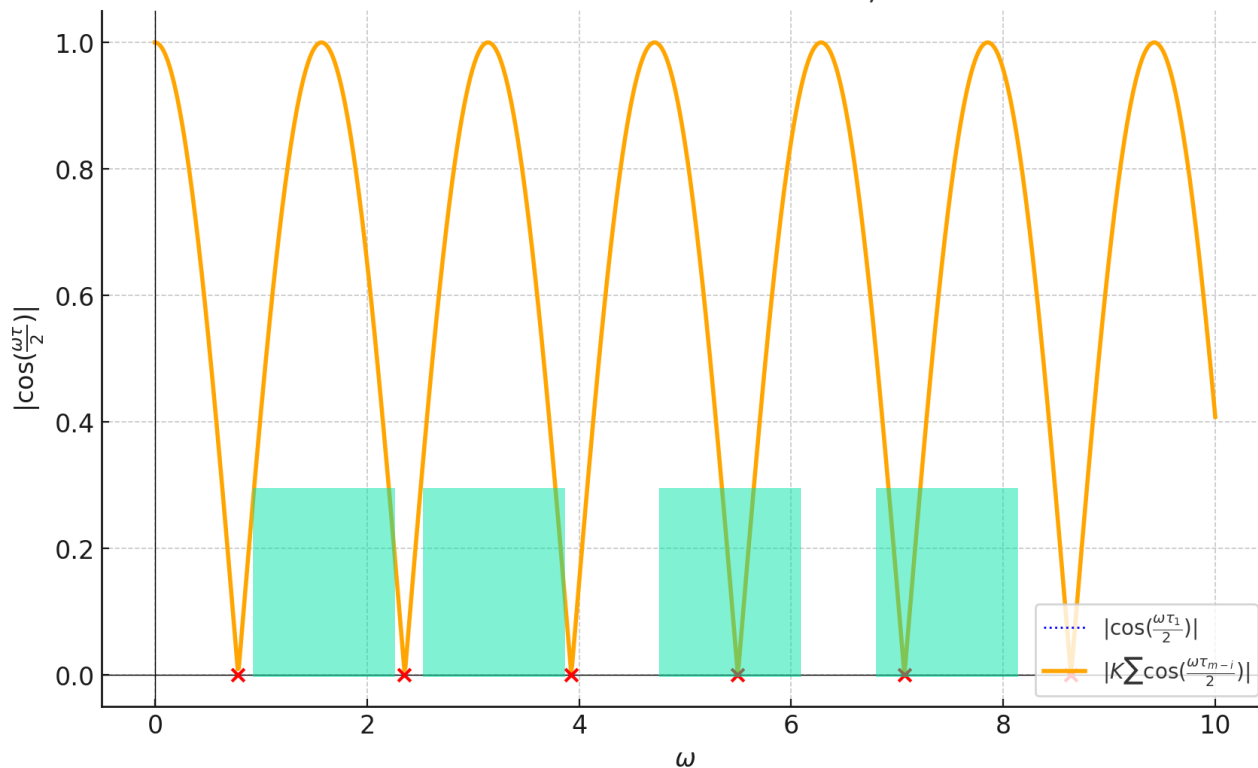
理解

4. 减小频率选择性衰落的措施

$$\tau_1 = 4$$

$$|H(\omega)| \leq |K| \sum_{i=0}^{m-1} \left| \cos \left(\frac{\omega \tau_{m-i}}{2} \right) \right| \quad \begin{matrix} K = 1 \\ m = 1 \end{matrix}$$

Plot of the function for $m=1, \tau_1=4$



宽带信号能
承载更多信
源的信息量

但太宽会再
多个频点被
信道削成0

信道无法完
整传输信源

直观：此时
 T_x 的带宽要
尽量小

思考

带宽宽的
信号能够完
整通过该
信道?

掌握

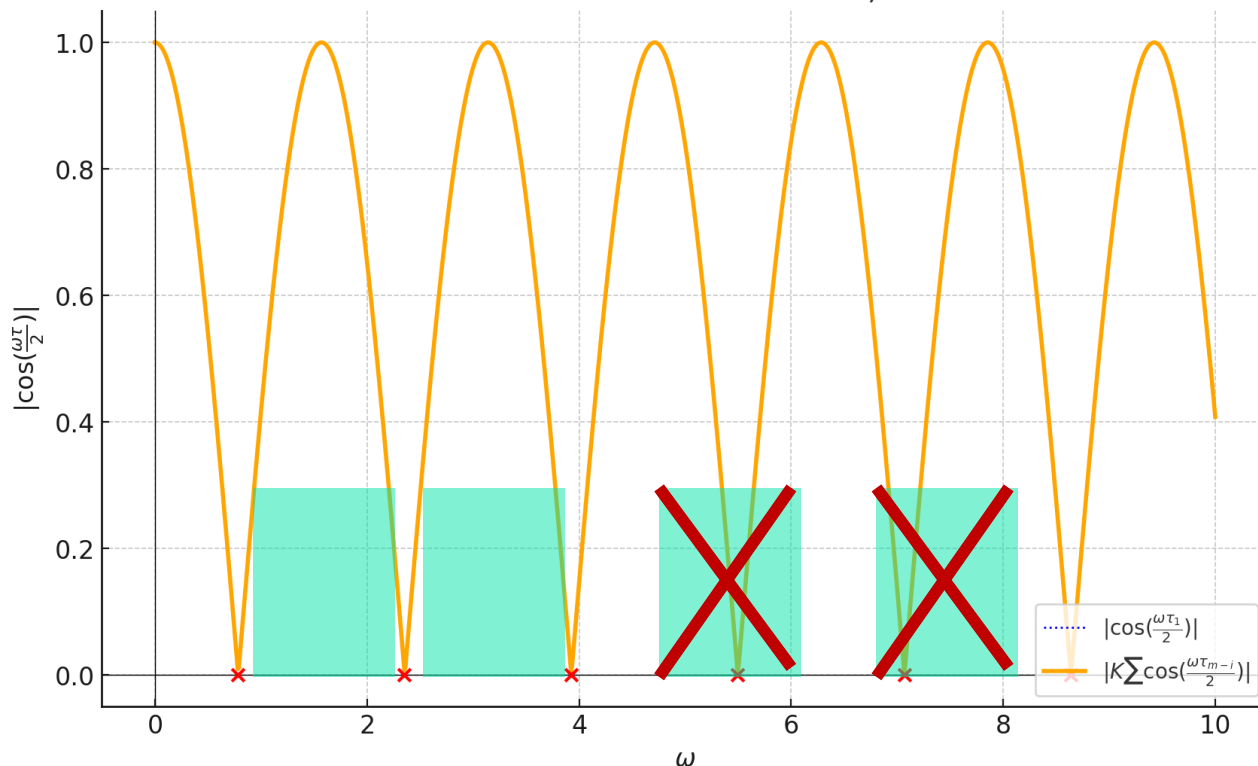
理解

4. 减小频率选择性衰落的措施

$$\tau_1 = 4$$

$$|H(\omega)| \leq |K| \sum_{i=0}^{m-1} \left| \cos \left(\frac{\omega \tau_{m-i}}{2} \right) \right| \quad \begin{matrix} K = 1 \\ m = 1 \end{matrix}$$

Plot of the function for $m=1, \tau_1=4$



宽带信号能
承载更多信
源的信息量

但太宽会再
多个频点被
信道削成0

信道无法完
整传输信源

直观：此时
Tx的带宽要
尽量小

思考

带宽宽的
信号能够完
整通过该信
道？

并把信号调制到
合适的通带中

掌握

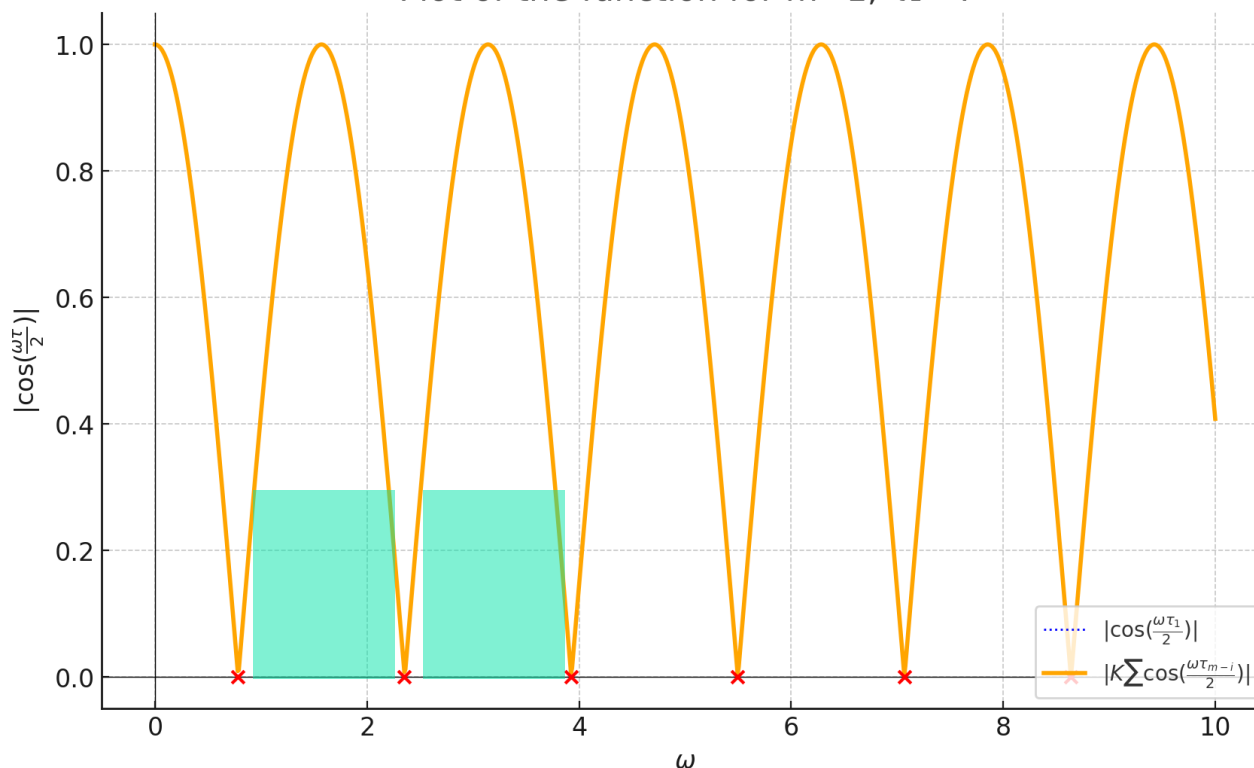
理解

4. 减小频率选择性衰落的措施

$$\tau_1 = 4$$

$$|H(\omega)| \leq |K| \sum_{i=0}^{m-1} \left| \cos \left(\frac{\omega \tau_{m-i}}{2} \right) \right| \quad \begin{matrix} K = 1 \\ m = 1 \end{matrix}$$

Plot of the function for $m=1, \tau_1=4$



宽带信号能
承载更多信
源的信息量

但太宽会再
多个频点被
信道削成0

信道无法完
整传输信源

直观：此时
 T_x 的带宽要
尽量小

思考

带宽宽的
信号能够完
整通过该
信道？

并把信号调制到合适的通带中

掌握

理解

4. 减小频率选择性衰落的措施

$$\tau_1 = 4$$

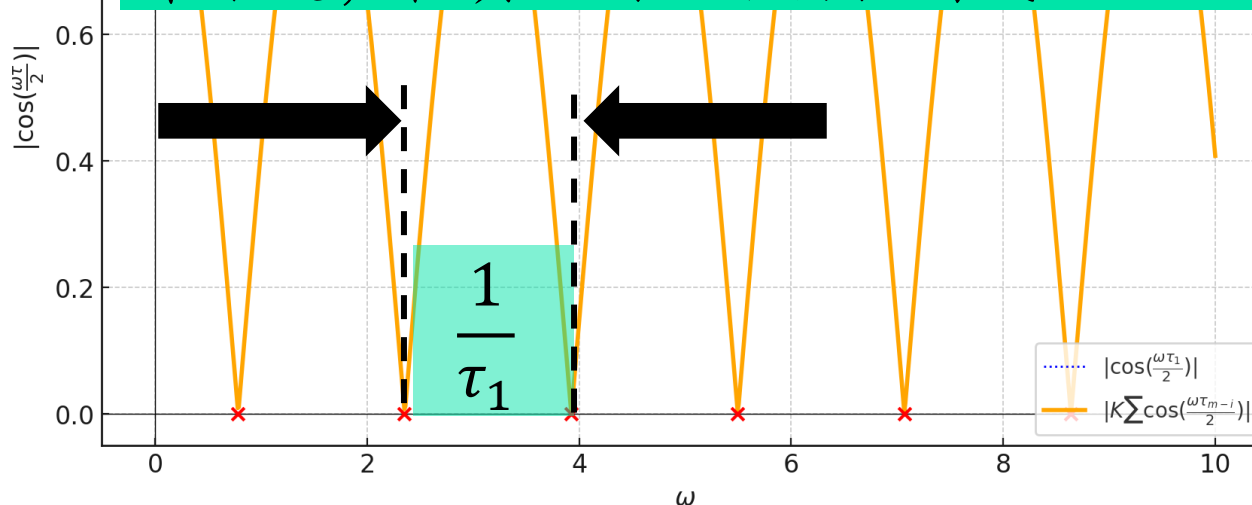
$$|H(\omega)| \leq |K| \sum_{i=0}^{m-1} \left| \cos \left(\frac{\omega \tau_{m-i}}{2} \right) \right| \quad \begin{matrix} K = 1 \\ m = 1 \end{matrix}$$

宽带信号能承载更多信息的信息量

思考

带宽宽的信号能够完整通过该信道?

信源信息需要占据带宽，因此发射端信号带宽不能无限小，也不能太大，其带宽的上限由两个过0点间宽度 $1/\tau_1$ (Hz)来限定，在其之间就不会被削成0。



但太宽会再多个频点被信道削成0

信道无法完整传输信源

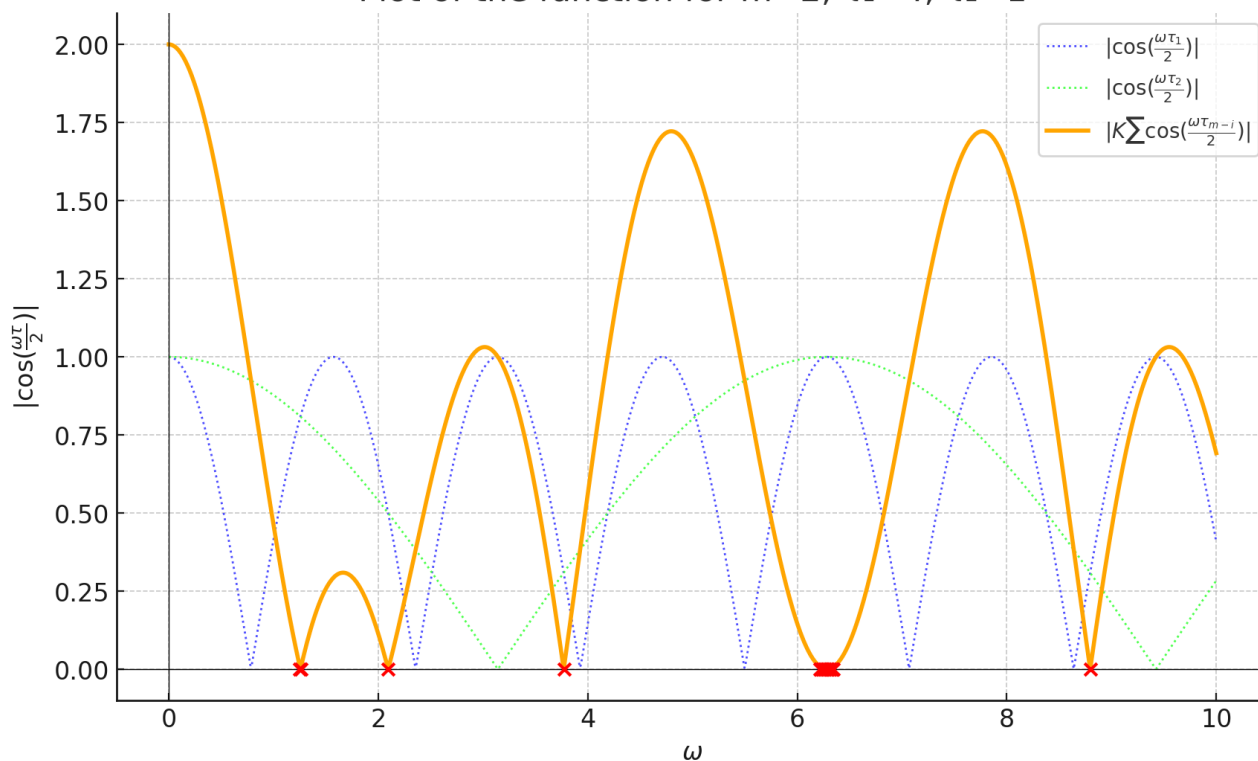
直观：此时 T_x 的带宽要尽量小

4. 减小频率选择性衰落的措施

$$|H(\omega)| \leq |K| \sum_{i=0}^{m-1} \left| \cos \left(\frac{\omega \tau_{m-i}}{2} \right) \right|$$

$K = 1$ $\tau_1 = 4$
 $m = 2$ $\tau_2 = 1$

Plot of the function for $m=2$, $\tau_1=4$, $\tau_2=1$



4. 减小频率选择性衰落的措施

$$|H(\omega)| \leq |K| \sum_{i=0}^{m-1} \left| \cos \left(\frac{\omega \tau_{m-i}}{2} \right) \right|$$

$$K = 1$$

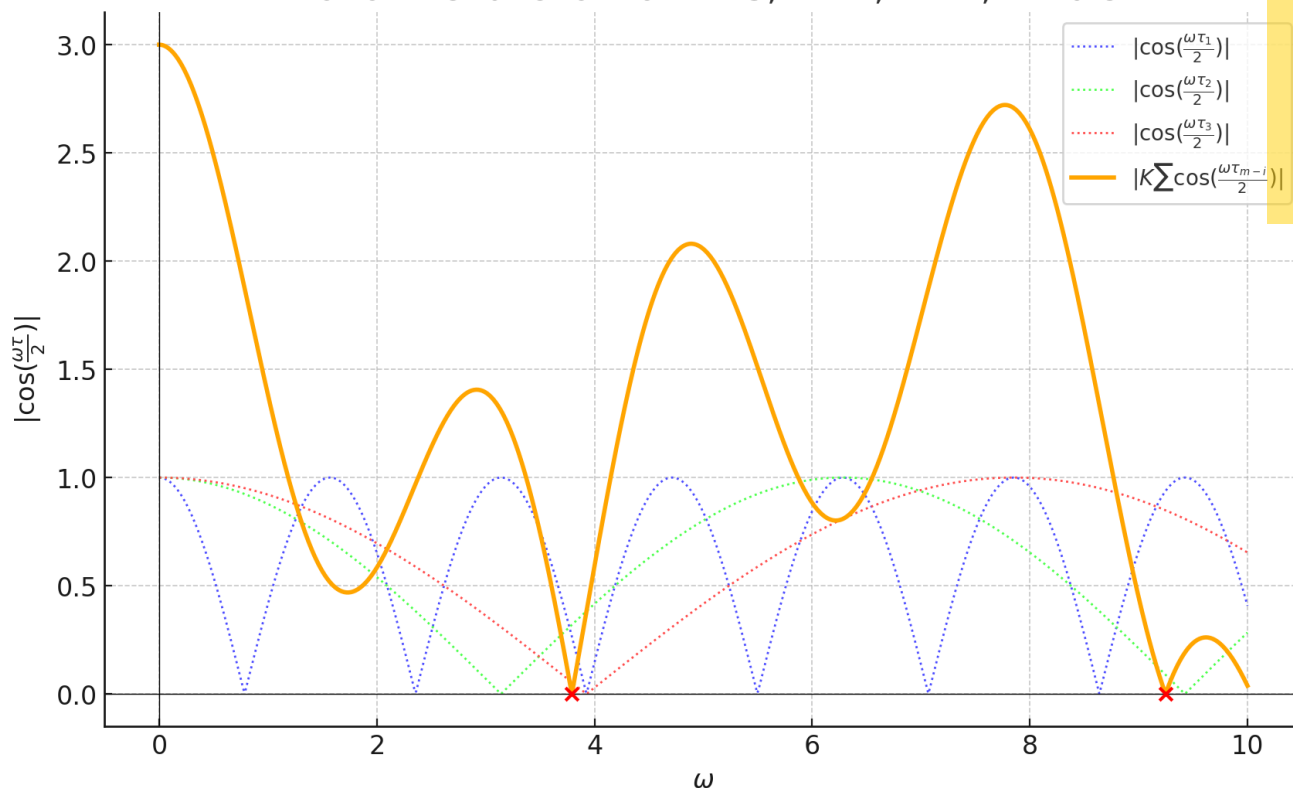
$$m = 3$$

$$\tau_1 = 4$$

$$\tau_2 = 1$$

$$\tau_3 = 0.8$$

Plot of the function for $m=3$, $\tau_1=4$, $\tau_2=1$, $\tau_3=0.8$



依然存在幅度衰减为0的频点

掌握

理解

4. 减小频率选择性衰落的措施

$$|H(\omega)| \leq |K| \sum_{i=0}^{m-1} \left| \cos \left(\frac{\omega \tau_{m-i}}{2} \right) \right|$$

$$K = 1$$

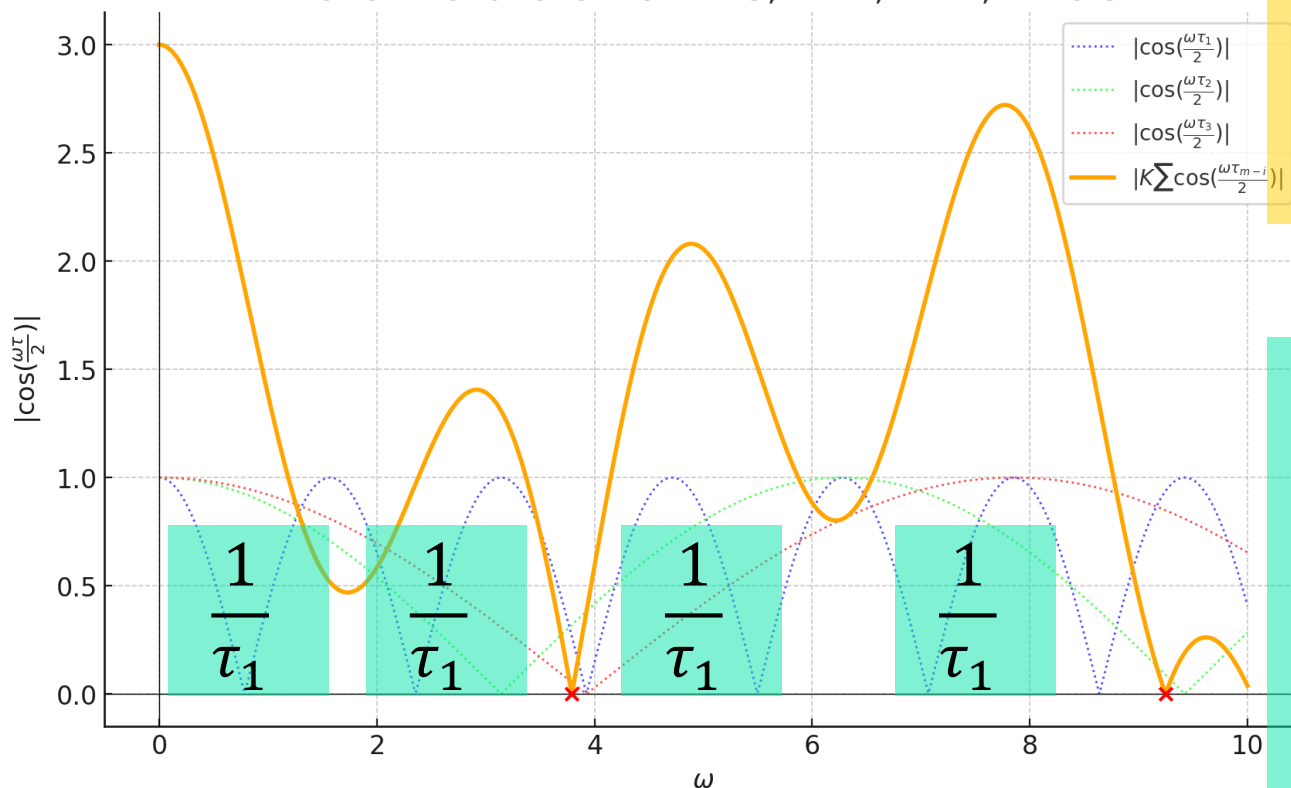
$$m = 3$$

$$\tau_1 = 4$$

$$\tau_2 = 1$$

$$\tau_3 = 0.8$$

Plot of the function for $m=3$, $\tau_1=4$, $\tau_2=1$, $\tau_3=0.8$



依然存在幅度衰减为0的频点

但是 $1/\tau_1$ 带宽的信源调制到合适频段都可以避开0点并做到有效传输

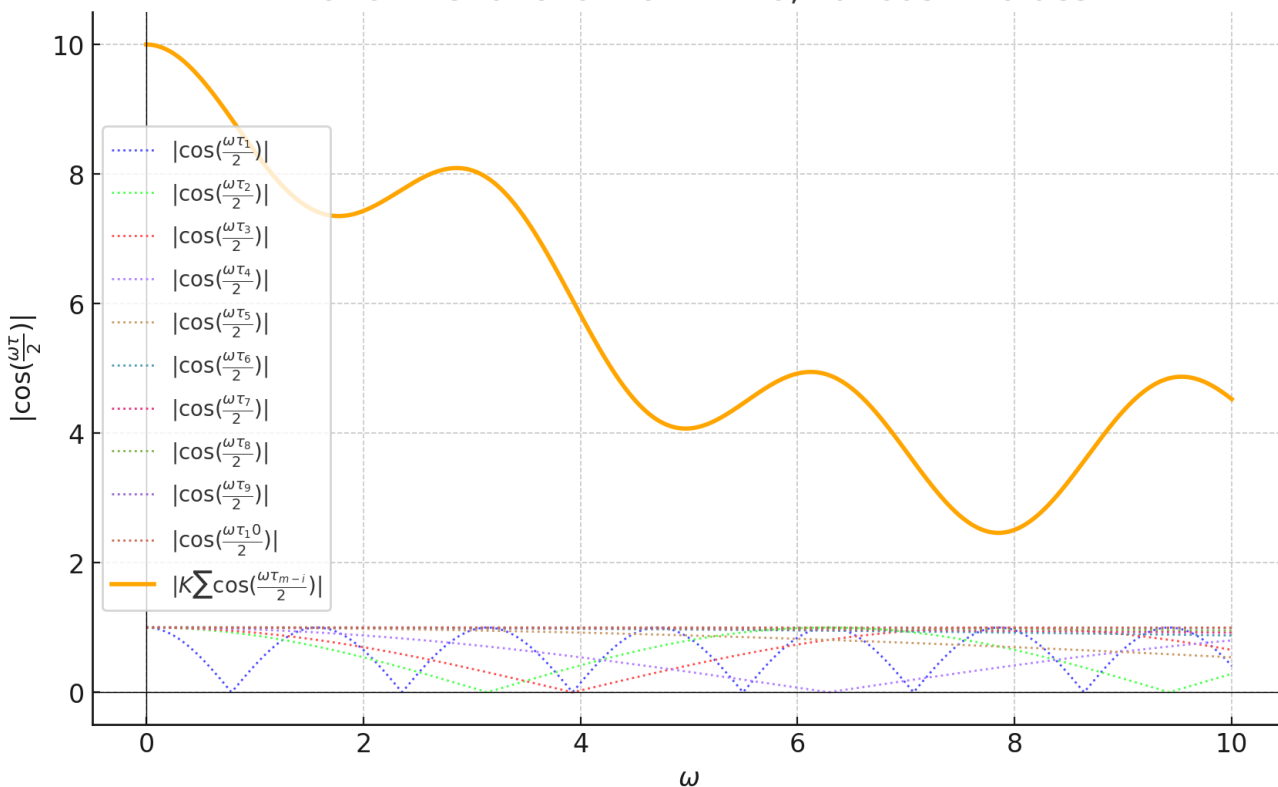
4. 减小频率选择性衰落的措施

$$|H(\omega)| \leq |K| \sum_{i=0}^{m-1} \left| \cos \left(\frac{\omega \tau_{m-i}}{2} \right) \right|$$

Plot of the function for $m=10$, various τ values

$K = 1$
 $m = 10$

$\tau_1 = 4$
 $\tau_2 = 1$
 $\tau_3 = 0.8$
 $\dots$



可能存在幅度衰减为0的频点

掌握

理解

4. 减小频率选择性衰落的措施

$$|H(\omega)| \leq |K| \sum_{i=0}^{m-1} \left| \cos \left(\frac{\omega \tau_{m-i}}{2} \right) \right|$$

Plot of the function for $m=10$, various τ values

$$\tau_1 = 4$$

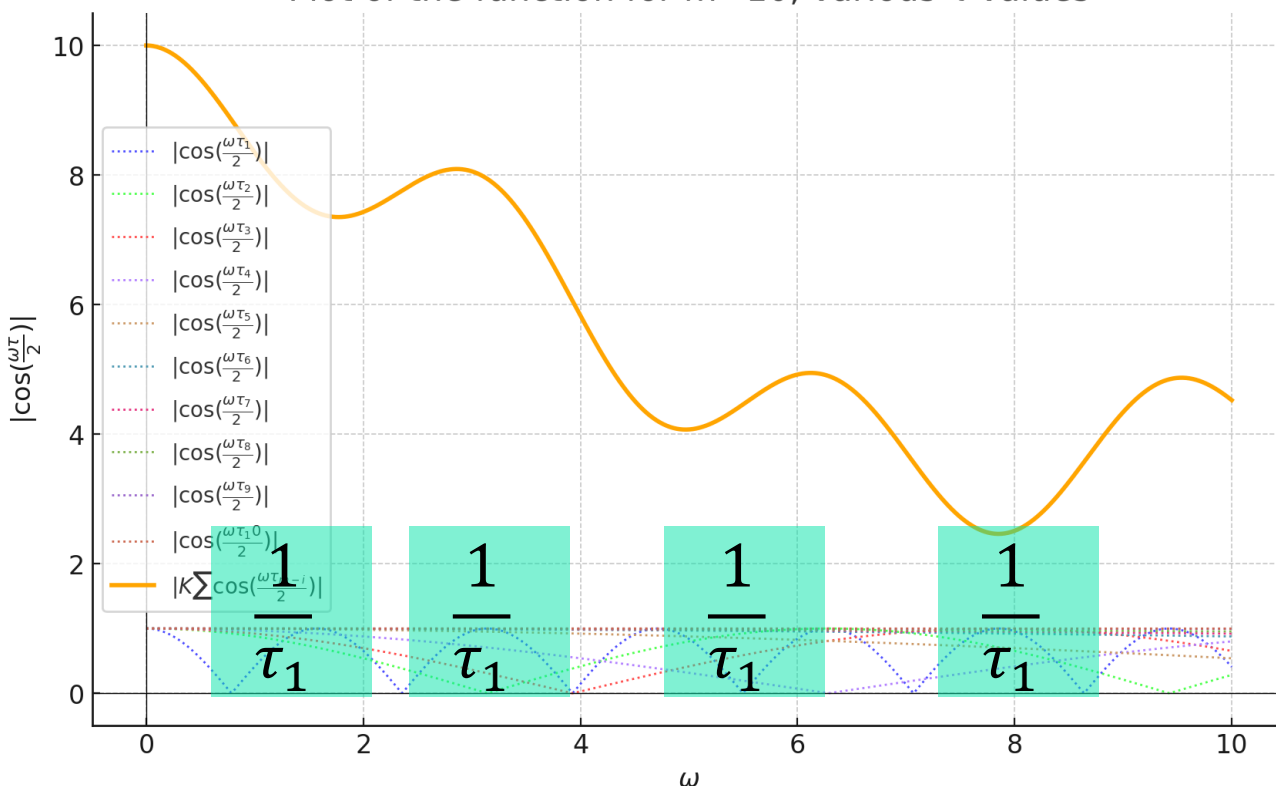
$$\tau_2 = 1$$

$$\tau_3 = 0.8$$

...

$$K = 1$$

$$m = 10$$



可能存在幅度衰减为0的频点

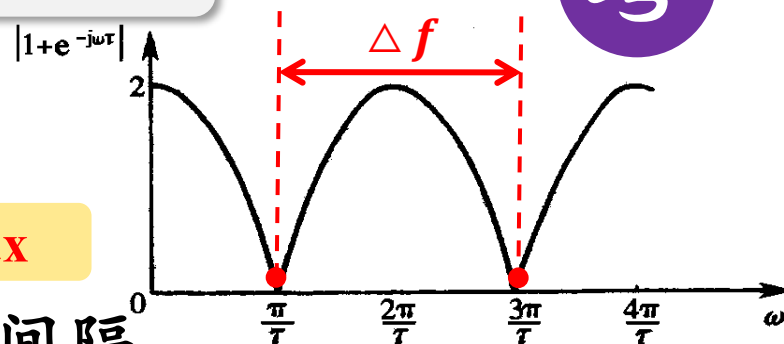
$1/\tau_1$ 带宽的信源依然能够有效传输

4. 减小频率选择性衰落的措施

- ◆ 信道相关带宽:

$$\Delta f = 1/\tau_{\text{max}}$$

定义为相邻传输零点的频率间隔



- ◆ 应使信号带宽 $B_s < \Delta f$, 工程经验公式:

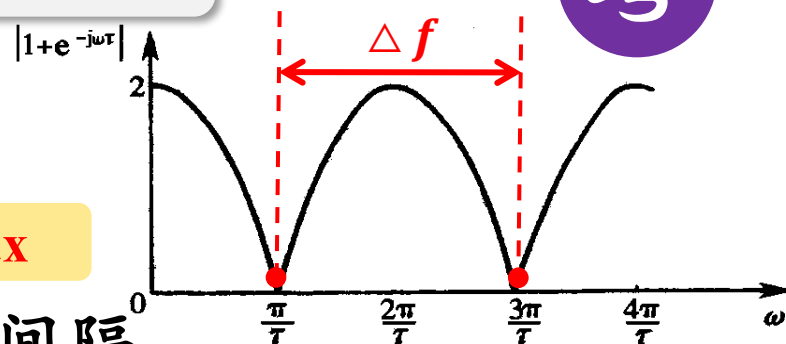
$$B_s = (1/3 \sim 1/5) \Delta f$$

4. 减小频率选择性衰落的措施

- ◆ 信道相关带宽:

$$\Delta f = 1/\tau_m \quad \text{max}$$

定义为相邻传输零点的频率间隔



- ◆ 应使信号带宽 $B_s < \Delta f$, 工程经验公式:

$$B_s = (1/3 \sim 1/5) \Delta f$$

回忆:

时宽与带宽关系?

- ◆ 数字信号的码元宽度:

$$T_s = (3 \sim 5) \tau_m \rightarrow R_B \downarrow$$

归纳

■ 随参信道特性

- 衰减随时间变化
- 时延随时间变化
- 多径传播

■ 多径效应

- 瑞利型衰落
- 频率弥散
- 频率选择型衰落

■ 减小衰落的措施

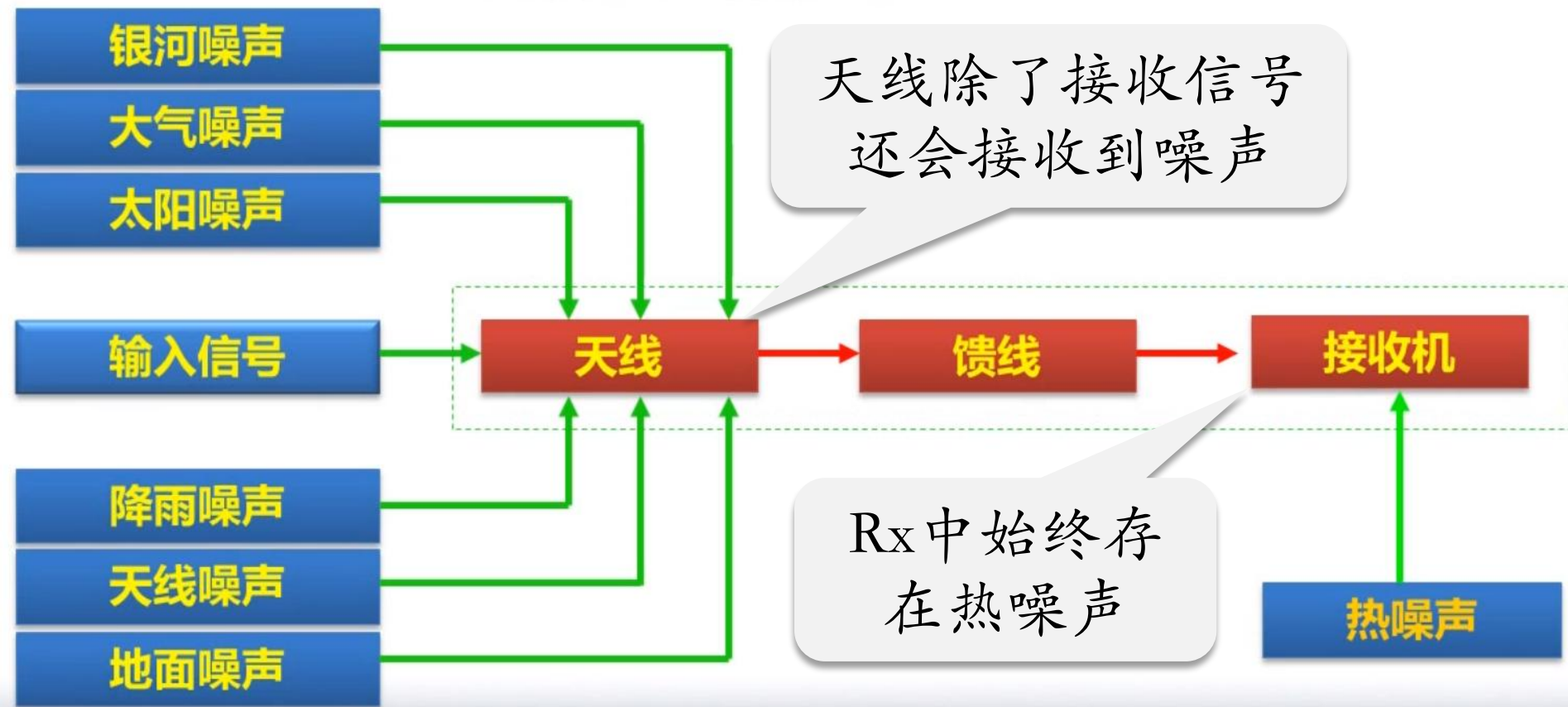
$$B_s = (1/3 \sim 1/5) \Delta f$$

- 分集接收
- 扩频技术
- OFDM等

§ 4.5

信道噪声

自然噪声的影响



1. 何谓噪声

- 信道中存在的不需要的电信号。
- 它独立于信号始终存在， $\therefore$ 又称加性干扰。
- 它使信号失真，发生错码，限制传输速率。

2. 噪声类型

■
按噪声来源

- 人为噪声
- 自然噪声
- 内部噪声
(如热噪声)

■
按噪声性质

- 脉冲噪声
- 窄带/单频噪声
- 起伏噪声
(热噪声、散弹噪声和宇宙噪声)

热噪声：

- 来自一切电阻性元器件中电子的热运动。
- 均匀分布在 **0~10¹² Hz** 频率范围。
- 性质：**高斯白噪声**

大量粒子的热运动在中心极限定理下服从高斯分布

热噪声电压有效值：

$$V = \sqrt{4kTRB} \quad (\text{V})$$

式中

$k = 1.38 \times 10^{-23}$ (J/K) — 波兹曼常数

T — 热力学温度 (°K)

R — 阻值 (Ω)

B — 带宽 (Hz)

■ 信道加性噪声 $n(t)$:

- 代表：起伏噪声（热噪声等）
- 性质：高斯白噪声

$$P_n(f) = \frac{n_0}{2} \text{ (W/Hz)} \quad R_n(\tau) = \frac{n_0}{2} \delta(\tau)$$

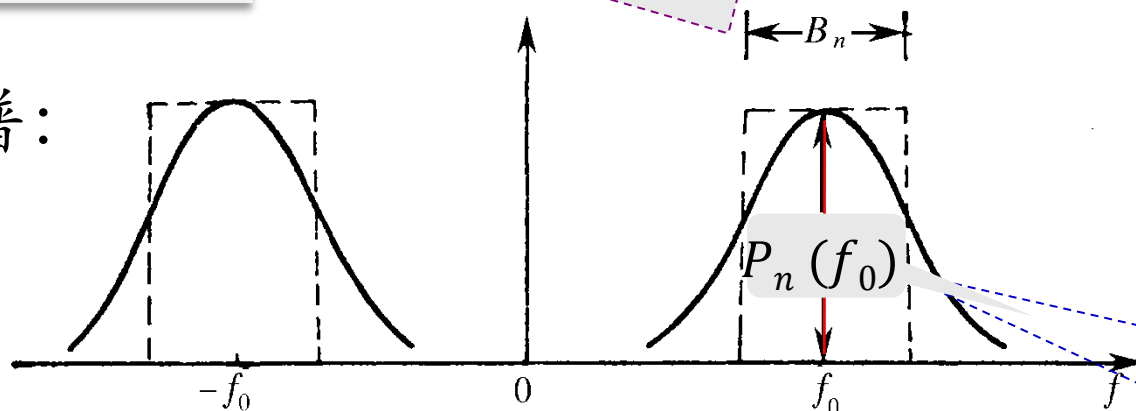
$$f_n(v) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} \exp\left(-\frac{v^2}{2\sigma_n^2}\right)$$

- $n(t) \rightsquigarrow$ BPF $\rightsquigarrow$ 窄带高斯噪声

■ 窄带高斯噪声：

噪声等效带宽

● 功率谱：



● 噪声等效带宽：

$$B_n = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} P_n(f) df}{2P_n(f_0)} = \frac{\int_0^{\infty} P_n(f) df}{P_n(f_0)}$$

物理
意义

● 平均功率：

$$N = \int_{-\infty}^{\infty} P_n(f) df$$

通过宽度为 B_n 的矩形滤波器的噪声功率
= 通过实际接收滤波器的噪声功率。

思考

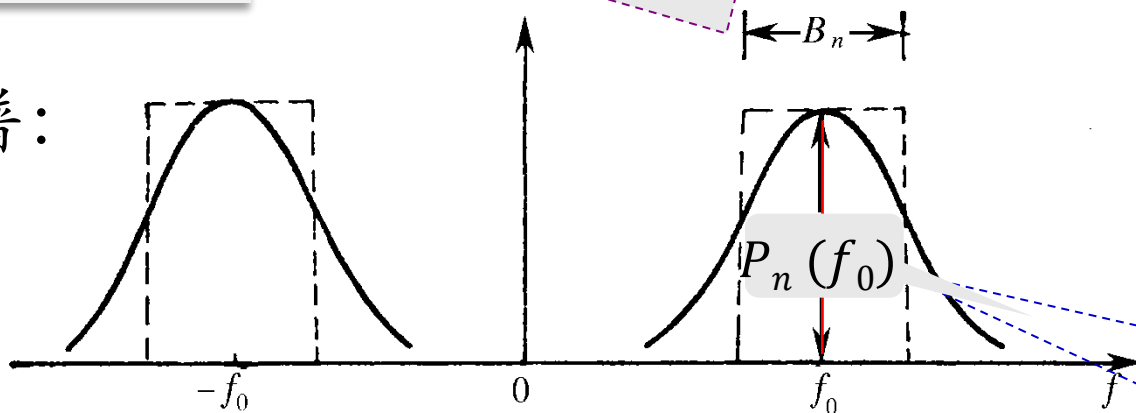
课程上讲过几种等效带宽?

理解

■ 窄带高斯噪声:

噪声等效带宽

● 功率谱:



接收
滤波器
特性

● 噪声等效带宽:

$$B_n = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} P_n(f) df}{2P_n(f_0)} = \frac{\int_0^{\infty} P_n(f) df}{P_n(f_0)}$$

物理
意义

● 平均功率:

$$N = \int_{-\infty}^{\infty} P_n(f) df$$

通过宽度为 B_n 的矩形滤波器的噪声功率
= 通过实际接收滤波器的噪声功率。

■ 信道中的干扰（人为）

■ 信噪比 Signal to Noise Ratio(SNR)

- 信号的 ϵ **比** 噪声的 ϵ

■ 信干噪比 Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)

- 信号的 ϵ **比** (干扰的 ϵ + 噪声的 ϵ)

ϵ { 平均功率 (信号、干扰与噪声都是功率信号)
平均能量 (信号、干扰与噪声都是能量信号)
其他

■ 正弦波加窄带高斯过程的幅度分布

$$f(z) = \frac{z}{\sigma^2} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2}(z^2 + A^2)\right] I_0\left(\frac{Az}{\sigma^2}\right), \quad z \geq 0$$

莱斯
分布

$I_0(x)$ 是零阶修正贝塞尔函数; 当 $x \geq 0$ 时, $I_0(x)$ 单调上升, 且 $I_0(0) = 1$

讨论:

- $A \rightarrow 0$, 即 $r \rightarrow 0$ 时, $f(z)$ 退化为 瑞利分布;
- 信噪比 r 较大时, $f(z)$ 近似为 高斯分布。

注:

$$r = \frac{A^2}{2\sigma_\xi^2}$$

↪

$$\frac{A \cos(\omega_c t + \theta)}{\text{信号功率}} + \frac{n(t)}{\text{噪声功率}}$$

$A^2 / 2$ σ_ξ^2

◆ $f(\varphi)$ 不再服从均匀分布

§ 4.6

信道容量

——指信道能够无差错传输时的最大平均信息速率



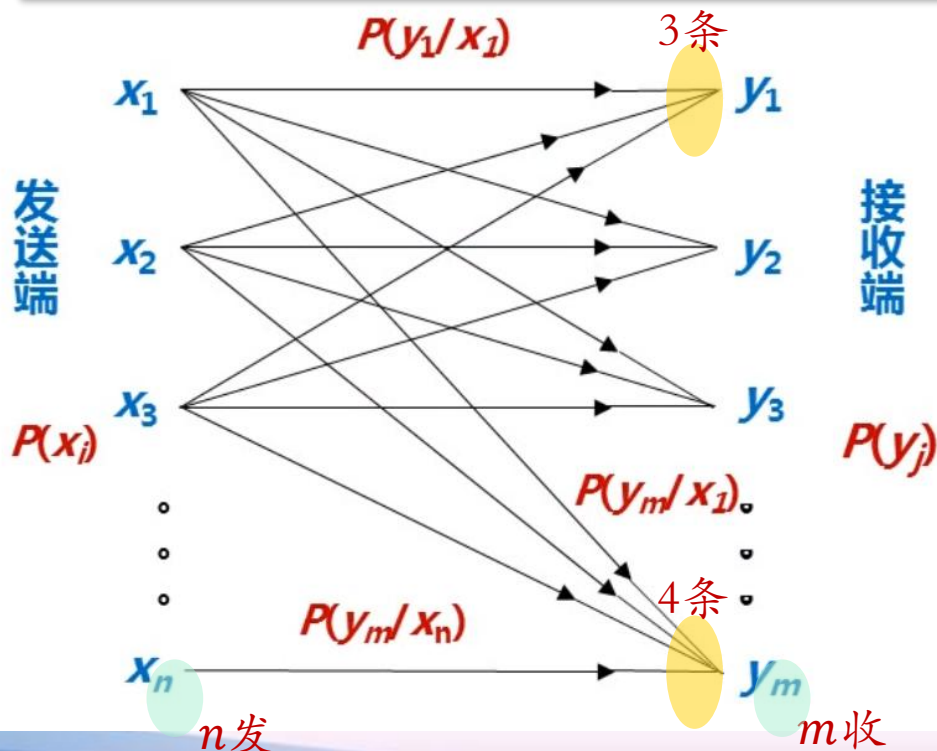
与信源（发送信息的大小）、信道
（损耗信息的大小）密切相关

§ 4.6.1 离散信道容量

掌握

理解

- 理想情况下发送一个符号就应该完整接收这个符号，但是信道中的噪声、信道系统的响应都不可避免为符号的传输带来差错，因此为了描述差错发送的情况，采用**编码信号模型**计算离散信道容量：



- 发送符号： $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$
- 接收符号： $y_1, y_2, y_3, \dots, y_m$
- $P(x_i)$ ：发送符号 x_i 的出现概率
- $P(y_j)$ ：收到 y_j 的概率
- $P(y_j/x_i)$ ：转移概率，即发送 x_i 的条件下收到 y_j 的条件概率

§ 4.6.1 离散信道容量

掌握

理解

考

(0) 几个随机试验 (事件)

① T_x 发送 x_i 时所含有的信息量

② R_x 接收到 y_j 时, 与 x_i 相关的信息量

③ 从①到②过程中在信道中损失的信息量

(0) 几个随机试验（事件）

① T_x 发送 x_i 时所含有的信息量

$$H(x_i) = -\log_2 P(x_i)$$

② R_x 接收到 y_j 时，与 x_i 相关的信息量

③ 从①到②过程中在信道中损失的信息量

(0) 几个随机试验（事件）

① T_x 发送 x_i 时所含有的信息量

$$H(x_i) = -\log_2 P(x_i)$$

② R_x 接收到 y_j 时，与 x_i 相关的信息量

③ 从①到②过程中在信道中损失的信息量

(0) 几个随机试验（事件）

① T_x 发送 x_i 时所含有的信息量

$$H(x_i) = -\log_2 P(x_i)$$

② R_x 接收到 y_j 时，与 x_i 相关的信息量

$$H(x_i | y_j) = -\log_2 P(x_i | y_j)$$

③ 从①到②过程中在信道中损失的信息量

(0) 几个随机试验（事件）

① T_x 发送 x_i 时所含有的信息量

$$H(x_i) = -\log_2 P(x_i)$$

② R_x 接收到 y_j 时，与 x_i 相关的信息量

$$H(x_i | y_j) = -\log_2 P(x_i | y_j)$$

③ 从①到②过程中在信道中损失的信息量

(0) 几个随机试验（事件）

① T_x 发送 x_i 时所含有的信息量

$$H(x_i) = -\log_2 P(x_i)$$

② R_x 接收到 y_j 时，与 x_i 相关的信息量

$$H(x_i | y_j) = -\log_2 P(x_i | y_j)$$

③ 从①到②过程中在信道中损失的信息量

$$H(x_i) - H(x_i | y_j) = -\log_2 P(x_i) - \left[-\log_2 P(x_i | y_j) \right]$$

§ 4.6.1 离散信道容量

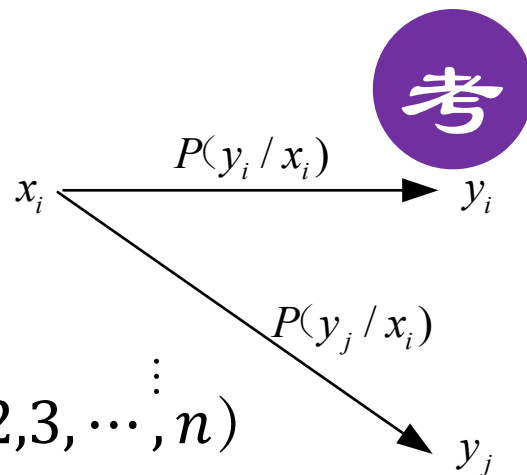
掌握

理解

(1) 信源发送的**平均**信息量 (熵)

$$H(x) = -\sum_{i=1}^n P(x_i) \log_2 P(x_i)$$

式中, $P(x_i)$ —发送符号 x_i 的概率 ($i = 1, 2, 3, \dots, n$)



① T_x 发送 x_i 时所含有的信息量

$$H(x_i) = -\log_2 P(x_i)$$

(2) 因信道噪声而**损失**的平均信息量

考

$$H(x|y) = -\sum_{j=1}^m P(y_j) \sum_{i=1}^n P(x_i|y_j) \log_2 P(x_i|y_j)$$

式中, $P(y_j)$ —收到 y_j 的概率 ($j = 1, 2, 3, \dots, m$) ;

$P(x_i|y_j)$ —收到 y_j 后判断发送的是 x_i 的转移概率

全概率公式展开

② R_x 接收到 y_j 时, 与 x_i 相关的信息量

$$H(x_i|y_j) = -\log_2 P(x_i|y_j)$$

(2) 因信道噪声而**损失**的平均信息量

考

$$H(x|y) = -\sum_{j=1}^m P(y_j) \sum_{i=1}^n P(x_i|y_j) \log_2 P(x_i|y_j)$$

式中, $P(y_j)$ —收到 y_j 的概率 ($j = 1, 2, 3, \dots, m$) ;

$P(x_i|y_j)$ —收到 y_j 后判断发送的是 x_i 的转移概率

回忆

$H(\cdot)$ 的
单位是什么?

全概率公式展开

② R_x 接收到 y_j 时, 与 x_i 相关的信息量

$$H(x_i|y_j) = -\log_2 P(x_i|y_j)$$

(2) 因信道噪声而**损失**的平均信息量

考

 $H(x)$

2. 离散消息的平均信息量

掌握

理解

■ 当信源发出多种不同消息 $x_1, \dots, x_M$ 时

—— 信源中每个符号所含信息量的统计平均值。

设

$$\begin{pmatrix} x_1, \dots, x_i, \dots, x_M \\ P(x_1), \dots, P(x_i), \dots, P(x_M) \end{pmatrix} \quad \text{且} \quad \sum_i^M P(x_i) = 1$$

则 **统计独立**的 M 个符号的离散信源的平均信息量为

$$H = \sum_{i=1}^M p(x_i) \log_2 \frac{1}{p(x_i)} \quad (\text{b/符号})$$

思考:等概信源的 H 与 I 的关系? H 与热力学中的熵形式一样, 故称为**信源的熵**。

72

回忆 $H(\cdot)$ 的
单位是什么?

②

式展开

(3) 信息传输速率 R

考

给定信道每秒传输的符号数 r (符号/s) , 则信道每秒传输的平均信息量 R (bit/s) 为

$$R = r[H(x) - H(x|y)] \quad (\text{b/s})$$

其中 $[H(x) - H(x|y)]$ 是接收端得到的平均信息量

(4) 信道容量 C_t

最大信息传输速率：对一切可能的信源概率分布，求 **R** 的最大值：

$$C_t = \max_{P(x)} \{R\} = \max_{P(x)} \{r[H(x) - H(x|y)]\} \text{ (b/s)}$$

等价式：

$$C = \max_{P(x)} [H(x) - H(x|y)] \text{ (b/符号)}$$

含义：每个符号能够传输的最大平均信息量

考

由香农信息论可证，白噪声背景下的连续信道容量为：

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \text{ (b/s)} \quad \text{——香农公式}$$

等价式：

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{n_0 B} \right) \text{ (b/s)}$$

S — 信号平均功率 (W) ; B — 带宽 (Hz)

n_0 — 噪声单边功率谱密度; $N = n_0 B$ — 噪声功率 (W)

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{n_0 B} \right) \text{ (b/s)}$$

考

含义:

当信号和信道噪声的平均功率给定时，在具有一定频带宽度的信道上，理论上单位时间内可能传输的信息量的极限数值。

意义:

若 $R_b \leq C$ ，则总能找到一种信道编码方式，实现无差错传输；若传输速率大于信道容量，则不可能实现无差错传输。

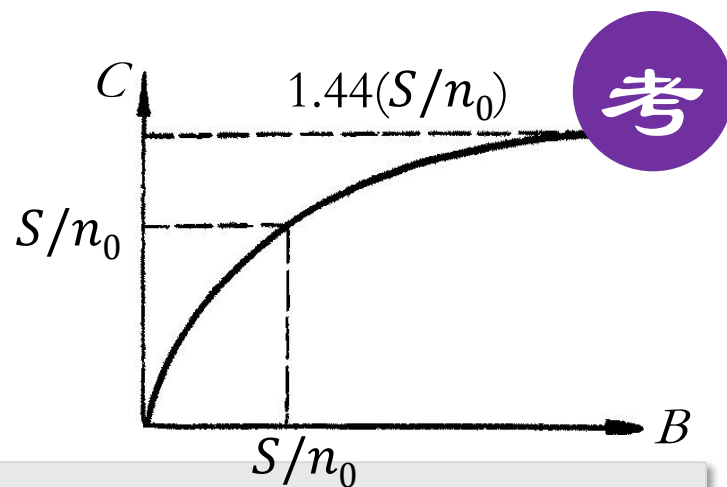
§ 4.6.2

连续信道容量

掌握

理解

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{n_0 B} \right)$$



结论:

- 信道容量 C 依赖于 B 、 S 和 n_0 信道容量和带宽关系
- 增大 S 可增加 C ，若 $S \rightarrow \infty$ ，则 $C \rightarrow \infty$ ；
- 减小 n_0 可增加 C ，若 $n_0 \rightarrow 0$ ，则 $C \rightarrow \infty$ ；
- 增大 B 可增加 C ，但不能使 C 无限制增大。

当 $B \rightarrow \infty$ 时， C 将趋向一个定值——信道容量极限：

$$\lim_{B \rightarrow \infty} C = \lim_{B \rightarrow \infty} B \log_2 \left(1 + \frac{S}{n_0 B} \right) = \lim_{B \rightarrow \infty} \left[\frac{n_0 B}{S} \log_2 \left(1 + \frac{S}{n_0 B} \right) \right] \cdot \frac{S}{n_0} \approx 1.44 \frac{S}{n_0}$$

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \text{ (b/s)}$$

应用：

- C 一定时，信道带宽 B 、信噪比 S/N 间可以互相转换，来灵活调配系统资源。
- 增加 B ，可以换取 S/N 的降低，节省发射功率
- 增加 S/N 来节省带宽会消耗功率，成本较大

【例如】

$$C = 12 \times 10^3 \text{ b/s}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{互换前：若 } B_1 = 3 \text{ KHz, 则 } \frac{S_1}{N_1} = 15 \\ \text{互换后：若 } B_2 = 4 \text{ KHz, 则 } \frac{S_2}{N_2} = 7 \end{array} \right.$$

判断题:

1. 频率选择性衰落是指信道对信号的不同频率分量产生不同的衰减的现象。 (A)

A.正确 B.错误

2. 信道在随参信道中传输时, 产生频率弥散的主要原因是多径效应。 (A)

A.正确 B.错误

3. 恒参信道可等效为线性时不变网络。 (A)

A.正确 B.错误

单选题：

恒参信道传输特性的不理想会引起信号的（ ）失真和（ ）失真。

C

A.高频；低频

B.低频；相位

C.幅频；相频

D.码间；频率

多选题:

下列关于多径效应说法正确的是 (ABCD)

- A. 多径效应会使输出信号产生频率选择性衰落
- B. 多径效应会使数字信号的码间串扰增大
- C. 多径效应会使输出信号产生瑞利型衰落
- D. 多径效应引起的衰落称为快衰落

◆ **【例】** 已知黑白电视图像信号每帧有30万个像素；每个像素有8个亮度电平；各电平独立地以等概率出现；图像每秒发送25帧。若要求接收图像信噪比达到30dB，试求所需传输带宽。

【解】 因为每个像素独立地以等概率取8个亮度电平，故每个像素的信息量为 $I_p = -\log_2(1/8) = 3 \text{ (b/pix)}$
并且每帧图像的信息量为

$$I_F = 300,000 \times 3 = 900,000 \text{ (b/F)}$$

因为每秒传输25帧图像，所以要求传输速率为

$$R_b = 900,000 \times 25 = 22,500,000 = 22.5 \times 10^6 \text{ (b/s)}$$

信道的容量 C_t 必须不小于此 R_b 值。将上述数值代入式：

$$C_t = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

$$\text{得到 } 22.5 \times 10^6 = B \log_2 (1 + 1000) \approx 9.97 B$$

(dB) $10 \log_{10} SNR$

最后得出所需带宽

$$B = (22.5 \times 10^6) / 9.97 = 2.26 \text{ (MHz)}$$

例

图片传输。每幅含 2.25×10^6 个像素，每个像素有 12 个亮度电平，它们等概独立出现。线路传输条件为：
 $B=3\text{KHz}$ ， $S/N=30\text{dB}$ ，求传输图片所需的最小时间。

解：

每个像素的信息量

$$I_i = \log_2 \frac{1}{P(x_i)} = \log_2 12 = 3.58 \text{ bit}$$

一幅图片的信息量

$$I_{\text{图片}} = 2.25 \times 10^6 \times I_i = 8.055 \text{ Mbit}$$

$$t_{\min} = \frac{I_{\text{total}}}{C} = 269.4 \text{ s}$$

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N}\right) = 3 \times 10^3 \times \log_2 (1 + 10^3) = 29902 \text{ b/s}$$

30dB